Panasonic

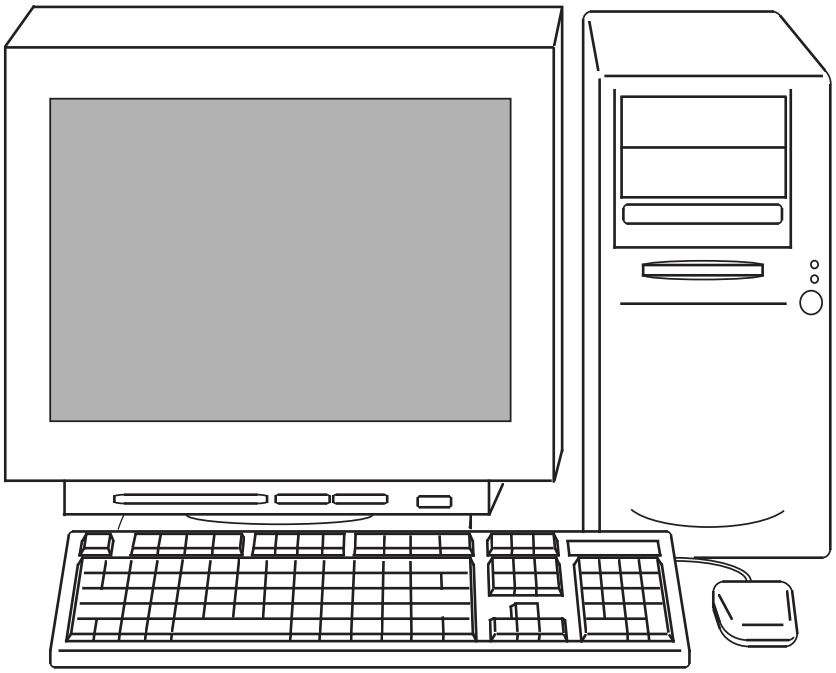
取扱説明書

メンテナンスモジュール

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A692J04 (V08.08)
202204

- このシステムの使用について:
  このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の見える化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
  このシステムは上記目的においてのみ使用し、他の目的には使用しないでください。

- 設備の操作について:
  設備を操作する人は、専用のトレーニングを必ず受けてください。トレーニングを受けていないオペレーターは、操作しないでください。

  トレーニングについては、パナソニック コネクト株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

警告

専門教育を受けてから、設備の操作を行う

誤操作により、けがをする恐れあり。

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権（サブライセンス権は含みません）が、お客様に対してのみパナソニック コネクト株式会社（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日（お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します）から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害（特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません））に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます（お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません）。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記の取扱説明書の電子ファイルが DVD-ROM に収納されています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、この機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産(設備、ヘッド、フィーダーなど)プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

- 本説明書は、この機能を NPM シリーズまたは AM シリーズで使用する場合について説明しています。本文中に‘設備本体’や‘本設備’という記載がある場合は、NPM シリーズまたは AM シリーズを指します。
- この機能を NPM シリーズまたは AM シリーズで使用する場合には、本説明書とは別に設備本体の取扱説明書があります。お手元にない場合は、当社へお問い合わせください。
- 本説明書において、“モバイルスキャナー” と “無線スキャナー”という記載は同意義の記載としています。

用語について

本取扱説明書で使用されている用語の説明です。
PanaCIM の基本的な用語の説明については「PanaCIM-EE 取扱説明書：導入編」を参照ください。

用語	説明
アクセサリー	設備の付属品(フィーダー、ヘッド、ノズルなど)
アイテム	設備の付属品だけでなく、設備の構成部品や関連機器を含めた品目
パーツ	設備等の保守に使用する部品
ドキュメント	当社が発行した取扱説明書、あるいはお客様が独自に作成した作業手順書等
自動タグ付け	フィーダーのテープ送り回数やエラー率等の管理値が、予め設定された閾値を超えた資産を、システムが自動で特定する処理
コストセンター	メンテナンス履歴データをもとに、その作業効率を管理する単位

= MEMO =

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5
- 用語について 7

1. お使いになる前に 1-1

1.1 特長 1-2
1.2 基本システム構成 1-3
1.3 仕様 1-4
1.3.1 機能一覧 1-4
1.3.2 仕様 1-4
1.4 全体的な操作の流れ 1-5
1.5 色表記 1-6
1.5.1 有効化ボタン 1-6
1.5.2 通知メッセージ 1-6

2. ログイン 2-1

2.1 ログイン 2-2
2.2 画面構成 2-4
2.3 初期パスワードの変更 2-5
2.4 ログアウト 2-6

3. システム設定 3-1

3.1 設定の流れ 3-2
3.2 システム設定 3-3
3.2.1 アプリケーション設定 3-3
3.2.2 Android アプリ登録 3-6
3.2.3 PanaCIM 通信設定 3-7
3.2.4 インポート 3-8
3.2.5 バックアップ 3-8
3.2.6 コストセンター 3-8
3.2.7 ライセンスインフォメーション 3-8
3. 3 ユーザー設定 3-9
3.3.1 ユーザープロファイル登録 3-9
3.3.2 ユーザーグループ登録 3-10
3.3.3 ユーザー特性登録 3-13

3.3.4 ユーザー認証登録 3-13
3.3.5 認証実行 3-15
3.4 環境設定 3-16
3.4.1 サイト登録 3-16
3.4.2 エリア登録 3-17
3.4.3 ロケーション種別登録 3-19
3.4.4 ロケーション登録 3-20
3.4.5 工場カレンダー 3-21
3.4.6 メンテナンスイベント 3-23
4. 資産登録 4-1
4.1 資産登録の流れ 4-2
4.2 設備登録 4-3
4.2.1 共通情報の登録 4-3
4.2.2 設備プロファイル情報テンプレートの登録 4-9
4.3 アクセサリー登録 4-15
4.3.1 共通情報の登録 4-15
4.3.2 アクセサリープロファイル情報テンプレートの登録 4-21
4.3.3 未登録フィーダー 4-26
5. スペアパーツ登録 5-1
5.1 スペアパーツ登録の流れ 5-2
5.2 計量単位の登録 5-3
5.3 ベンダーの登録 5-4
5.4 パーツプロファイルの登録 5-5
5.4.1 プロファイル情報の登録 5-5
5.4.2 在庫情報の登録 5-7
5.4.3 キット一覧の登録 5-7
5.4.4 シリアル番号履歴の登録 5-8
5.4.5 入出庫履歴の表示 5-8
5.5 周期カウンタの登録 5-9
5.5.1 周期カウンタの登録 5-9
5.5.2 リソースの割り当て 5-10
5.6 入出庫情報の登録 5-11
5.6.1 出庫情報の登録 5-11
5.6.2 入庫情報の登録 5-12
5.7 棚卸情報の登録 5-13
5.7.1 棚卸理由コードの登録 5-13
5.7.2 棚卸理由コードグループの登録 5-14
6. テンプレート登録 6-1

6.1 テンプレート登録の流れ 6-2
6.2 定型チェックリスト・テンプレートの登録 6-3
6.3 認証チェックリスト・テンプレートの登録 6-5
6.4 メンテナンス指示テンプレートの登録 6-7
6.4.1 一般情報の登録 6-7
6.4.2 チェックリストの割り当て 6-8
6.4.3 ドキュメントの割り当て 6-8
6.4.4 リソースの割り当て 6-9
6.4.5 スペアパーツの割り当て 6-9
6.4.6 認証チェックリストの割り当て 6-10

7. メンテナンス計画 7-1

7.1 操作の流れ 7-2
7.2 定型メンテナンス 7-3
7.2.1 定期メンテナンス スケジュールの設定 7-3
7.2.2 予防メンテナンス スケジュールの設定 7-5
7.3 非定型メンテナンス 7-6
7.3.1 修理依頼の作成 7-6
7.3.2 メンテナンス指示の作成 7-8
7.4 メンテナンス情報モニター 7-9
7.4.1 メンテナンス情報モニターの種類 7-9
7.4.2 メンテナンス指示状況モニター 7-9
7.4.3 資産別メンテナンス優先順位モニター 7-10
7.4.4 ライン別メンテナンス優先順位モニター 7-10

8. メンテナンス実施 8-1

8.1 操作の流れ 8-2
8.2 ログイン 8-3
8.3 メンテナンス指示の確認 8-4
8.3.1 メンテナンス指示状況モニターによる確認 8-4
8.3.2 資産バーコードスキャンによる確認 8-4
8.4 メンテナンス実施 8-5
8.4.1 メンテナンス開始 8-5
8.4.2 メンテナンス結果の入力 8-5
8.4.3 スペアパーツ交換実績の確認 8-6
8.4.4 認証結果の入力 8-6
8.4.5 メンテナンスの完了 8-7
8.5 不良資産の誤使用防止 8-8
8.5.1 設備インターロックのタイミング 8-8
8.5.2 設備インターロックの解除 8-9

9. メンテナンスユニット連携..... 9-1

9.1 操作の流れ.....9-2

9.2 ヘッドメンテナンスユニット連携.....9-3

9.2.1 マシンオプション設定..... 9-3

9.2.2 ヘッドメンテナンスの実行..... 9-4

9.2.3 ヘッドメンテナンス結果の確認..... 9-5

9.3 フィーダーメンテナンスユニット接続.....9-6

9.3.1 フィーダーメンテナンスユニットのオプション設定..... 9-6

9.3.2 データフォーマット変換ソフト..... 9-7

9.3.3 フィーダーメンテナンス結果レポートの確認..... 9-10

10. レポート..... 10-1

10.1 レポートの種類.....10-2

10.2 実績レポート.....10-3

10.2.1 メンテナンス..... 10-3

10.2.2 認証..... 10-3

10.2.3 在庫/資産..... 10-4

10.3 チャート.....10-5

10.4 カスタム.....10-6

10.5 ノウハウベース.....10-7

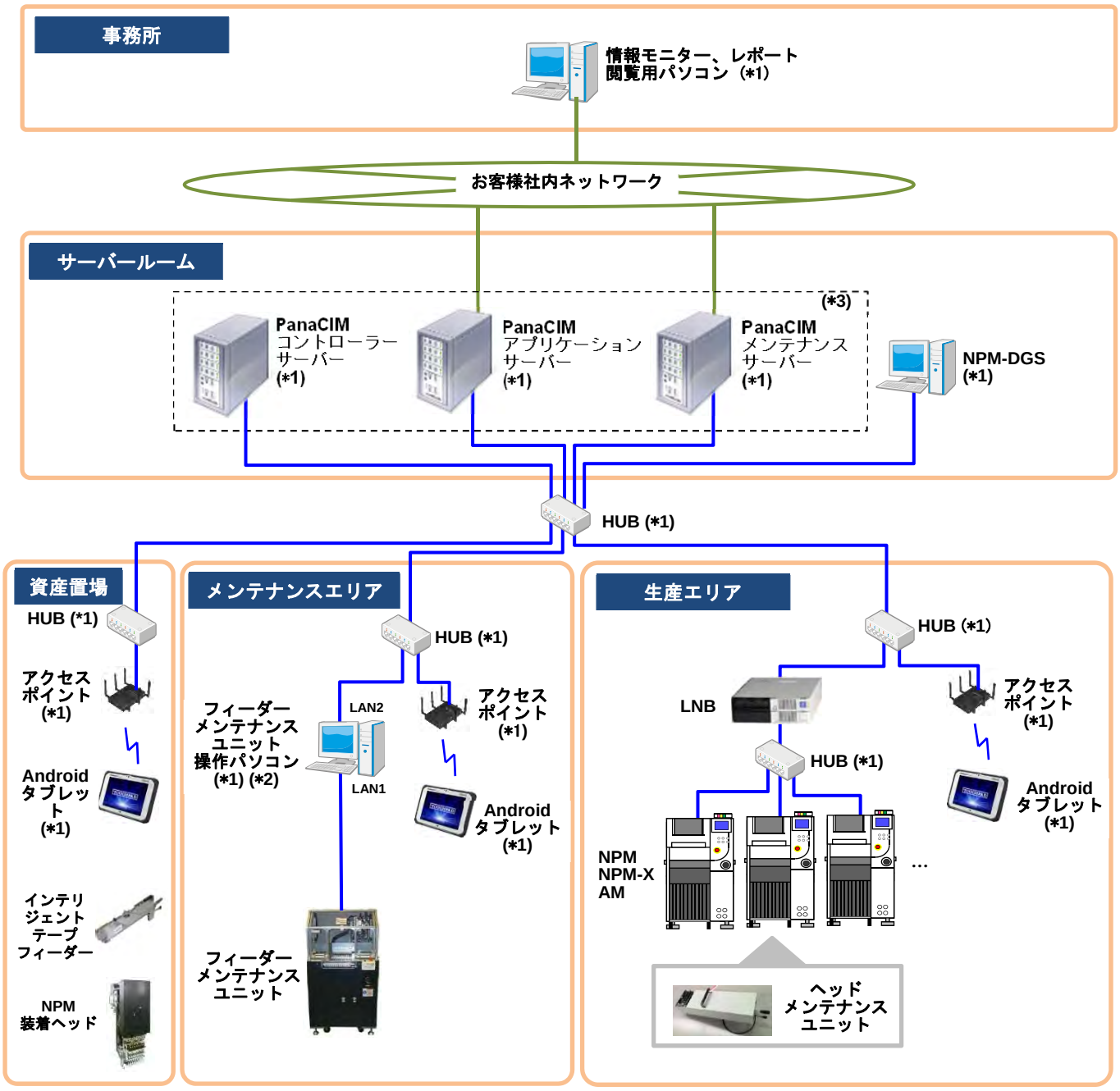
1. お使いになる前に

1.1 特長

実装フロアにおける資産(設備、ヘッド、フィーダーなど)のプロファイルの管理機能、および資産ごとのメンテナンス履歴を記録する機能です。この機能によって、メンテナンス計画・管理業務の時短化に貢献します。

1.2 基本システム構成

本製品を利用するうえでの基本システム構成は下図の通りです。



(*1) お客様にてご準備いただくものです。
ハードウェア仕様とソフトウェア仕様については PanaCIM-EE 取扱説明書 導入編を参照ください。
(*2) このパソコンには LAN ポートが 2 つ必要です。
(*3) 破線で囲んだパソコン群を、1 台にすることも可能です。
1 台にする場合のパソコン仕様については、導入編を参照ください。

1.3 仕様

1.3.1 機能一覧

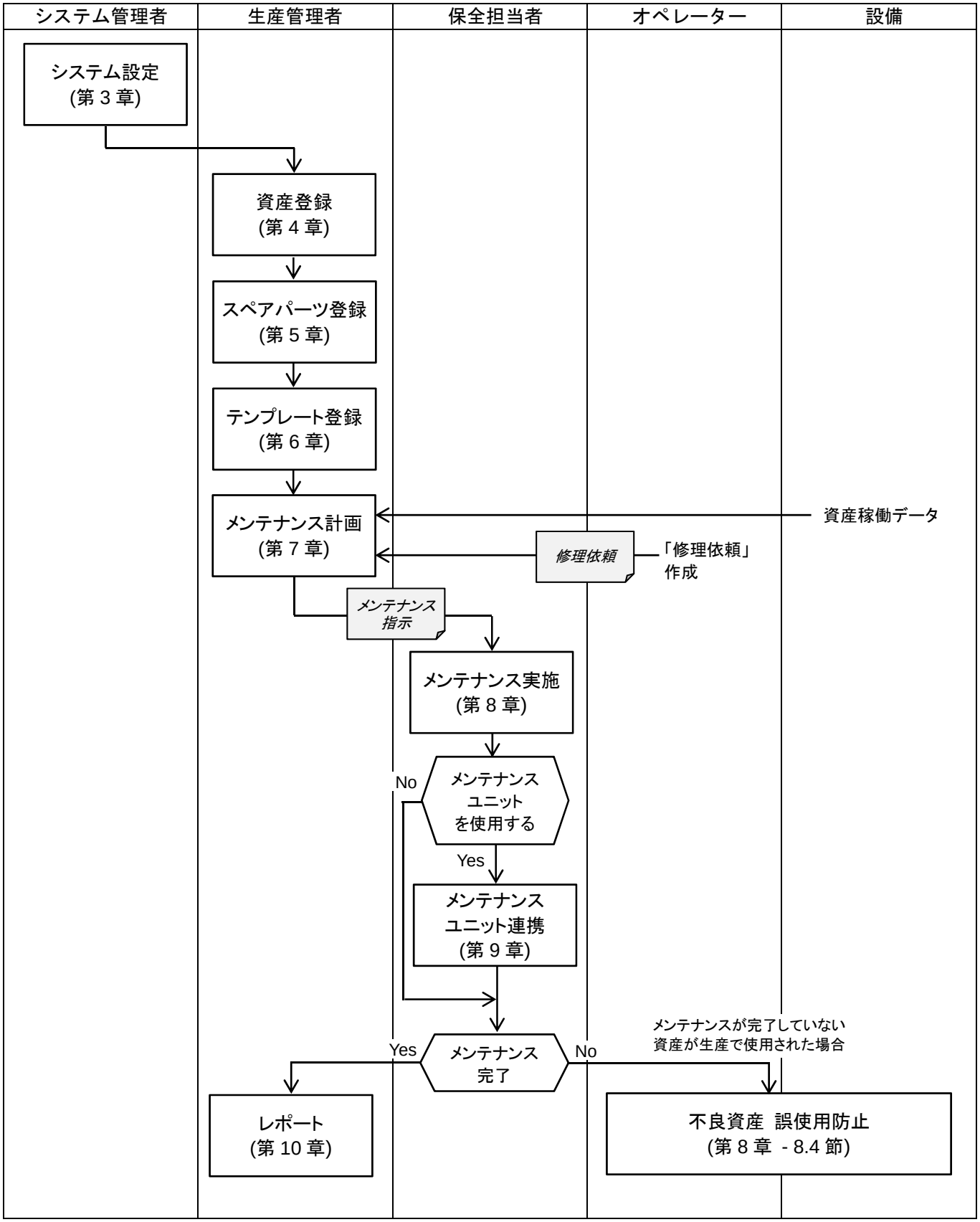
番号	主要機能	説明
1	資産プロファイル管理	設備、フィーダー、ヘッド等の実装工程で使用する資産(耐久消費財)のプロファイル情報(シリアル番号など)をデータベースにて一元管理
2	メンテナンス履歴管理	資産種別ごとの点検項目をオンラインで Android タブレットに表示するとともに、その点検実行履歴を記録
3	スペアパーツ交換履歴管理	資産種別ごとに、そのメンテナンスにおいて必要となるスペアパーツの数量をオンラインで Android タブレットに表示するとともに､その交換履歴を記録
4	不良資産 誤使用防止	メンテナンス指示が出された資産(システム上でロックされた資産)が誤って設備に取付けられた場合に生産抑制
5	メンテナンス情報集中モニター※	メンテナンス時期に近づいた資産をモニターに表示

※ 本機能を使用するためには｢稼働モニターモジュール｣ライセンスが追加で必要となります。

1.3.2 仕様

項目		仕様
対象資産	設備	NPM シリーズ NPM-DX AM100
	アクセサリー	● インテリジェントテープフィーダー ● 薄型シングルフィーダー ● NPM 装着ヘッド ● 装着ノズル(シリアルバーコード付)
接続可能メンテナンスユニット		● フィーダーメンテナンスユニット(当社製) ● ヘッドメンテナンスユニット(当社製)

1.4 全体的な操作の流れ



1.5 色表記

1.5.1 有効化ボタン

このボタンをクリックすることで、特定の機能を有効もしくは無効に設定できます。

凡例	色	説明
	薄緑色	設定されたオプションは、有効状態
	赤色	設定されたオプションは、無効状態

1.5.2 通知メッセージ

本システムには、以下の通り 6 種類の通知があります。

凡例	色	説明
	黄色	優先度が「低」のイベント
	橙色	優先度が「中」のイベント
	赤色	優先度が「高」のイベント
	朱色	優先度が「緊急」のイベント
	紫色	在庫に関するイベント
	緑色	認証に関するイベント

2. ログイン

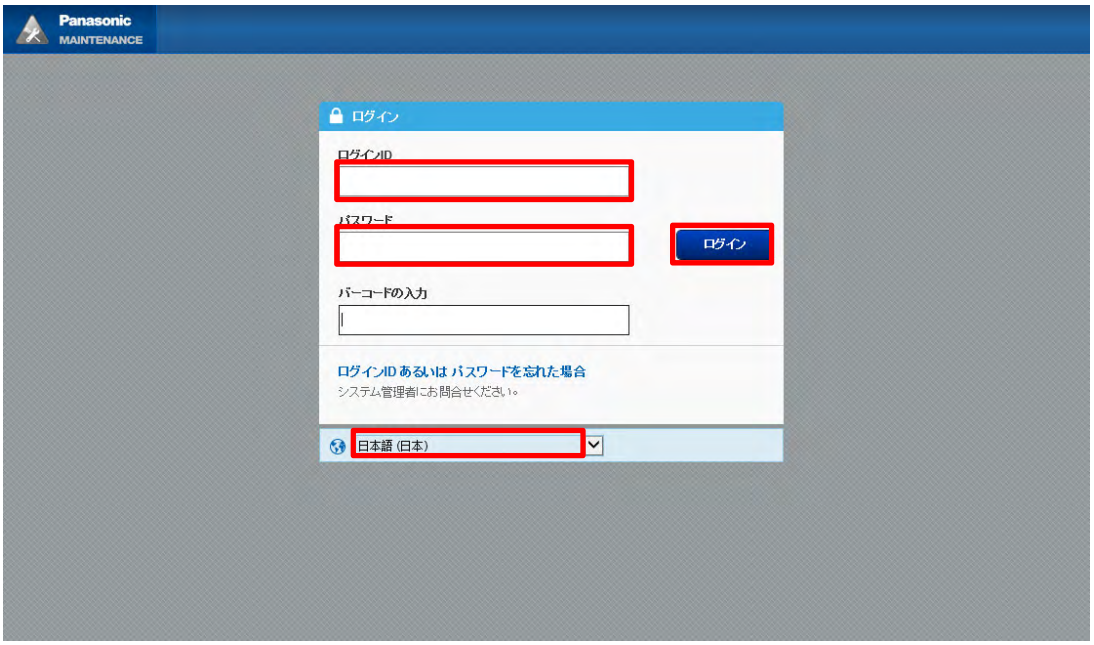
2.1 ログイン

PanaCIM-EE のポータルにアクセスし、「メンテナンス」→「メンテナンス」を選択します。



Login020100S-01J-00

ログイン画面が表示されます。



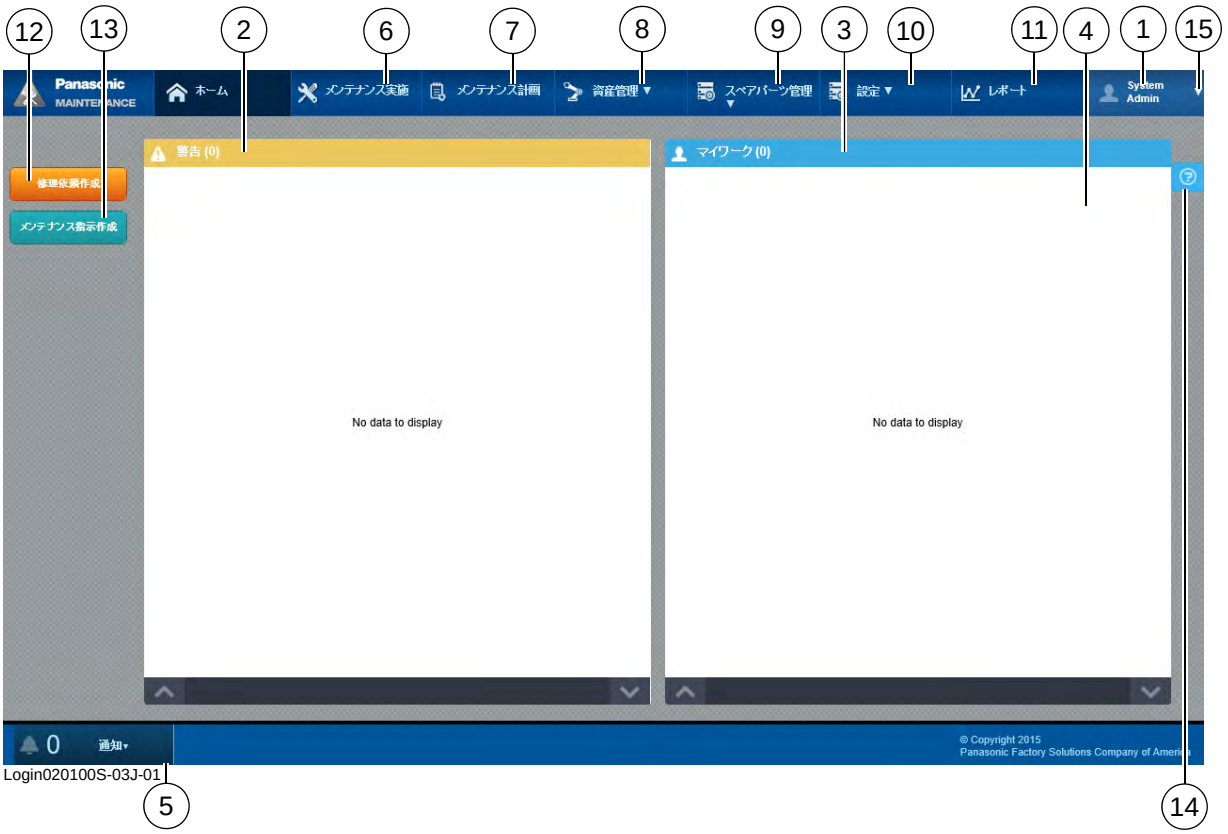
以下の手順でログインしてください。

① 言語を選択
② ログイン ID を入力　(初期 ID：System)
③ パスワードを入力　(初期パスワード：System)
　[注意] パスワード文字列の条件
　・最大長：255 文字
　・最小長：6 文字
　・禁則文字：全角文字、半角カナ文字は使用できません
④ 「ログイン」をクリック

＊ 予め登録されたユーザーID バーコードのスキャンによって、ログイン ID とパスワードを自動で入力することも可能です。(バーコードスキャンは必須ではありません)

2.2 画面構成

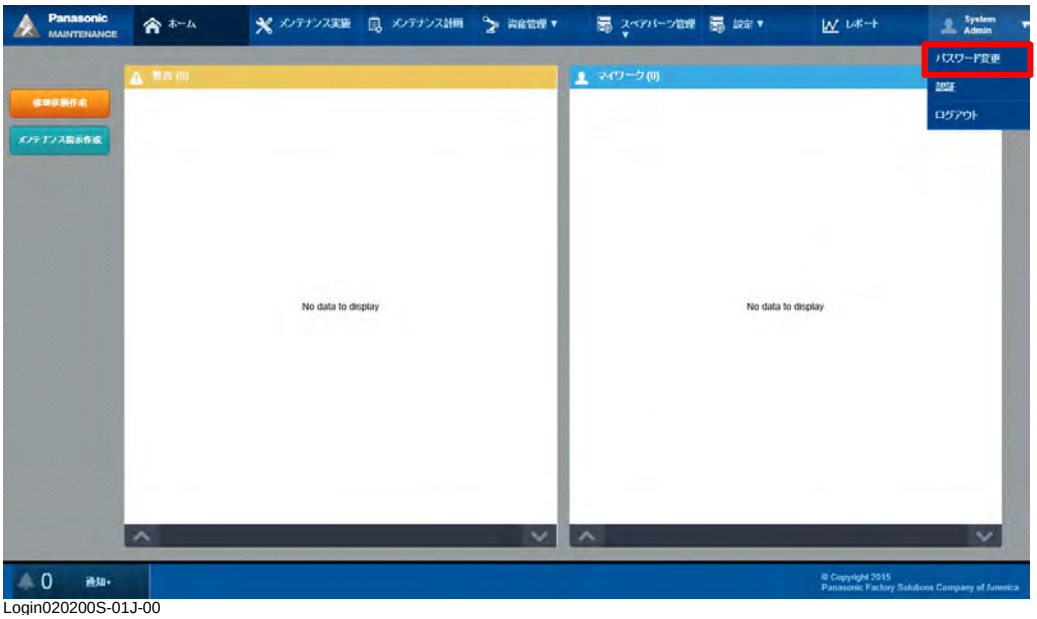
この画面は、PanaCIM メンテナンスホームページの各タブならびにボタンを示しています。



1	ユーザー名	
2	警告リスト	
3	自身に割り当てられたタスク	
4	タスクの状態	
5	通知タブ	ユーザーが未閲覧の新着通知がリスト表示されます。
6	メンテナンス実施	メンテナンス指示や修理依頼を管理します。 オペレーターや設備から発行される修理依頼を閲覧することができ、必要に応じてメンテナンス指示を作成することができます。
7	メンテナンス計画	設備やフィーダー等のメンテナンス計画を作成します。定型チェックリストと認証チェックリストを作成し、メンテナンス手順の設定や参照ドキュメントの登録を行うことができます。
8	資産管理	設備やフィーダー等のプロファイル、属性、関連スペアパーツ、参照ドキュメント、コメント等を登録することにより、当該資産に関する情報を一元的に管理することができます。
9	スペアパーツ管理	スペアパーツのプロファイル、数量、所在等の情報を登録することにより、当該資産に関する情報を一元的に管理することができます。
10	設定	アプリケーションの動作条件設定、ユーザー設定等を行います。
11	レポート	メンテナンスの実績を、レポートやチャートの形態で作成します。
12	修理依頼作成	保有資産に異常が発生した場合、この機能を使って修理依頼を作成することによって、管理者あるいはメンテナンス作業者へ通知します。
13	メンテナンス指示作成	メンテナンスが必要な資産に対し、そのプロファイル情報やメンテナンス・チェなどを登録し、メンテナンス指示としてメンテナンス作業者へ通知します。
14	ヘルプアイコン	このアイコンをクリックすると、現在ページの情報を見ることができます。
15	ユーザー名隣の下矢印ボタン	ログアウトや、パスワードの変更、ユーザー認証情報の閲覧といった項目をリスト表示します。

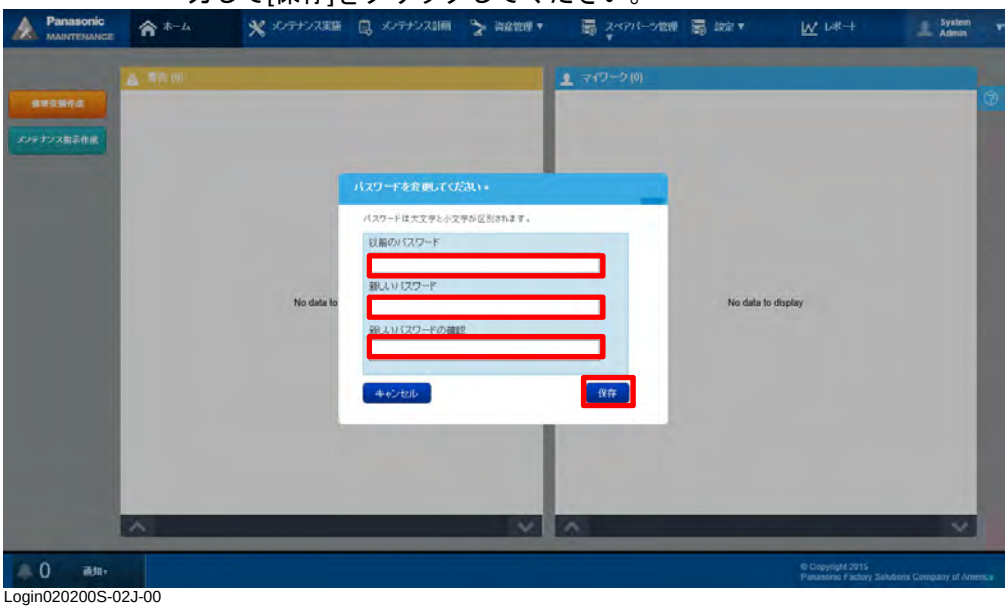
2.3 初期パスワードの変更

ホーム画面が表示されたら、以下の手順で初期パスワードを必ず変更してください。
まず、画面右上のログイン ID をクリックし、表示されるメニューから「パスワード変更」をクリックします。



Login020200S-01J-00

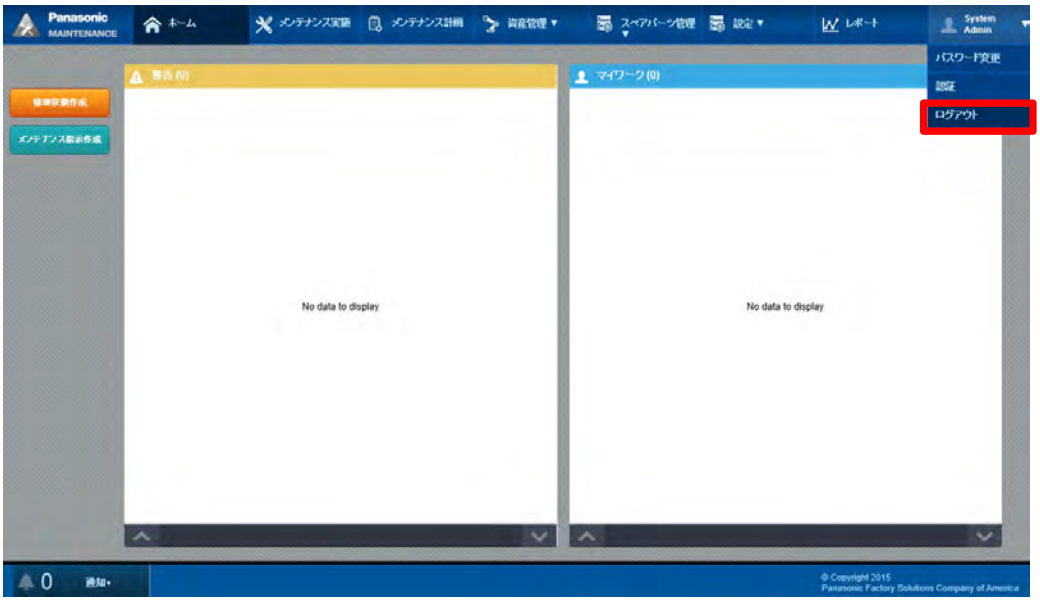
パスワード変更ダイアログが表示されたら、「以前のパスワード」と「新しいパスワード」を入力して[保存]をクリックしてください。



Login020200S-02J-00

2.4 ログアウト

ログアウトする場合は、画面右上のユーザー名をクリックし、表示されるメニューから[ログアウト]をクリックします。

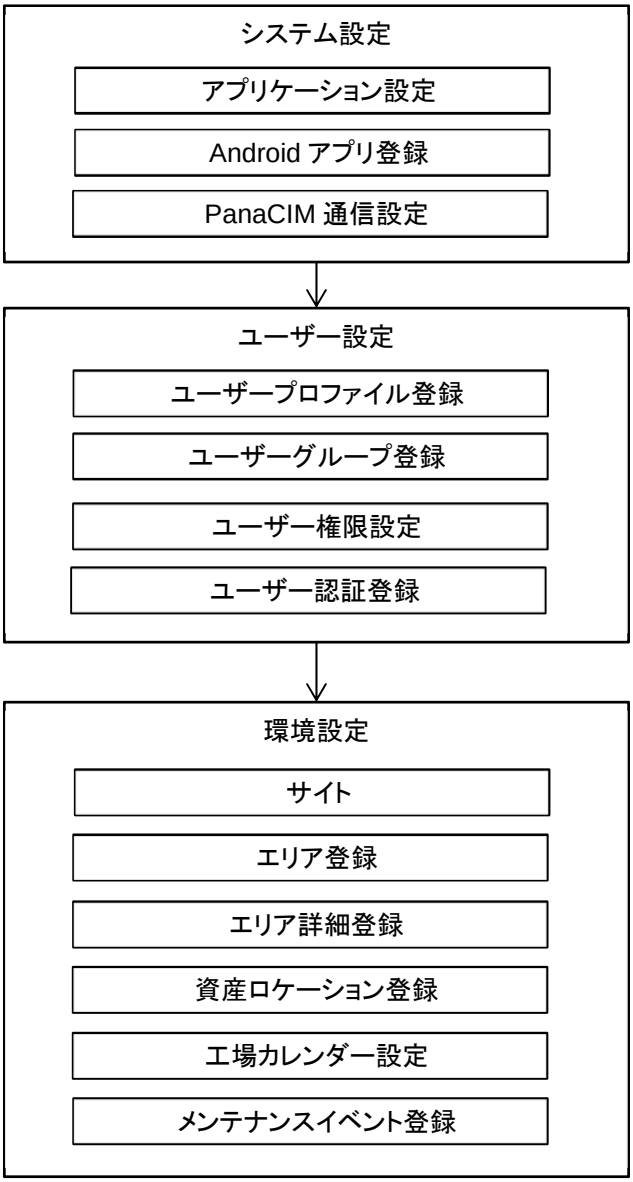


Login020300S-01J-00

3. システム設定

3.1 設定の流れ

この章では、PanaCIM-EE メンテナンスモジュールの使用を開始する前に行う各種設定について説明します。

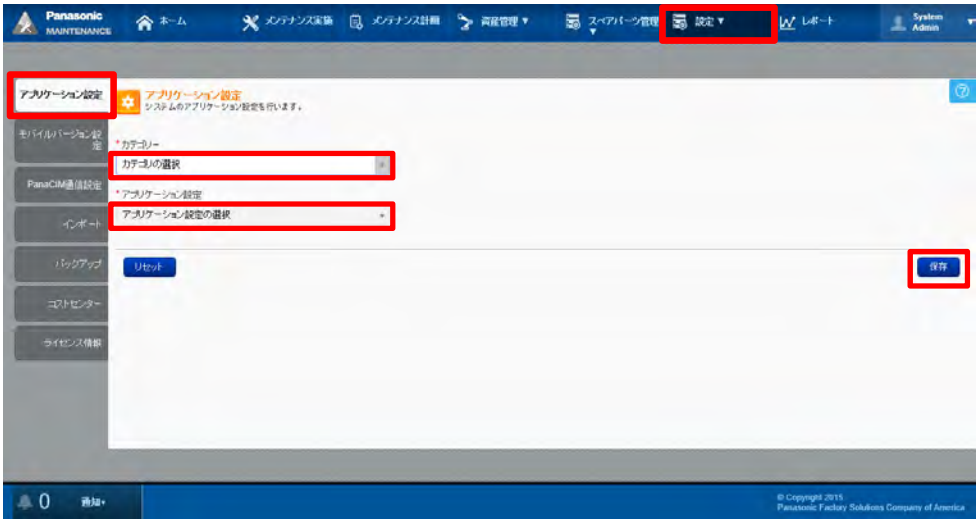


このシステム設定はユーザーグループ権限で保護されています。初回ログインで本ページにアクセスするには、システム管理者としてログインする必要があります。システム管理者のユーザー名およびアカウントを初めて作成する場合にはシステムログインのみを使用することをお勧めします。

3.2 システム設定

3.2.1 アプリケーション設定

メインメニューから「設定」→「アプリケーション」を選択し、サブメニューの「アプリケーション設定」を選択してください。
設定するカテゴリーとアプリケーションを選択し、表示された設定を行ってから[保存]をクリックしてください。



Asset030200S-01J-01

カテゴリーとアプリケーション設定ドロップダウンリストのメニュー項目はそれぞれ以下の通りです。

① カテゴリー

Application アプリケーション	各機能の詳細設定に関する項目
Equipment 資産	資産の保管場所に関する設定項目
User Interface ユーザーインターフェース	画面表示に関する設定項目

② アプリケーション設定

カテゴリー	項目	説明
Application アプリケーション	Associate Maintenance Order for Check In (入庫用メンテナンス指示関連付け)	本設定により、スペアパーツを入庫しようとするユーザーはメンテナンス指示番号の提供を義務付けられます。これにより、確実にスペアパーツが追跡され、また資産の所有コストから削除されることになります。
	Associate Maintenance Order for Check Out (出庫とメンテナンス指示の関連付け)	本設定により、スペアパーツを出庫しようとするユーザーはメンテナンス指示番号の提供を義務付けられます。これにより、すべてのスペアパーツを資産プロファイルまで確実に追跡し、適切なコスト管理と資産への関連付けを行います。
	Augumented Reality Repository (AR リポジトリ)	ARリポジトリとは、ARイメージへアクセスするときにデータベースが参照するファイルの格納場所のことです。各ファイルは、データベースから簡単に取り出せるよう一意的に識別されています。このファイルロケーションへアクセスできなければ、ARは正しく機能しない場合があります。
	Auto Cycle Count Configuration (周期カウンター ランク設定)	パーツ作成時に設定するパーツクラス(Rank A, Rank B, Rank C, Rank D, Rank E)ついて、それぞれの数量の比率を設定します。 それぞれの比率は、合計が100となるように設定してください。(使用しないクラスがあれば、0と設定してください)

		1以上の値が設定されたパーツクラスに対して、棚卸のための周期カウンターが実行されます。
	Auto Generate Cycle Count Configuration (棚卸スケジュール設定)	パーツ種別ごとに、棚卸のスケジュールを設定します。 スケジュールは下記の通り設定します。 ・パーツ作成日からの経過日数 ・パーツ作成日からの経過月数 ・パーツ作成時に設定した有効期限までの残り日数
	Auto Tag Feeders – Start Time (自動タグ付けフィーダー - 開始時刻)	本設定により、自動タグ付け設定基準を満たすフィーダーを決定するための初回開始時刻を設定します。開始時刻の設定は一度だけしか行えません。
	Auto Tag Feeders – Time Interval (自動タグフィーダー- 周期)	本設定により、フィーダーに対するメンテナンス指示の自動作成周期を設定します。システムは、自動タグフィーダー–開始時刻エリアの設定値を開始時刻とみなします。
	Bin Prefix (保管庫プレフィックス)	保管庫(在庫の最小保存単位) を識別するための接頭辞(プレフィックス)を登録します。
	Breakdown Auditing （メンテナンス指示状況の定期チェック）	この設定が有効の場合、メンテナンス指示が作成された場合に、その状況確認を自動で実行します。
	Certification Number Prefix (認証番号プレフィクス)	メンテナンス指示を一意に区別するための一つの方法が認証プレフィクスです。認証用のプレフィクス、それから特定の番号を付けることで、レポートは種類の異なるメンテナンス指示の仕分けを簡単に行うことができます。これは、認証メンテナンス指示であると分かっているある特定のメンテナンス指示を検索する際、その検索の高速化にも用いられます。
	Comments Document Repository (コメントドキュメントレポジトリ)	設備・フィーダー用メンテナンス指示チェックリストに関するコメントすべてのレポジトリパスを設定します。
	Company Asset Tag – No of Digit (資産タグ - 桁数)	本設定により、資産タグ用桁数を固定します。資産タグとは、資産プロファイルにおいて資産タグ欄に割り当てる自動増分値のことです。この値は編集可能です。この値を編集すると、作成した次の資産は、前の設定値より大きな自動生成資産タグ値を取ります。
	Cycle Count – Max Line Configuration (周期カウンター–最大ライン設定)	本設定により、あるライン(エリア)の周期カウンターの対象となる部品の最大数を設定します。例えば、当該値を50に設定すると、そのラインの50品目が周期カウンターの対象となります。
	Cycle Count Reference Number Prefix (周期カウンター解除理由コードグループ)	本設定により、周期カウンターの解除に使用する理由コードグループの設定を行います。設定された理由コードは、周期カウンター解除画面の理由コードドロップダウンリストに反映されます。ユーザーは周期カウンターを解除する関連理由コードを選択することができます。
	Cycle Count Reference Number Prefix (周期カウンター参照番号プレフィクス)	本設定により、周期カウンター参照番号のプレフィクスの設定を行います。設定したプレフィクスは、システム、特に生成したレポートにおいて周期カウンター参照番号を容易に識別するのに役立ちます。
	Default number of Bins (Max) (デフォルト保管庫数(最大))	本設定により、第２ロケーションにおける最大保管庫数の設定を行います。
	Default number of Bins (Min) (デフォルト保管庫数(最小))	本設定により、第２ロケーションにおける最小保管庫数の設定を行います。
	Document Repository (ドキュメント リポジトリ)	本システムにアップロードしたドキュメントは、共通リポジトリに保存されます。本欄にドキュメントのリポジトリパスを設定します。
	Escalation (エスカレーション)	本設定により、修理依頼やメンテナンス指示を処理するための期間の設定を行います。この期間を経過した場合、次の段階(上位管理者)へエスカレーションされます。
	Inventory Turn Levels (在庫回転レベル)	本設定により、パーツランキングレベルの設定を行います。これが有効になると、スペアパーツ管理 ›› パーツプロファイル ›› パーツクラス画面のドロップダウンリストに反映されます。
	Logged in User Timeout (ログイン タイムアウト時間)	ログイン後、ここで設定された期間に何も操作されなかった場合、自動でログアウトされます。
	Maintenance Order Number Prefix (メンテナンス指示番号プレフィクス)	本設定により、メンテナンス指示番号プレフィクスの設定を行います。設定したプレフィクスは、システム、特に生成したレポートにおいてメンテナンス指示番号を容易に識別するのに役立ちます。

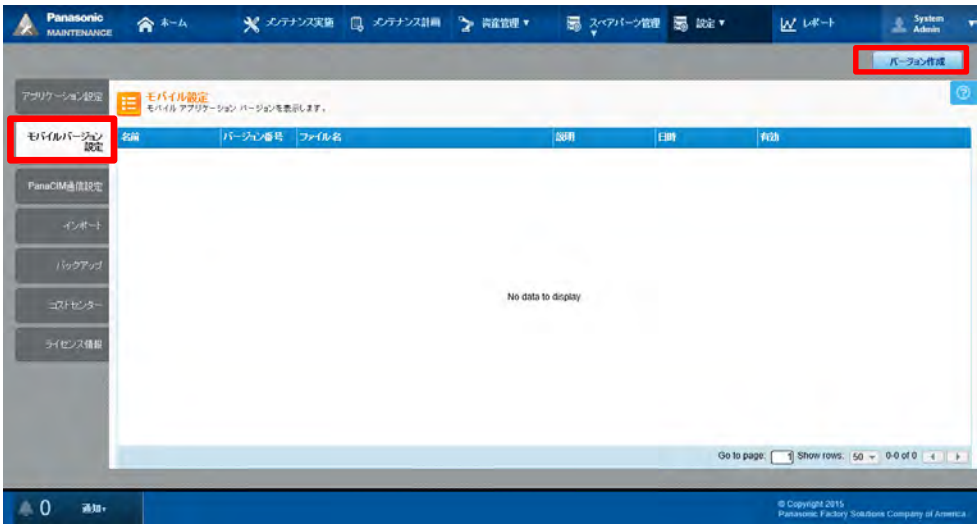
	Maintenance Order Template Prefix (メンテナンス指示テンプレート番号プレフィクス)	本設定により、メンテナンス指示テンプレート番号のプレフィクスの設定を行います。設定したプレフィクスは、システム、特に生成したレポートにおいてメンテナンス指示テンプレート番号を容易に識別するのに役立ちます。
	Minimum Password Length (パスワード最小長)	ログインパスワードの最小長の設定を行います。
	Parts Attendant (パーツ管理者)	本設定が有効な場合、本システムはパーツ出庫依頼をパーツ管理者に送信して承認を求めます。本オプションが無効であると、システムはパーツ管理者の承認なしに自動的に部品の出庫処理を行います。
	Part Life Span Consideration Value Setting (パーツ寿命考慮値設定)	スペアパーツの予測寿命を設定を行います。
	Precompiled Checklist Prefix (定型チェックリスト プレフィクス)	定型チェックリストのプレフィクス設定を行います。設定したプレフィクスは、システム、特に生成したレポートにおいてコンパイル済みチェックリストを識別するのに役立ちます。
	Reason Code Group for Part Delivery Cancel (パーツ払い出し解除用理由コードグループ)	パーツ払い出し依頼を解除するための理由コードグループの設定を行います。
	Remote Part Stores (パーツ倉庫)	パーツ出庫依頼する倉庫の設定を行います。特定の倉庫からパーツを入手できなかった場合、本システムに登録されている他の倉庫へ照会し、そのパーツが出庫可能であれば、払い出しを依頼することができます。
	Repair Ticket Number Prefix (修理依頼番号プレフィクス)	修理依頼番号のプレフィクスの設定を行います。設定したプレフィクスは、システム、特に生成したレポートにおいて修理依頼番号を識別するのに役立ちます。
	Trusted Check-Ins (委託チェックイン)	キットリストの内容物を個別に入出庫するかどうかを本オプションで設定します。 本設定が有効な場合、システムはユーザーにキットリストの内容物を個別にチェックインするよう促します。有効でない場合、キットが直接チェックインされて、キットリストの内容物の登録を促すメッセージは表示されません。
	Unit of Cost (コスト単位)	トランザクションに掛かるコストの設定を行います。
	User Certification Number Prefix (ユーザー認証番号プレフィクス)	ユーザー認証番号のプレフィクスの設定を行います。設定したプレフィクスは、システム、特に生成したレポートにおいてユーザー認証番号を識別するのに役立ちます。
Equipment 資産	Default Area (デフォルトエリア)	資産プロファイル画面にデフォルト表示するエリアを設定します。ここで設定されたエリアは、ユーザーが変更するまで資産プロファイル画面に表示されます。
	Location Type (ロケーション種別)	資産プロファイル画面にデフォルト表示するロケーション種別を設定します。ここで設定されたロケーション種別は、ユーザーが変更するまで資産プロファイル画面に表示されます。
User Interface ユーザーインターフェース	Alert Notification Records Per Page (ページ別通知レコード)	画面の左下に表示される通知ポップアップの最大レコード数を設定します。
	Display First Name Last Name (姓名表示)	ユーザーの姓または名のどちらを先にして表示するかを設定します。
	Mobile : Records per page (モバイル：ページ別レコード)	Androidタブレットホーム画面のコンテナ内にグリッドで表示されるレコードの数を設定します。本設定はメンテナンス実行画面に適用されます。
	Display First Name Last Name (最新通知消去時間)	新規の修理依頼またはメンテナンス指示を開くと、その基本情報を示したフラッシュメッセージが表示されます。このボックスは上のナビゲーションバーから自動的に表示され短時間で画面から消去されます。本設定により、このフラッシュメッセージの消去（持続）時間を設定できます。
	Web : Records per page (Web：ページ別レコード)	ホーム画面に表示されるページ別のWebレコード数を設定します。

注意：以上の設定はすべてグローバル設定です。（ユーザー個別には設定できません）

3.2.2 Android アプリ登録

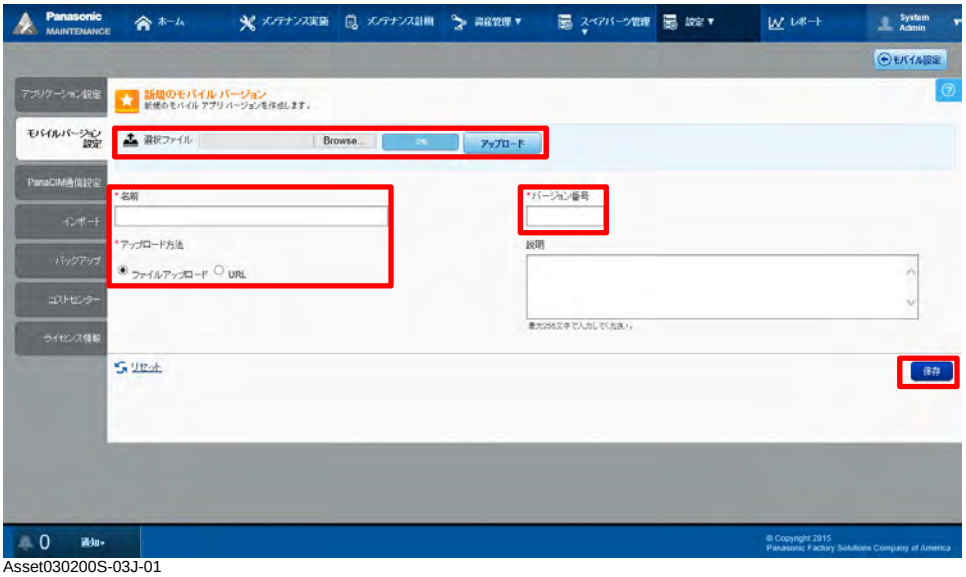
Android タブレットからも本システムにアクセスすることができます。そのアプリは、Android タブレットに.apk ファイルとして保存されます。各.apk ファイルにはモバイルバージョン設定画面で設定できるバージョン番号があります。
本設定を使えば、最新バージョンへのアップデートをユーザーへ注意喚起することができます。

メインメニューから「設定」→「アプリケーション」を選択し、サブメニューの「モバイルバージョン設定」を選択してください。画面が表示されたら、[バージョン作成]をクリックします。



Asset030200S-02J-01

以下の手順でバージョンを登録します。
① [Browse]をクリックし、登録する.apk ファイルを選択します。
　注意： .apk ファイルは PanaCIM インストールディスクにて提供されます。
② [アップロード]をクリックします。
③ 名前欄にバージョン名を入力します。
④ アップロード方法を選択します。
⑤ バージョン番号を入力します。
⑥ [保存]をクリックします。



Asset030200S-03J-01

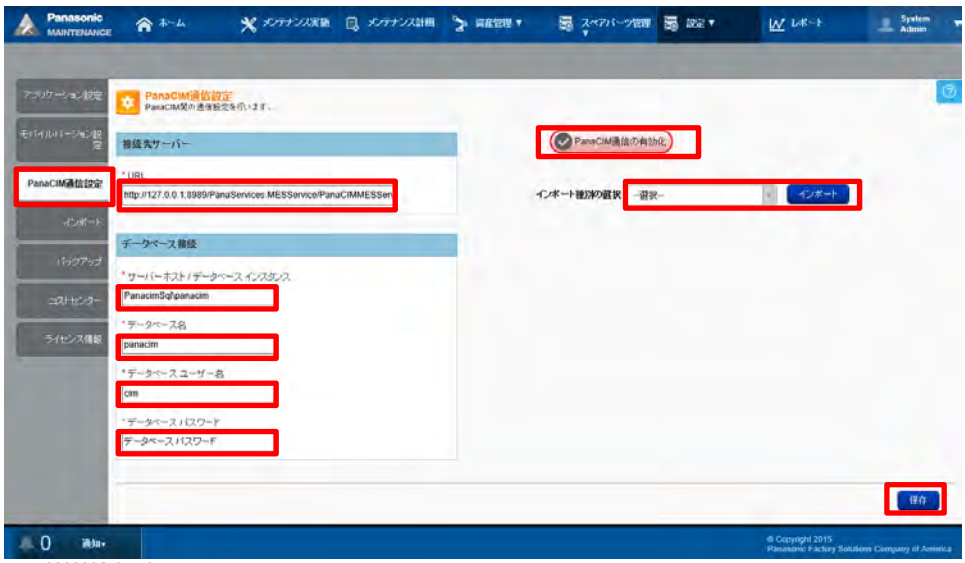
注意：複数の.apk ファイルが登録されている場合、最新バージョンを有効にする必要があります。設定後、アップデートのたびにユーザーは通知を受けます。チェックマークをクリックして有効にすることで最新バージョンを有効にすることができます。

3.2.3 PanaCIM 通信設定

PanaCIM アプリケーションサーバーで設定されているデータを、PanaCIM メンテナンスサーバーにインポートするための通信設定を行います。

注意：この設定は、基本的にサービスエンジニアが実施します。

メインメニューから「設定」→「アプリケーション」を選択し、サブメニューの「PanaCIM 通信設定」を選択してください。



Asset030200S-04J-01

以下を入力してから、[PanaCIM 通信設定を有効化]をクリックして緑色表示の状態になったら、さらに[インポート]をクリックしてください。(＊印が付与された項目は入力必須です)

- URL(＊)　　注意：アプリケーションサーバーのアドレスを指定
- サーバーホスト／データベース・インスタンス(＊)
- データベース名(＊)
- データベースのユーザー名(＊)
- データベースパスワード(＊)
  注意：最大 255 文字、最小 6 文字、全角文字・半角かな文字は使用不可
- インポート種別

インポート種別の項目は以下の通りです。

すべて	• ユーザーグループ • ユーザー • 設備 • 設備系統 • フィーダータグ • フィーダー属性値 • フィーダー • フィーダーテンプレート • 未定義PanaCIM属性
タグ設定	• フィーダータグ • フィーダータグ更新情報

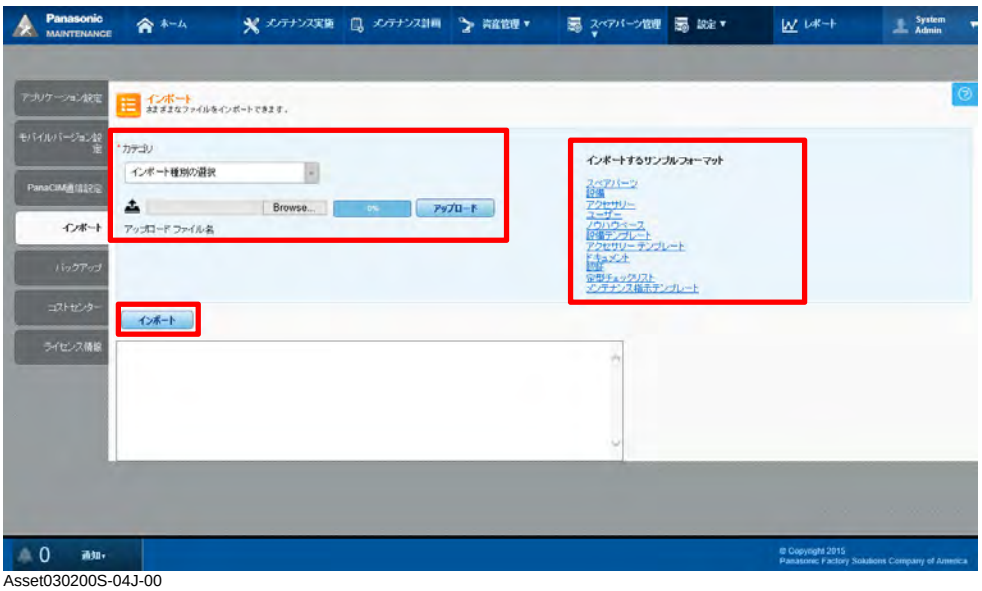
注意：この設定は、基本的にサービスエンジニアが実施します。

注意：フィーダーのインポートには時間がかかります。例えば、1 つのフィーダーをインポートするのに少なくとも 15 秒から 20 秒かかります。

3.2.4 インポート

CSV(カンマ区切り)形式や XLSX 形式などのファイルから設定データをインポートすることができます。
手順は以下の通りです。

1. メインメニューから設定を選択し、アプリケーションをクリックします。
2. インポートをクリックします。
3. インポートするサンプルフォーマットから、対象のファイル(CSV/XLSX 形式)をダウンロードし、必要事項を記入します。
4. カテゴリードロップダウンリストからインポートカテゴリーを選択します。
   注意：スペアパーツ・設備・アクセサリー・ユーザ関連データのインポートが可能です。
5. [Browse]をクリックし、登録するファイルを選択します。
6. [アップロード]をクリックして CSV/XLSX ファイルをアップロードします。
7. インポートをクリックします。



Asset030200S-04J-00

3.2.5 バックアップ

以下の設定を行うと、定期的に自動でシステムバックアップが実行されます。

1. メインメニューから設定を選択し、アプリケーションをクリックします。
2. バックアップをクリックします。
3. バックアップ先、バックアップ周期を入力します。
4. 保存をクリックします。

3.2.6 コストセンター

コストセンター（メンテナンスの実績データをもとに、その作業効率を管理する単位）を作成します。

1. メインメニューから設定を選択し、アプリケーションをクリックします。
2. コストセンターをクリックします。
3. コストセンター名を入力します。
4. 保存をクリックします。

3.2.7 ライセンスインフォメーション

ライセンスの有効期限などの情報を表示します。

1. メインメニューから設定を選択し、アプリケーションをクリックします。
2. ライセンス情報をクリックします。

3.3 ユーザー設定

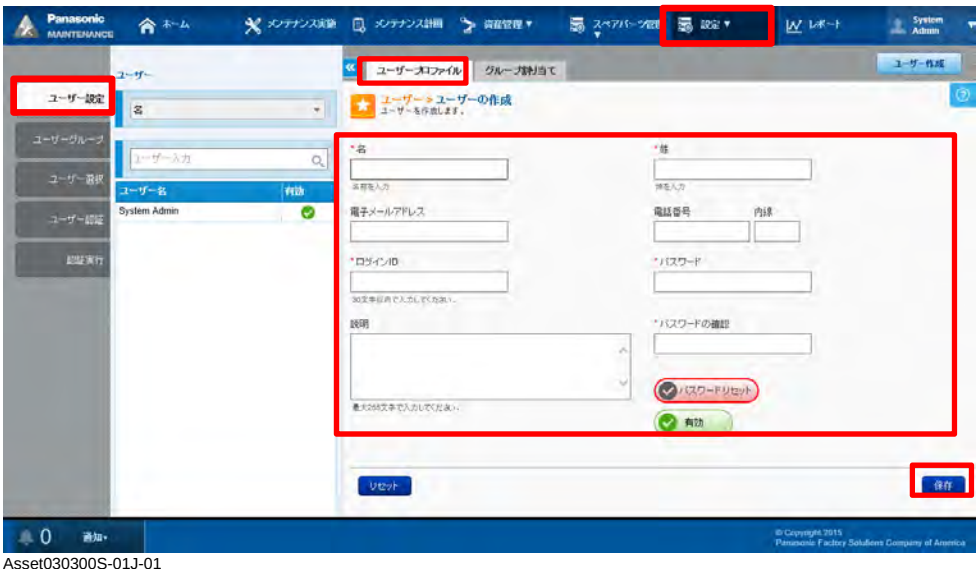
システムへのアクセスレベルに基づいてユーザーを分類します。システム管理者はユーザー権限に基づいてさまざまなユーザーを作ることができます。各通知／認証レベルへのアクセスはユーザープロファイルに基づきます。

3.3.1 ユーザープロファイル登録

ユーザーを作成する方法ならびにそのユーザーをグループに割り当てる方法について説明します。

① ユーザーの作成

メインメニューから「設定」→「ユーザー」を選択し、サブメニューの「ユーザー設定」を選択します。
「ユーザープロファイル」タブを選択し、表示された項目を入力して[保存]をクリックしてください。(＊印が付与された項目は入力必須です)



Asset030300S-01J-01

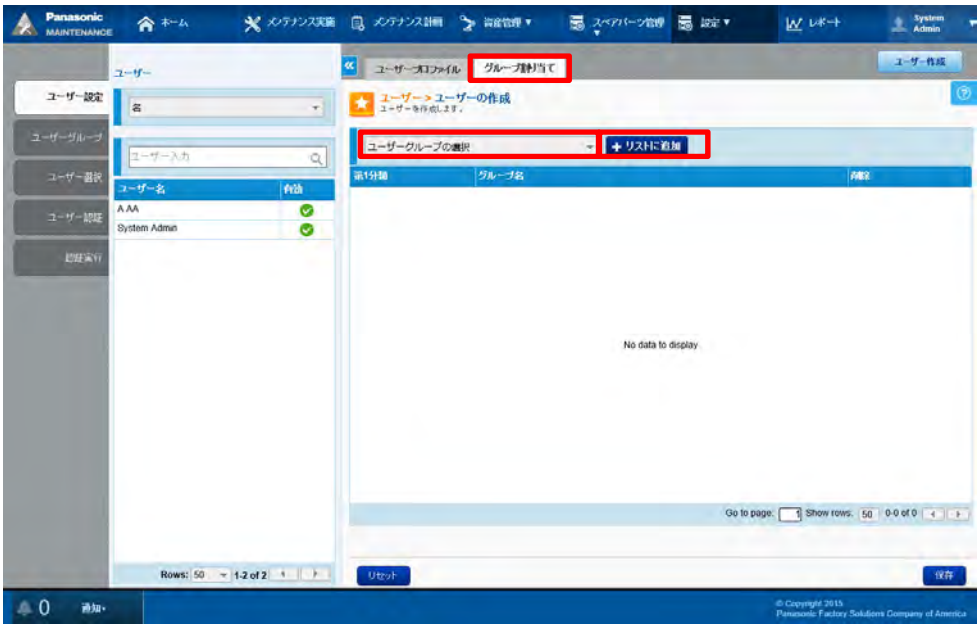
注意：すでに登録されているユーザー情報を修正する場合は、画面左側のリストから対象ユーザーをクリックして編集してください。

注意：パスワードの条件は以下の通りです。
- 最大文字数：255文字
- 最小文字数：6文字
- 禁則文字：全角文字、半角カナ文字は使用できません

注意：
管理者権限のあるユーザーは、特定ユーザーが次回ログイン時にパスワードを再設定すべきかどうかを設定できます。パスワードリセットボタンをクリックすると本オプションが有効になり、そのユーザーがログインした際に、パスワード再設定画面が表示されます。ユーザーがパスワードを再設定すると、ボタンの色が緑色から赤色にリセットされて、ユーザーが既にパスワードを再設定済みであることを示します。特定ユーザーのアクセスを停止するには、有効アイコンをグレー(無効状態)にする必要があります。

② ユーザーグループへの割り当て

次に、「グループ割り当て」タブを選択し、このユーザーに割り当てるユーザーグループを選択して[リストに追加]をクリックします。



Asset030300S-02J-01

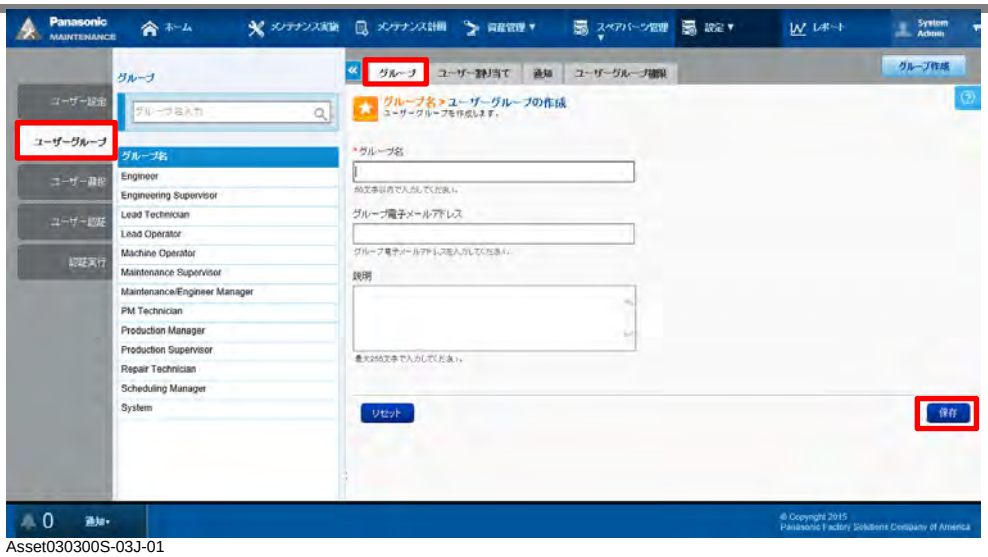
注意：この操作を行う前に、ユーザーグループ登録（☞3.3.2 ユーザーグループ登録）が必要です。
注意：1つのユーザープロファイルに2つ以上のユーザーグループを登録することができます。ユーザーはその割り当てられたユーザーグループのすべてに属することになりますが、選択したユーザーグループの権限のみがそのユーザーに対して適用されることになります。

3.3.2 ユーザーグループ登録

ユーザーグループの作成、ユーザーのグループへ割り当て、および通知やユーザー権限を設定する手順について説明します。

① ユーザーグループの作成

メインメニューから「設定」→「ユーザー」を選択し、サブメニューの「ユーザーグループ」を選択します。
「グループ」タブを選択し、表示された項目を入力して[保存]をクリックしてください。
(＊印が付与された項目は入力必須です)

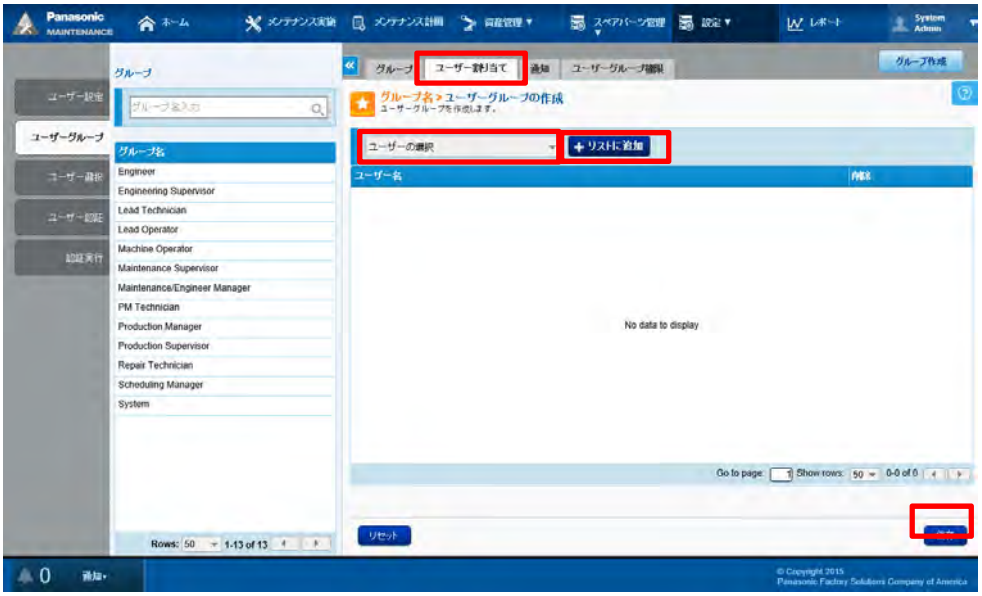


Asset030300S-03J-01

注意：ページの右上にあるグループ作成ボタンをクリックすることにより、次グループのプロファイルを作成できます。

② ユーザーの割り当て

「ユーザー割り当て」タブをクリックし、このグループに割り当てるユーザーを選択して[リストに追加]をクリックし、追加が完了したら[保存]をクリックします。



Asset030300S-04J-01

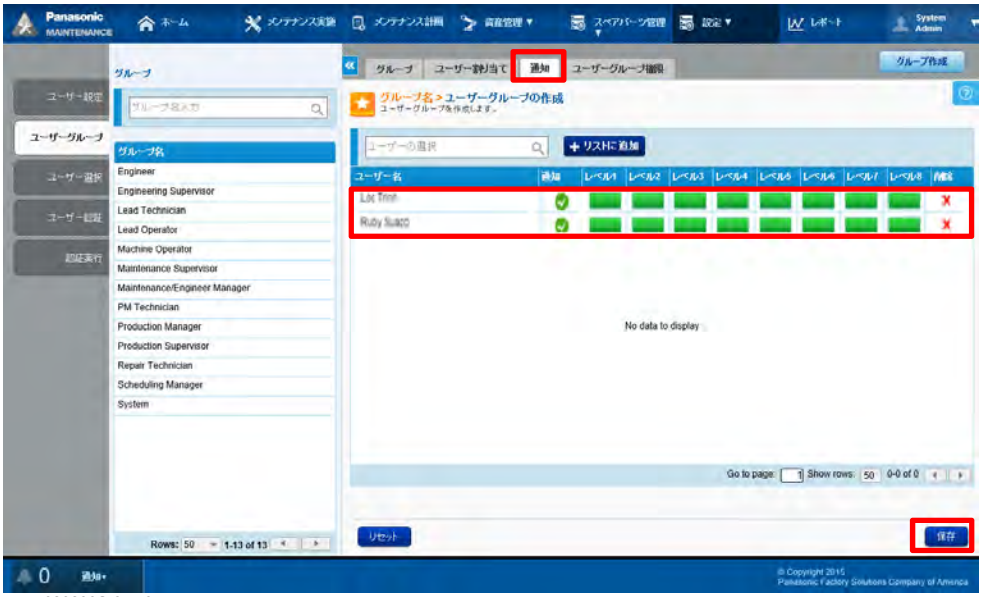
注意：グループからユーザーを削除する場合、そのユーザーに対応する「×」ボタンをクリックします。

③ 特定のユーザーグループへの通知

本ページでは、グループに属するユーザーおよびそのユーザーが受ける通知のレベル(1～8, 最上位は 8)をリスト表示します。緑色のチェックマークは、このグループのユーザーが以下に関する通知を受けることを示します.

- 選択した各レベルのエスカレーション
- パーツ通知
- 周期カウント
- ユーザー通知の詳細

「通知」タブをクリックし、ユーザーグループ内のユーザーごとに通知レベルを設定して[保存]をクリックします。

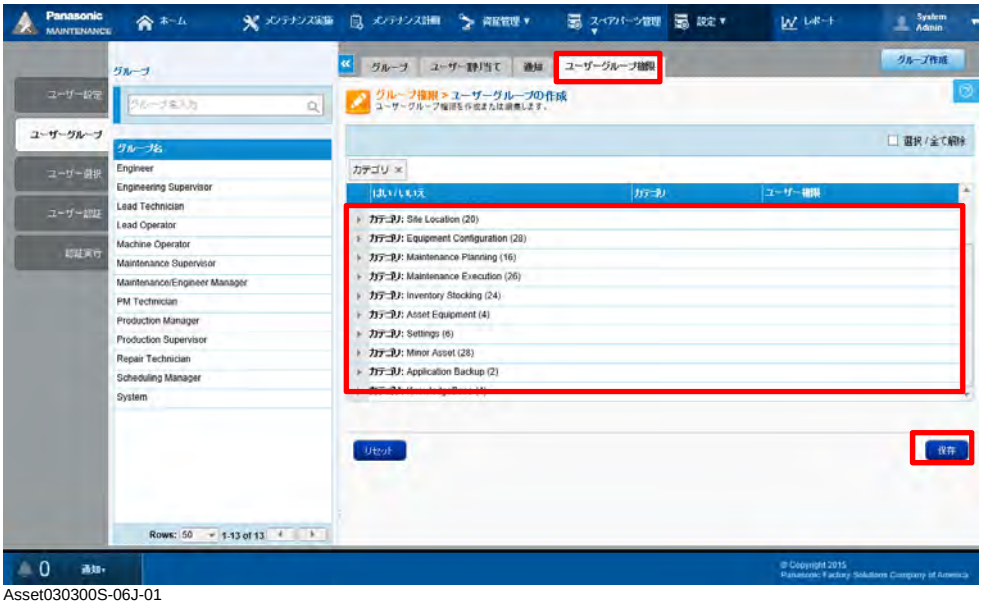


Asset030300S-05J-01

注意：ユーザーが特定のレベルの通知を受けることを認められていることを緑色で示します。

④ ユーザーグループ権限

ユーザーグループメンバーのアプリケーションへのアクセス権限を設定することができます。「グループ権限」タブを選択し、「選択/全て解除」をチェックしてから、権限を付与するカテゴリーを選択して[保存]をクリックします。



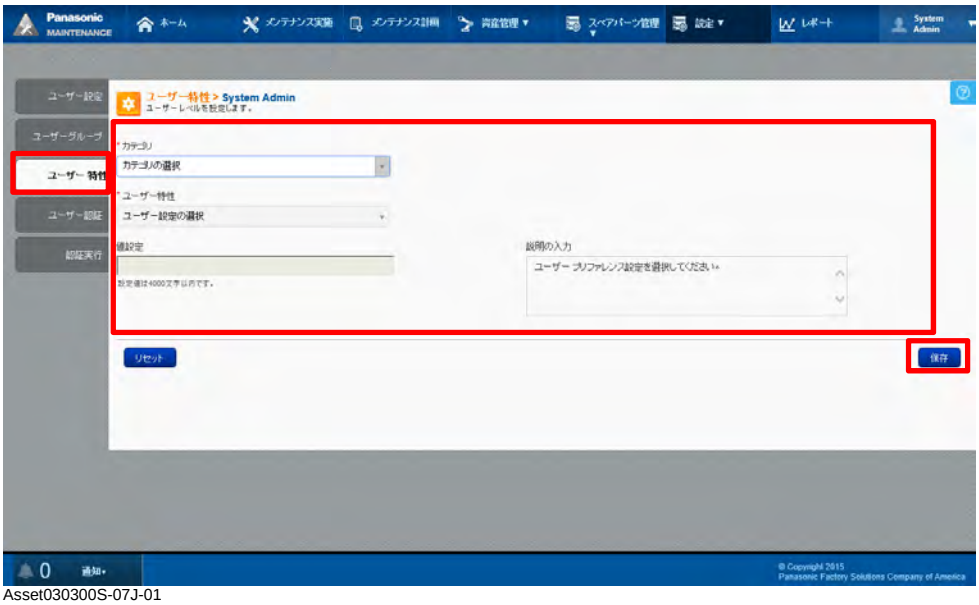
Asset030300S-06J-01

モジュール、ユーザー設定、アプリケーション設定、在庫設定などカテゴリー別に権限をグループ分けできます。システム管理者はユーザーの「はい」のチェックボックスを有効または無効にしてアクセスレベルを管理することができます。

注意：システム管理者はすべての権限を有効化できます。
注意：( )内の数字は、サブカテゴリに属するアプリケーションの数を指します。

3.3.3 ユーザー特性登録

メインメニューから「設定」→「ユーザー」を選択し、サブメニューの「ユーザー特性」を選択します。
表示された項目を入力して[保存]をクリックしてください。(＊印が付与された項目は入力必須です)



Asset030300S-07J-01

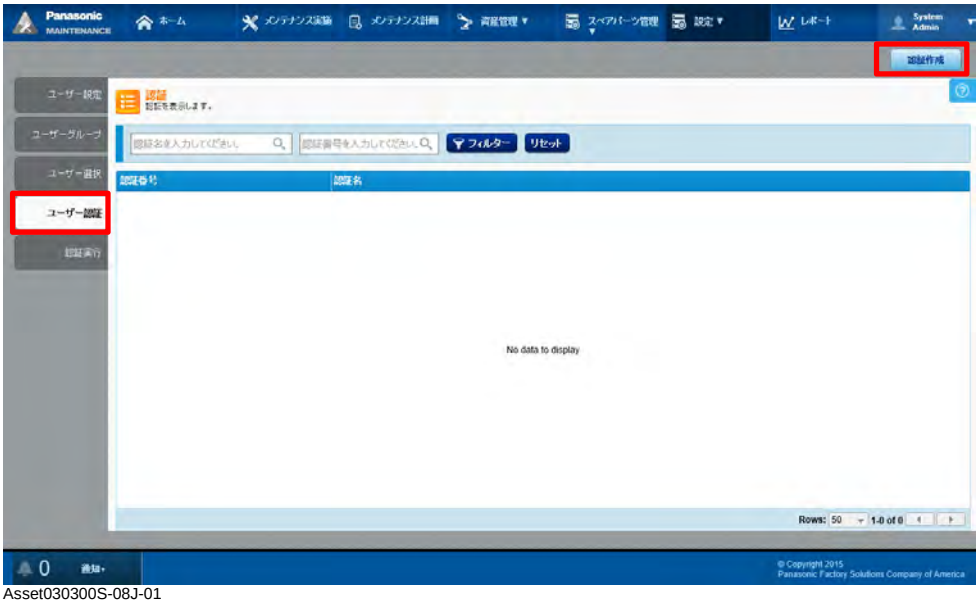
注意：お客様によるカテゴリの追加はできません。

3.3.4 ユーザー認証登録

作業者のスキル管理を行うための機能です。ユーザー登録を行っても、この画面でスキル認証に合格登録されない限り、そのユーザーはシステムにアクセスすることはできません。また、認証期限を超過したユーザーは、認証更新を行わないとシステムにアクセスできなくなります。

① 認証研修コースの作成

メインメニューから「設定」→「ユーザー」を選択し、サブメニューの「ユーザー認証」を選択してから、[認証作成]をクリックします。

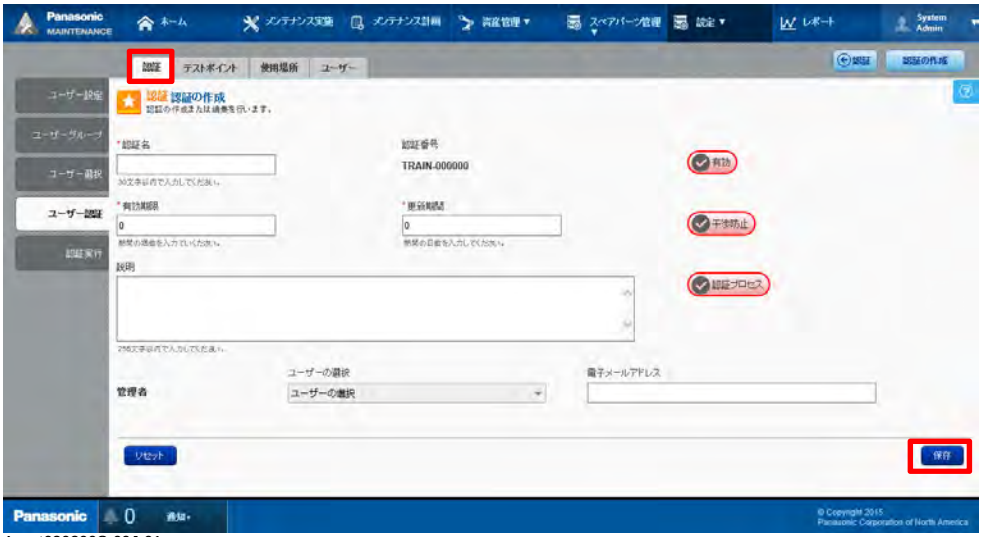


Asset030300S-08J-01

1. 認証の名前とその簡単な説明を所定の欄に入力します。
2. 認証の有効期限(週数)を有効期限欄に入力します。
3. 認証更新のための延長期間を更新期間欄に入力します。
4. 本画面には次のボタンがあります。

有効	登録した認証を有効化します。
使用制限	このボタンはデフォルトで無効になっています。 これを有効にすると、この認証に対して登録されているユーザーはシステムにログオンすることができますが、修理依頼の閲覧のみしか許可されません。
認証プロセス	このボタンを無効にすると、この認証に対して登録されているユーザーはすべての機能にアクセスできません。

5. 指導者を選択し、所定の欄にその電子メール ID を入力する。
6. 保存をクリックする。



Asset030300S-09J-01

② 得点の設定

1. 評価点数タブをクリックします。
2. 認証名を入力し、リストへ追加をクリックします。
3. 最低合格ライン(最小値)と取得可能な最高点数(最大値)を所定の欄に入力します。
4. 保存をクリックします。

③ 使用場所(認証適用可能エリア)の設定

1. 使用場所タブをクリックします。
2. エリアを選択し、リストに追加をクリックします。
3. 保存をクリックします。

④ ユーザーの割り当て

認証をユーザーに割り当てると、確認メッセージが表示されます。指導者と研修生も同内容の通知を受け取ります。

1. ユーザータブをクリックします。
2. ドロップダウンリストから、ユーザーグループとユーザーを選択します。
3. リストに追加をクリックします。
4. 保存をクリックします。

3.3.5 認証実行

認証テストの結果は後で参照できるようシステムに記録することができます。ユーザーは認証研修コースに合格するまで各機能へのアクセスは禁止されます。認証期限の超過したユーザーは、更新継続期間内に同様の認証の更新を受ける必要があります。さもなければ、各機能へのアクセスが禁止されます。

① 実施済みテスト詳細の参照

1. 実施済み認証テストの詳細を参照する場合は、認証実行タブをクリックし、次に認証タブをクリックする。認証実行画面が表示されます。
2. 画面の左側にあるリストから認証を選択する。(図 5.4-1 参照)
3. 実施されたテストでの社員の得点を記録するには、次の手順に従います。
   a) ユーザータブをクリックします。
   b) 各ユーザーの結果記録リンクをクリックします。
      得点の入力ができるダイアログボックスが表示されます。
   c) 受験者の得点を値欄に入力する。
      入力値と最低合格ラインに応じて結果が自動的に表示されます。
      ユーザーが数値を入力しその数値が最小・最大値の範囲内である場合、そのステップは自動的に合格となり、それ以外の場合は、不合格となります。英数字を入力した場合、ユーザーは合格または不合格を自ら選択する必要があります。

② 実施済み認証の参照

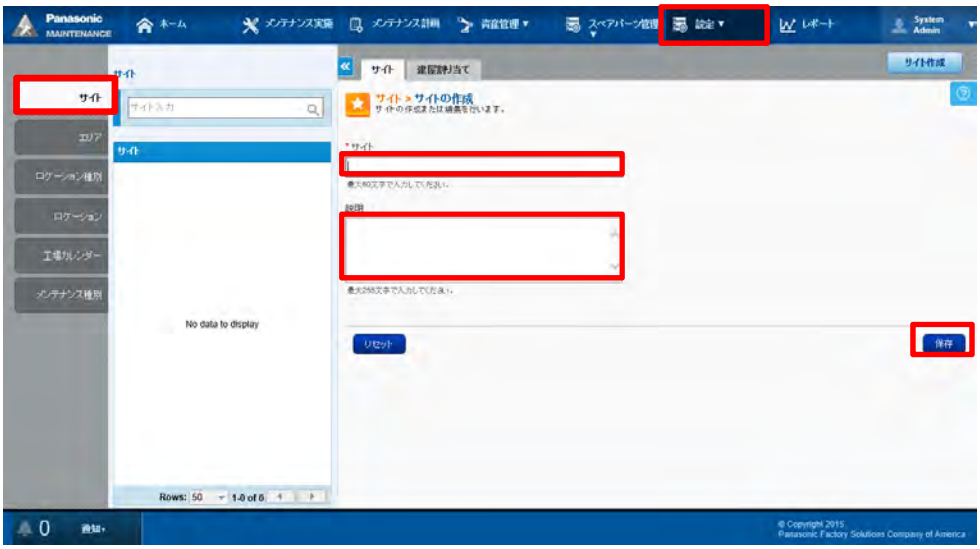
履歴タブをクリックします。

3.4 環境設定

工場内の設備とフィーダーのロケーションに関するプロファイルの作成および管理について説明します。

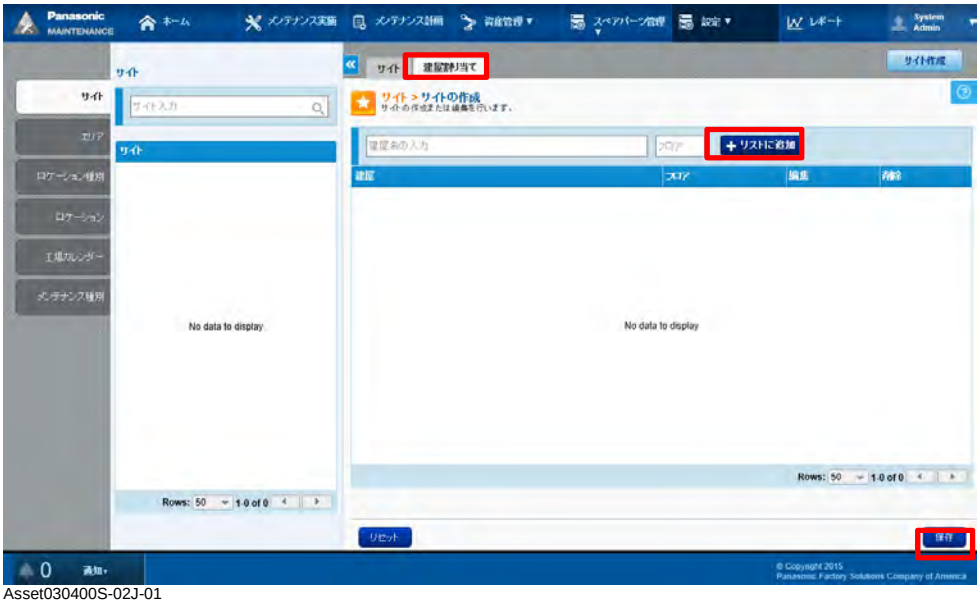
3.4.1 サイト登録

本システムにて管理するサイト(工場名など)を登録します。
メインメニューから「設定」→「環境」を選択し、サブメニューの「サイト」を選択してから、表示された情報を入力して[保存]をクリックします。(＊印が付与された項目は入力必須です)



Asset030400S-01J-01

サイトの中に複数の建屋が存在する場合、その建屋を定義することができます。
「建屋割り当て」タブを選択し、建屋名とフロア名を入力して「リストに追加」をクリックし、[保存]をクリックします。

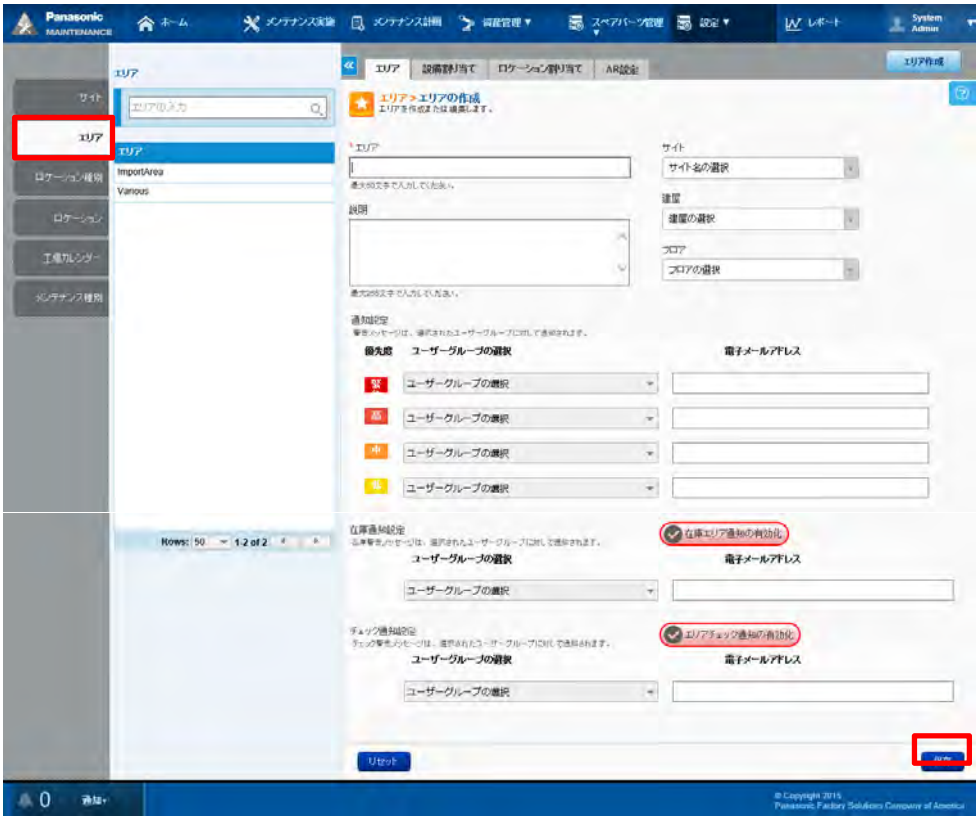


Asset030400S-02J-01

3.4.2 エリア登録

① エリアプロファイルの作成

メインメニューから「設定」→「環境」を選択し、サブメニューの「エリア」を選択してから、表示された情報を入力して[保存]をクリックします。(＊印が付与された項目は入力必須です)

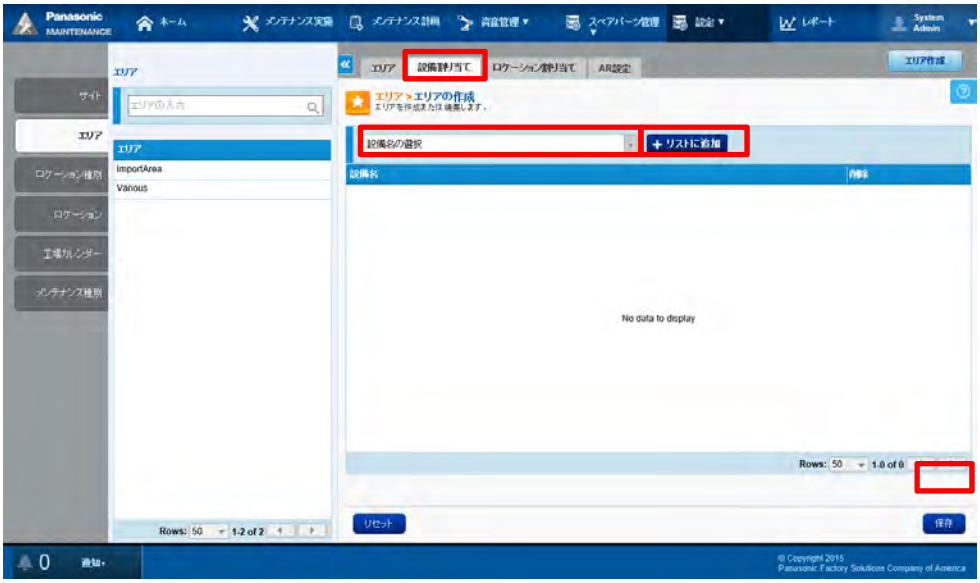


Asset030400S-03J-01

1. エリアの名前とその簡単な説明をそれぞれ所定の欄に入力する。
2. 各ドロップダウンリストからサイト、建屋およびフロアをそれぞれ選択する。
   注意 : 設備の状態の劣化状態に応じて関係機関に自動アラート通知を行います。緊急・高・中・低のレベルで通知すべき関連ユーザーグループを設定できます。電子メールアドレスを設定することもできます。
3. 通知すべき関連ユーザーグループをドロップダウンリストから選択する。
4. グループ外のユーザーに通知する必要がある場合、その電子メールアドレスを対応する欄に入力する。
5. 「在庫エリア通知の有効化」をクリックして有効にする。
   注意：このオプションは、予備パーツ保管庫のあるエリアにのみ適用可能です。
6. ドロップダウンリストから通知すべきユーザーグループを選択する。
7. グループ外のユーザーに通知する必要がある場合、その電子メールアドレスを対応する欄に入力する。
   注意：保管数量に変動がある場合、在庫通知メッセージが関係機関に通知されます。
8. 保存をクリックする。
   注意：エリアに保管庫がある場合にのみこの設定を行う必要があります。設備のみがエリアにある場合、プロファイルの当該部分を埋める必要はありません。

② 設備割り当て

エリアに設置または保管されている資産を割り当てます。
「資産割り当て」タブを選択し、登録されている資産を選択して[リストに追加]をクリックします。追加が完了したら[保存]をクリックします

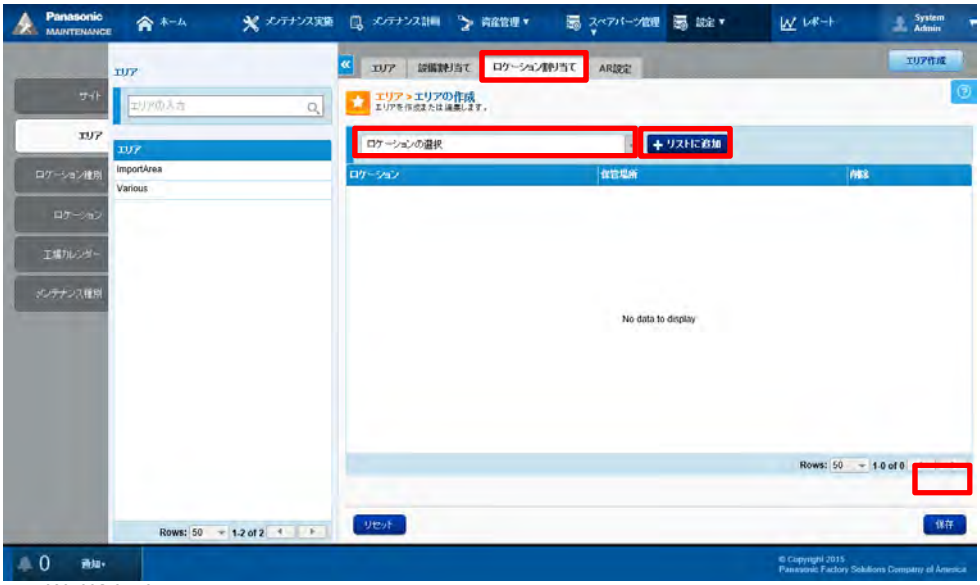


Asset030400S-04J-01

注意：設備がどのエリアにも割り当てられていない場合、システムから通知は一切送られません。その場合、ユーザーは自ら修理依頼やメンテナンス指示を検索する必要があります。

③ ロケーション割り当て

登録されているロケーションのうち、このエリアに含まれるものを割り当てます。
「ロケーション割り当て」タブを選択し、登録されているロケーションを選択して[リストに追加]をクリックします。追加が完了したら[保存]をクリックします。



Asset030400S-05J-01

注意：本ページでは、作成したロケーションプロファイルのリストから保管ロケーションを選択して定義することができます。

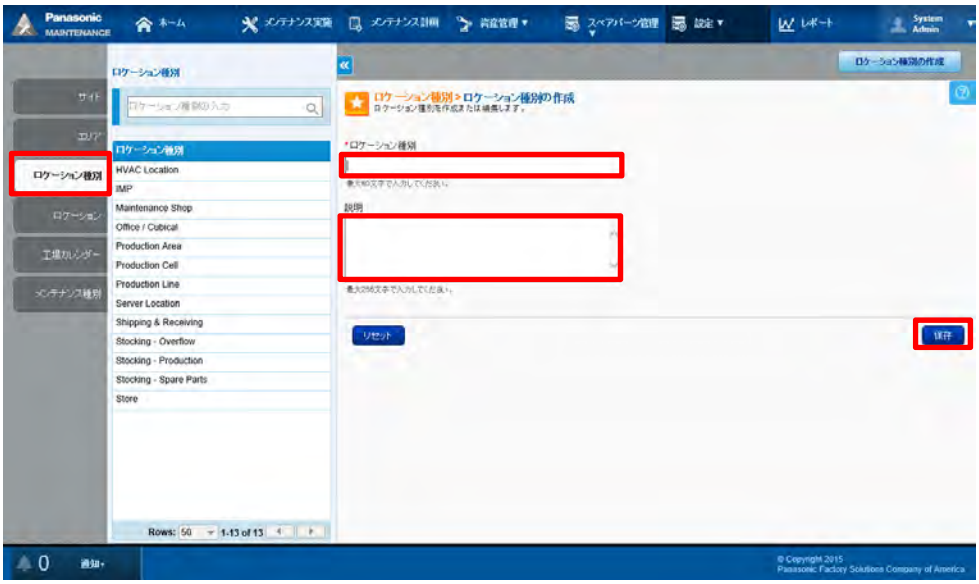
④ AR 設定

エリアまたはライン画像をアップロードすることができます。識別の簡易化のためエリアマップの設備にマークを付けるには、次の手順で行います。

1. AR 設定タブをクリックする。
2. アップロードアイコンをクリックしてエリア画像をアップロードする。
3. アップロードアイコンの隣の保存アイコンをクリックする。 エリア画像を保存します。
4. 画像をクリックして設備マーク付けダイアログボックスを開く。
5. ゾーンマーカーアイコンをドラッグして設備に位置付ける。
6. マーク付けしたゾーンをダブルクリックすると、設備選択ダイアログボックスが表示されます。
7. 表示される欄から設備名を選択し、保存をクリックする。
8. 保存をクリックしてエリア画像を保存する。

3.4.3 ロケーション種別登録

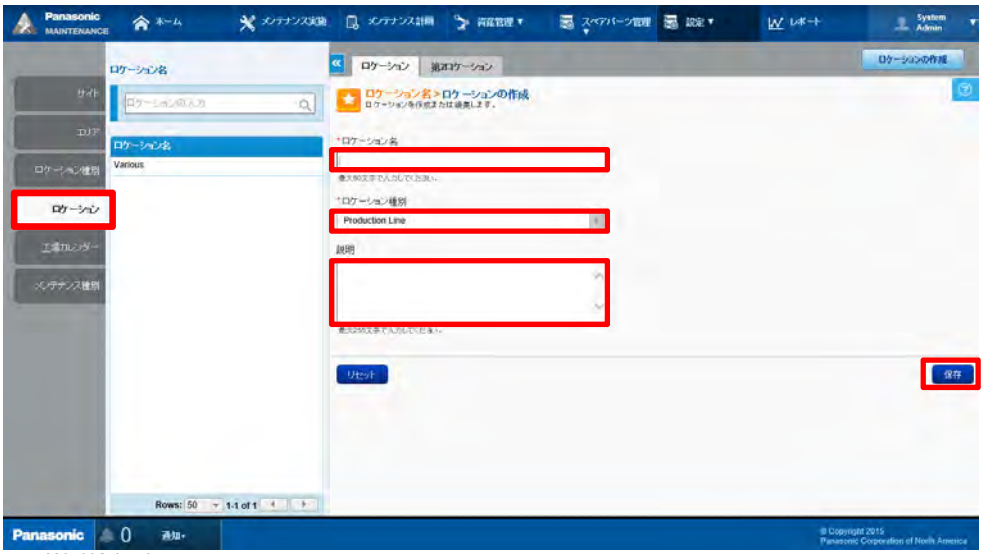
ロケーションの登録に当たり、それらを分類するためのロケーション種別を定義して登録することができます。
メインメニューから「設定」→「環境」を選択し、サブメニューの「ロケーション種別」を選択してから、表示された情報を入力して[保存]をクリックします。(＊印が付与された項目は入力必須です)



Asset030400S-06J-01

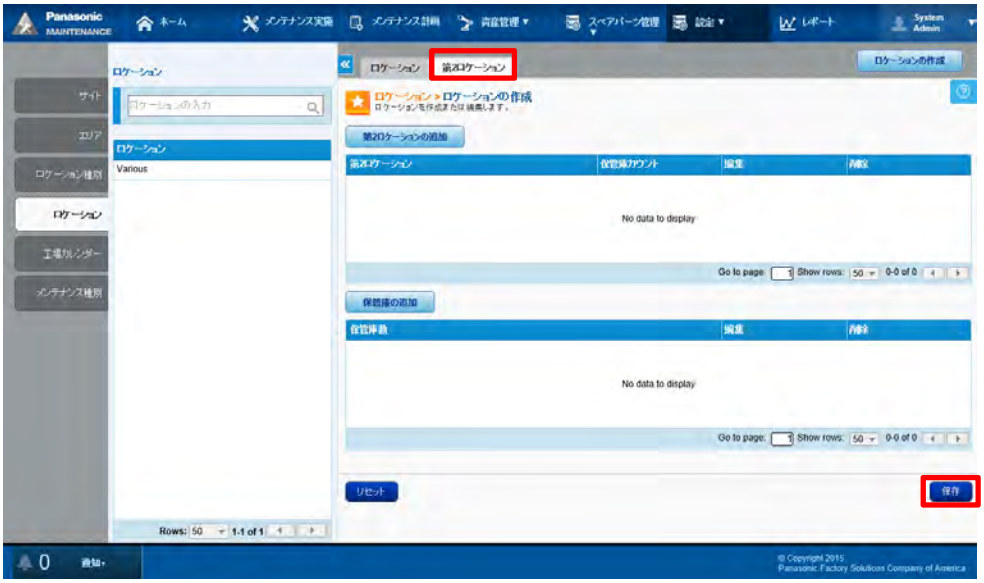
3.4.4 ロケーション登録

エリア内の各ロケーションを定義して登録します。
メインメニューから「設定」→「環境」を選択し、サブメニューの「ロケーション」を選択してから、表示された情報を入力して[保存]をクリックします。(＊印が付与された項目は入力必須です)



Asset030400S-07J-01

ロケーションをさらに細分化して定義したい場合は、「第 2 ロケーション」をクリックして、サブロケーションの追加を行います。追加が完了したら[保存]をクリックします。

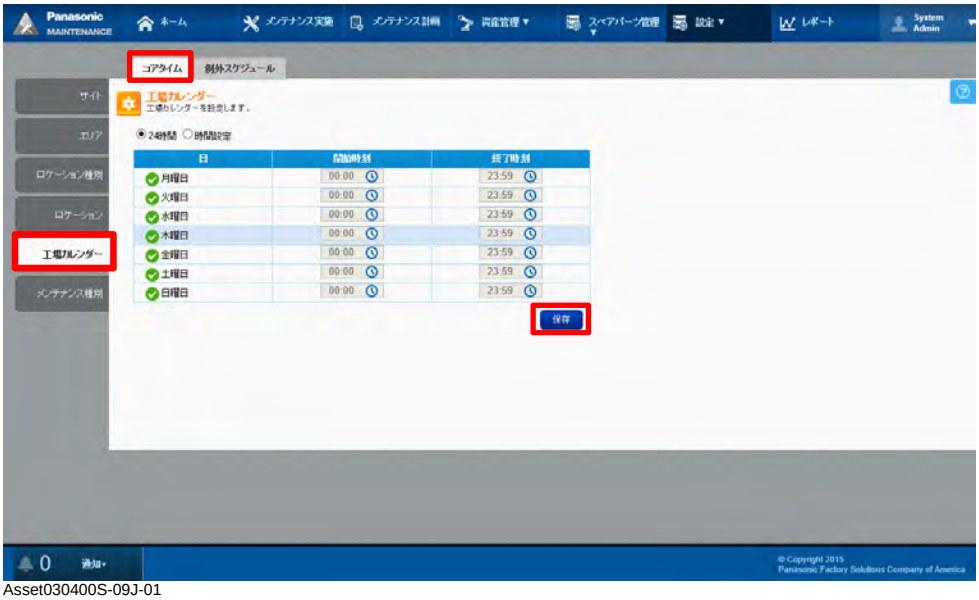


Asset030400S-08J-01

3.4.5 工場カレンダー

総合メンテナンス効率および資産プロファイルの正常な時間計算のために工場稼働時間を設定してください。

メインメニューから「設定」→「環境」を選択し、サブメニューの「工場カレンダー」を選択します。
「コアタイム」タブを選択し、表示された情報を入力して[保存]をクリックします。



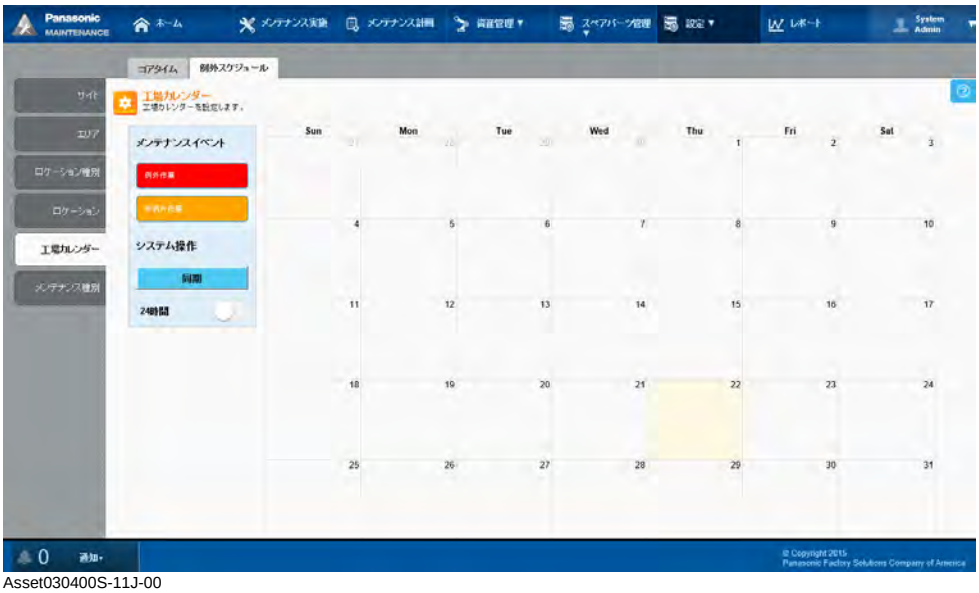
Asset030400S-09J-01

必要に応じて工場カレンダーに例外を設定することもできます。2 種類の例外があります。

稼働例外	工場は稼働しているはずなのに稼働を停止している場合のことです。通常の稼働時間に対する例外となります。
稼働働例外	工場は稼働を停止しているはずなのに何らかの理由で稼働している場合のことです。通常の非稼働時間に対する例外となります。

例外設定の手順は以下の通りです。

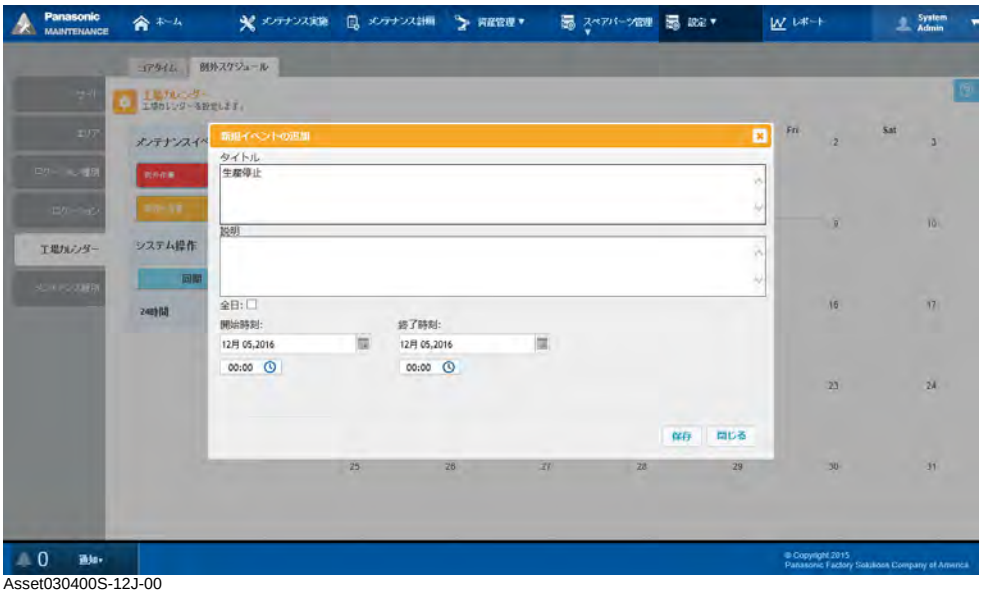
1. スケジュール例外タブをクリックする。
2. 該当する例外種類ボタンをクリックし、次にそのボタンをカレンダーのある暦日にドラッグアンドドロップする。



Asset030400S-11J-00

イベント新規登録画面が表示される:

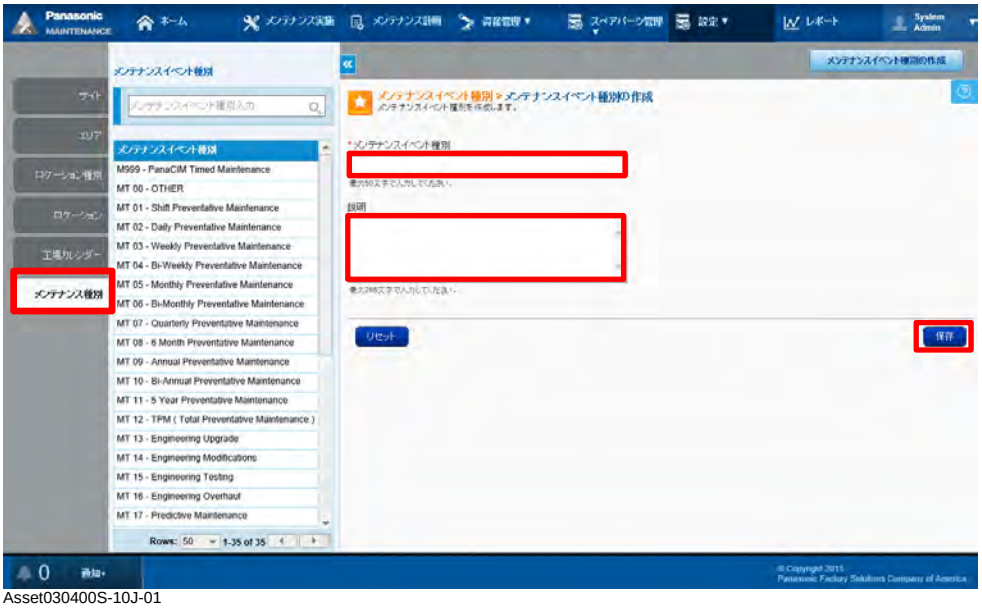
3. 例外の名前と簡単な説明をそれぞれ所定の欄に入力する。
4. 開始・終了日時を設定して例外の継続時間を指定する。
5. 保存をクリックする。



Asset030400S-12J-00

3.4.6 メンテナンスイベント

メンテナンスイベントを任意に定義して登録することができます。
メインメニューから「設定」→「環境」を選択し、サブメニューの「メンテナンス種別」を選択します。
表示された情報を入力して[保存]をクリックします。(＊印が付与された項目は入力必須です)



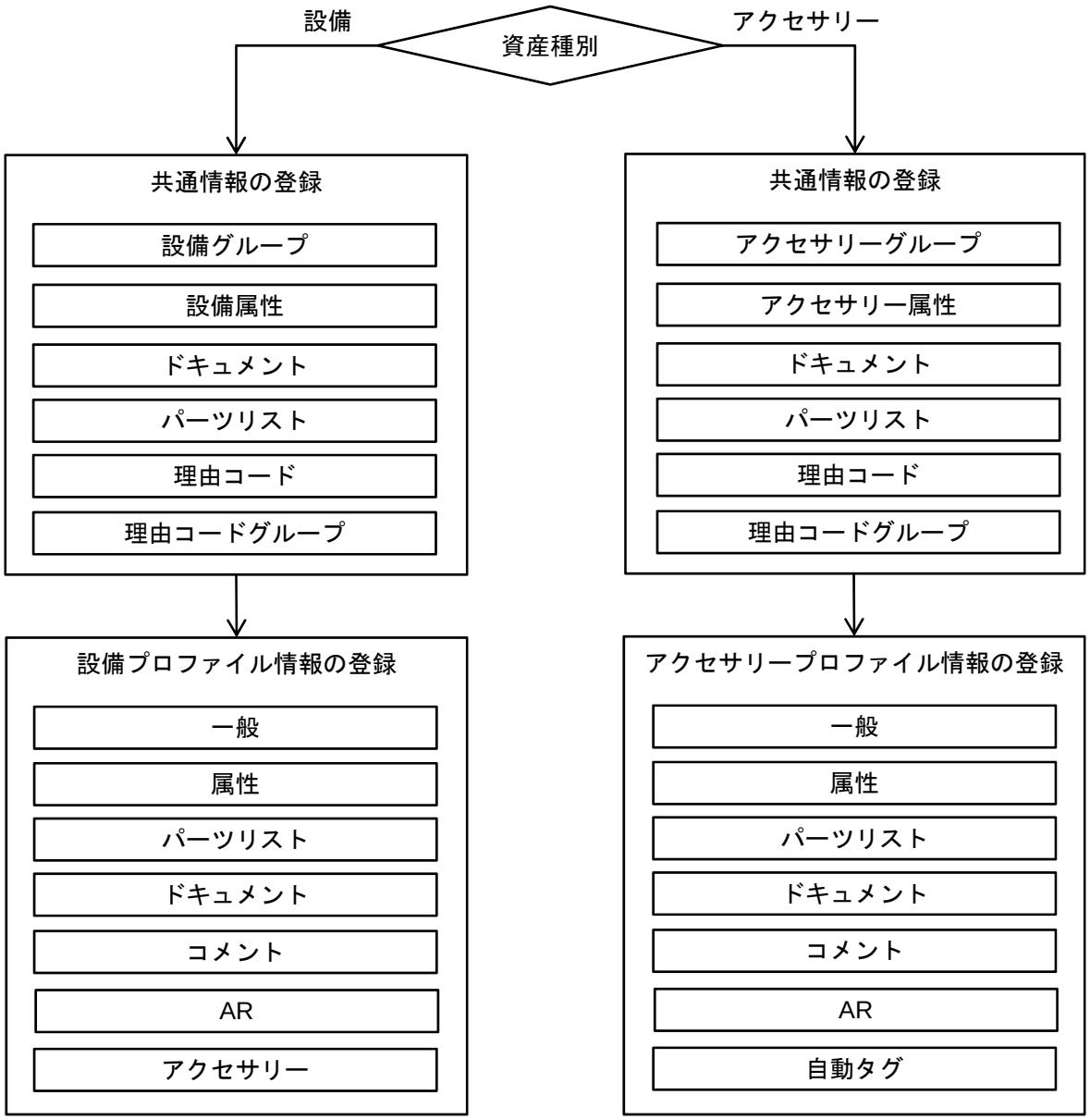
Asset030400S-10J-01

= MEMO =

4. 資産登録

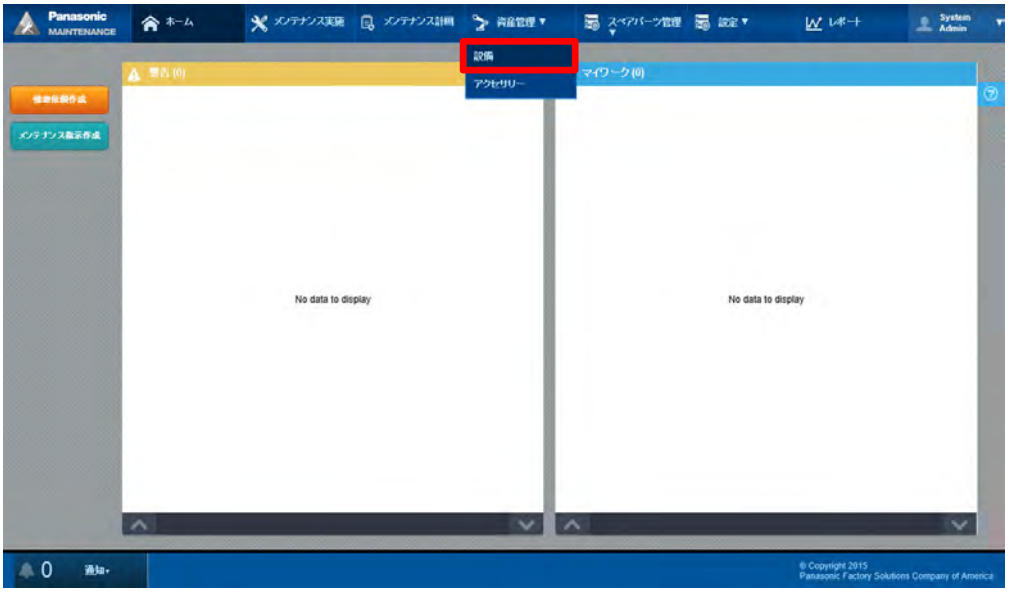
4.1 資産登録の流れ

本節では、工場資産の設定に関するプロファイルの管理について説明します。グループ、属性、ドキュメント、パーツリスト、メンテナンス理由コード、メンテナンスイベント理由およびメンテナンス理由コードグループを作成できます。



4.2 設備登録

設備プロファイルを登録する場合、メインメニューから「資産管理」→「設備」を選択します。



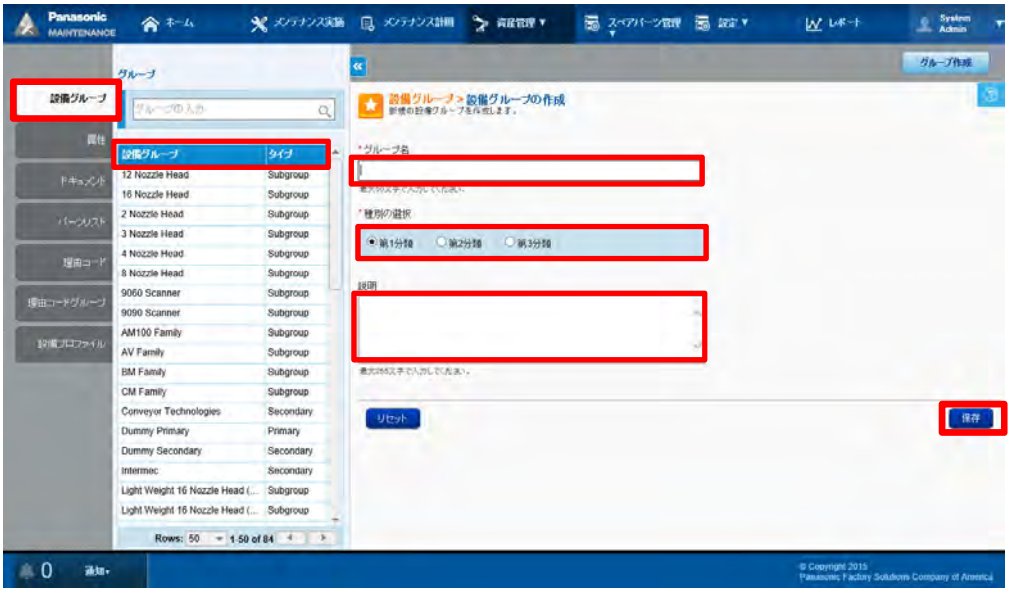
Asset040200S-01J-01

4.2.1 共通情報の登録

① 設備グループ

保有設備のグループを定義して登録します。
サブメニューから「設備グループ」を選択し、以下の情報を入力もしくは選択して[保存]をクリックしてください。(＊印が付いている項目は入力必須です)

- グループ名(＊)
- 設備種別：第１分類、第２分類、第３分類(＊)
- 説明



Asset040200S-02J-01

注意：グループタイプには第１分類・第２分類・第３分類があります。第１分類とは、資産の主要機能(装着機など)のことです。第２分類とは製造者(パナソニックなど)のことです。第３分類とは機種(NPN、AM など)のことです。

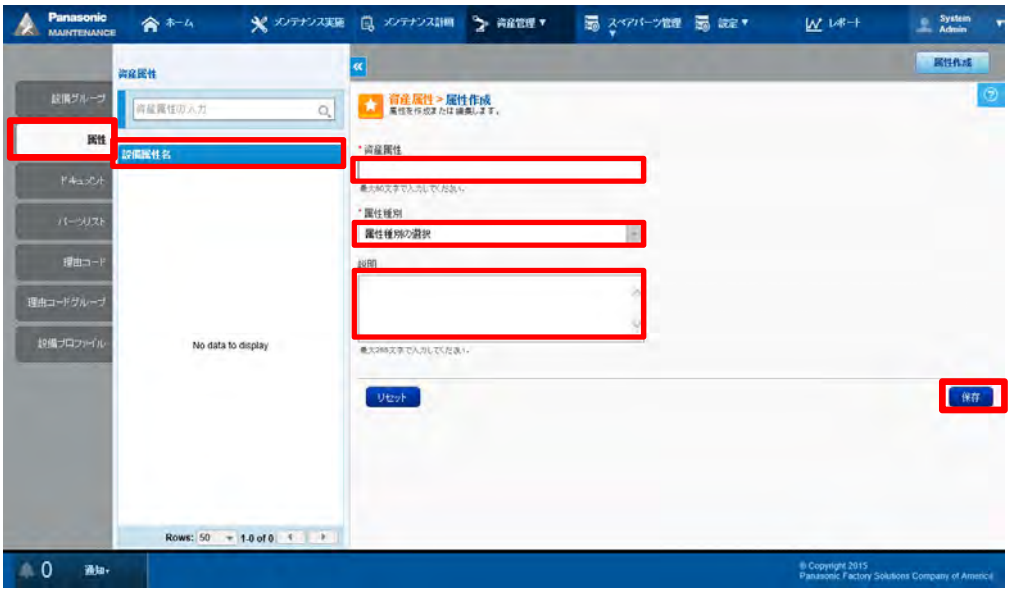
第２分類を作成したら、第１分類に関連付けする必要があります。第３分類の場合、第１分類だけでなく第３分類にも関連付けする必要があります。

② 設備属性

属性とは設備の特徴を意味します。ある特定の設備プロファイルの作成時、設備属性を作成し関連する属性種別を選択できます。

サブメニューから「属性」を選択し、以下の情報を入力もしくは選択して[保存]をクリックしてください。(＊印が付いている項目は入力必須です)

- 設備属性(＊)
- 属性種別(＊)
- 説明



Asset040200S-03J-01

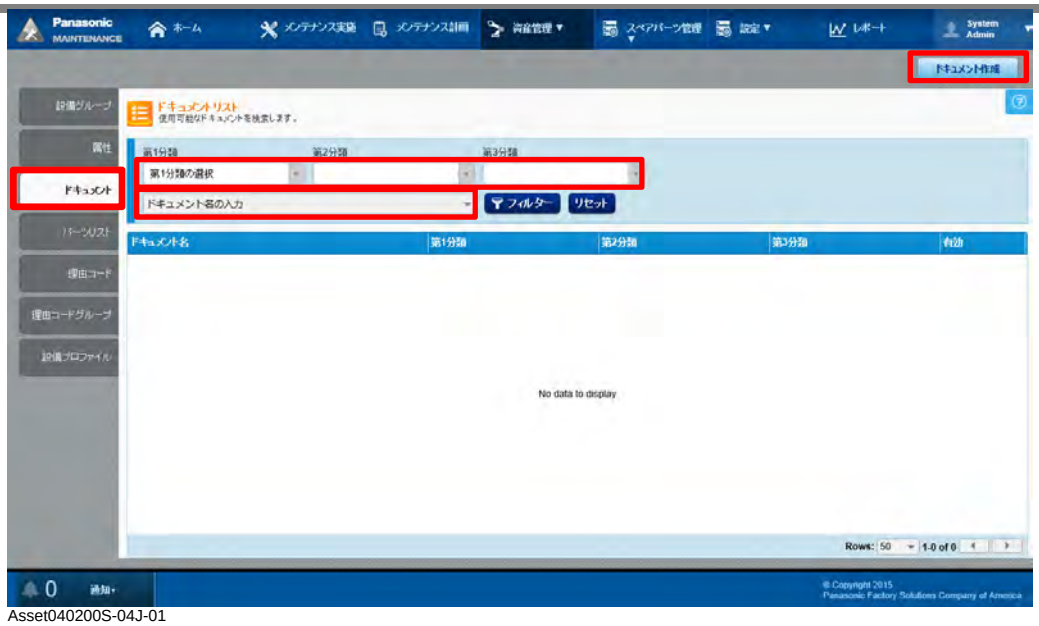
③ ドキュメント

設備に関する参照ドキュメントをアップロードできます。この参照ドキュメントは定型チェックリストと認証チェックリストのそれぞれに登録でき、設備メンテナンスのために発行されたメンテナンス指示に登録できます。メンテナンス指示の実行中もこのドキュメントを参照できます。

注意：対応するドキュメントおよび画像フォーマットは、jpeg、png、gif、pdf、doc、txt、docx、bmp、ppt、pptx、xls、xlsxおよびapkです。また、対応するマルチメディアフォーマットは、mp3、mp4、avi、wav、mov、webp、webm、mkv、wmv、mpeg、3gpおよび3g2です。

ドキュメントプロファイルを作成するには、次の手順で行います。

1. サブメニューの「ドキュメント」をクリックします。
   ドキュメント名、第１分類・第２分類・第３分類でドキュメントにフィルターをかけることのできるドキュメント検索ページが表示されます。
2. 画面右上のドキュメント作成ボタンをクリックします。



Asset040200S-04J-01

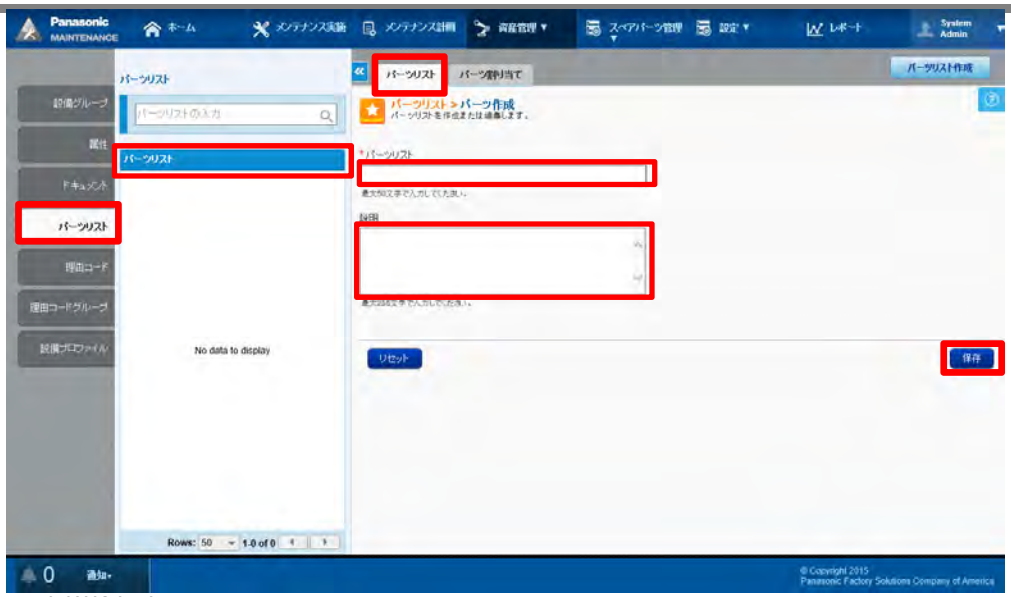
3. ドキュメント名とその簡単な説明をそれぞれ所定の欄に入力する。
4. 第１分類・第２分類・第３分類を選択する。
   注意：
   - 各ラジオボタンをクリックすると、ドキュメントのアップロードもしくはURLの提供が行われます。ドキュメントバージョンタブをクリックしてドキュメントをアップロードします。ファイル選択をクリックしてファイルを選択し、次にそのバージョン番号を入力してからアップロードをクリックします。
   - アップロードするドキュメントにバージョン番号がない場合、そのドキュメントはシステムにより自動的にバージョン0.1と名付けられます。
   - システムは、初回作成中のドキュメントまたは章をバージョン0.1と呼びます。
   - システムの生成したバージョン番号は、いつでも編集することができます。
   - 膨大なドキュメントの場合、章に分割できます。
5. 章を追加するには、次の手順に従います。
   a. ドキュメント章タブをクリックする。
   b. 章追加ボタンをクリックする。
   c. ファイル名とバージョン情報をそれぞれ所定の欄に入力する。
   d. アクティブボタンをクリックしてその章をアクティブ状態にする。
   注意：ドキュメント全体をアップロードすると、そのドキュメントへの章の追加は行えません。ドキュメントをアップロードする前に章を追加しなければいけません。
6. 保存をクリックする。

④ パーツリスト

パーツリストは、設備やアクセサリーの修理に必要な部品を２個以上組み合わせたものです。設備プロファイルの作成前にパーツリストを作成できますが､その後設備プロファイル作成時にそのパーツリストを設備プロファイルに登録する必要があります。

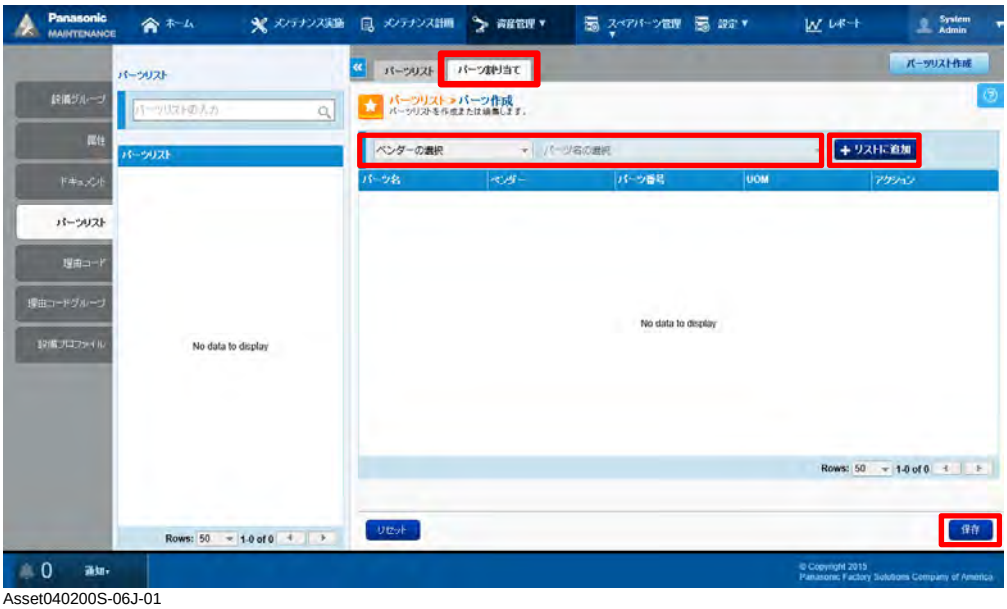
サブメニューから「パーツリスト」を選択し、さらに「パーツリスト」タブを選択してから以下の情報を入力します。(＊印が付いている項目は入力必須です)
- パーツリスト(＊)
- 説明

入力が完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040200S-05J-01

次に「パーツ割り当て」タブを選択し、すでに登録されているパーツを検索して、[リストに追加]をクリックしてパーツリストに割り当てます。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



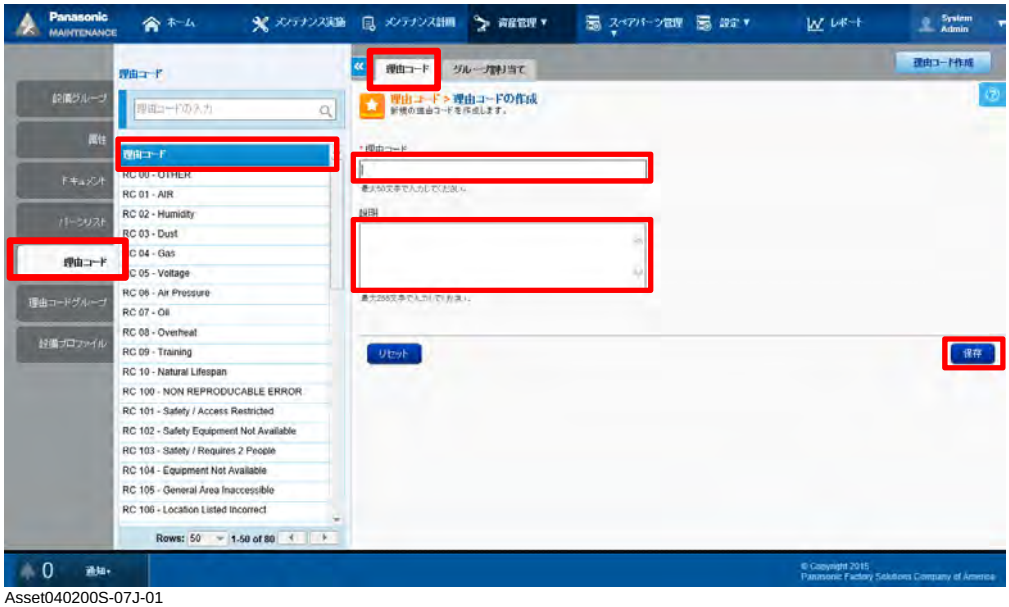
Asset040200S-06J-01

⑤ 理由コード

修理依頼やメンテナンス指示を作成するに当たり､メンテナンスが必要となる理由を入力する必要があります。ここでは、その理由コードを登録します。
サブメニューから「理由コード」を選択し、さらに「理由コード」タブを選択してから以下の情報を入力します。(＊印が付いている項目は入力必須です)

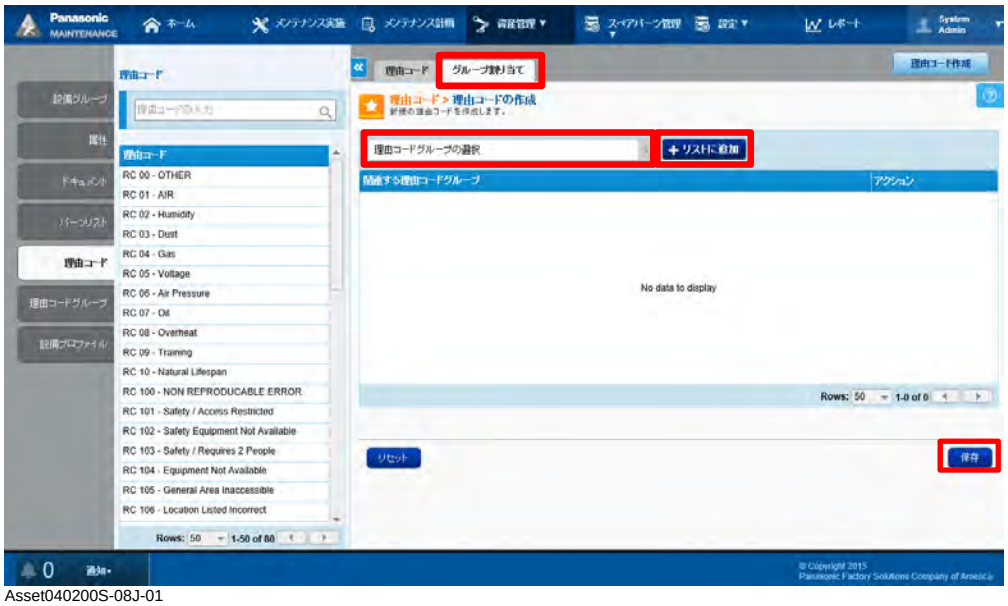
- 理由コード名(＊)
- 説明

入力が完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040200S-07J-01

次に、関連する理由コードグループを割り当てます。
「グループ割り当て」タブを選択し、すでに登録されている理由コードグループを検索して、[リストに追加]をクリックして割り当てます。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



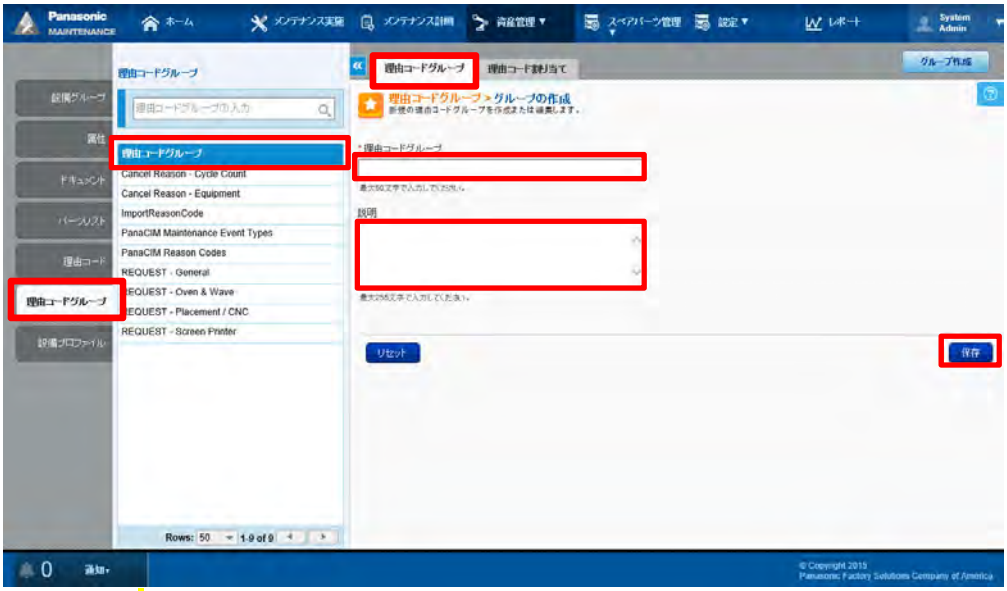
Asset040200S-08J-01

⑥ 理由コードグループ

理由コードのグループを登録します。
サブメニューから「理由コードグループ」を選択し、さらに「理由コード」タブを選択してから以下の情報を入力します。(＊印が付いている項目は入力必須です)

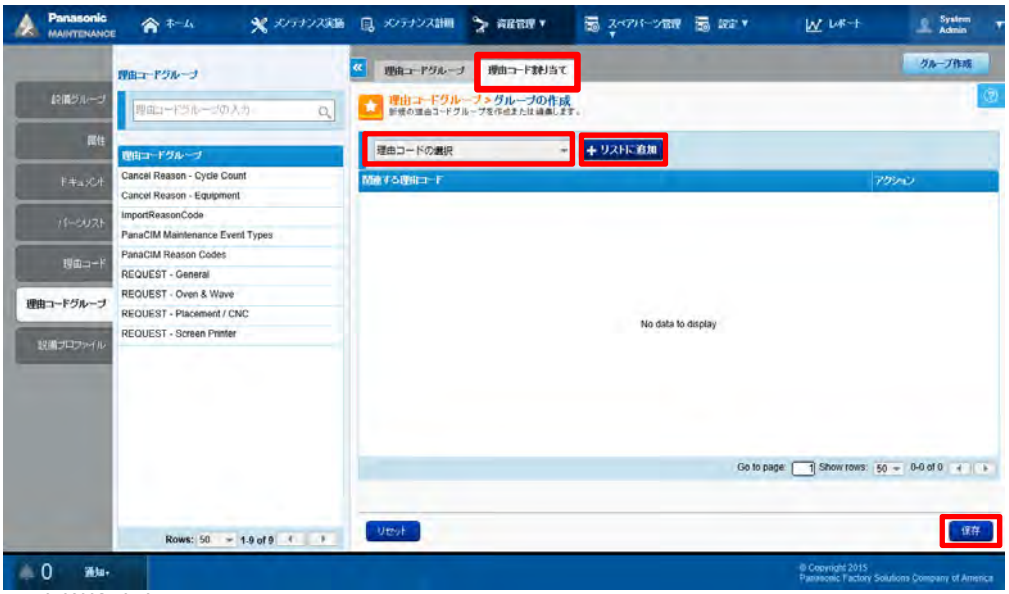
- 理由コードグループ(＊)
- 説明

入力が完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040200S-09J-01

次に、関連する理由コードを割り当てます。
「理由コード割り当て」タブを選択し、すでに登録されている理由コードを検索して、[リストに追加]をクリックして割り当てます。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。

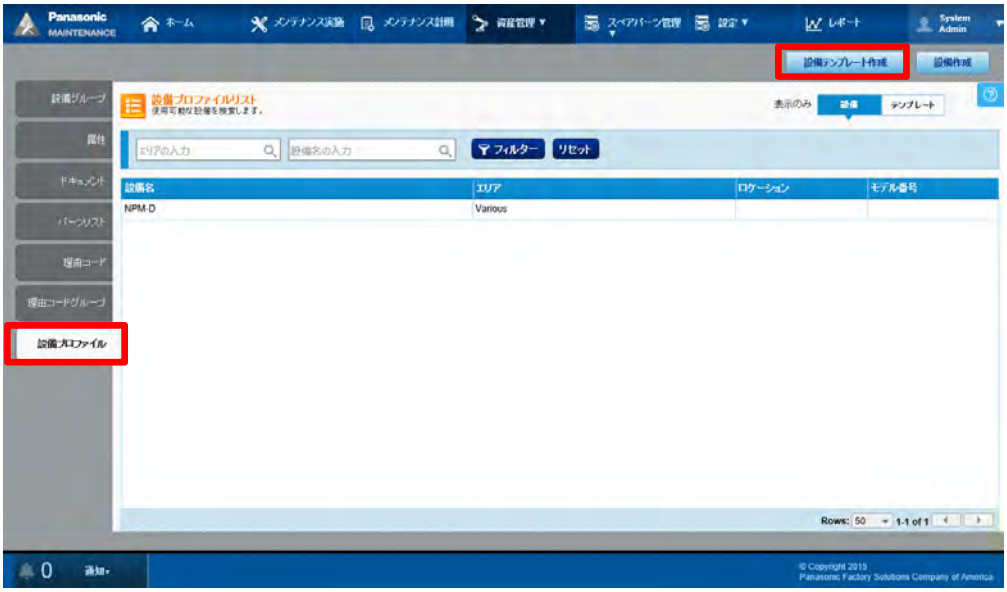


Asset040200S-10J-01

4.2.2 設備プロファイル情報テンプレートの登録

設備プロファイル情報の登録にあたり、まずテンプレートを作成し登録してください。

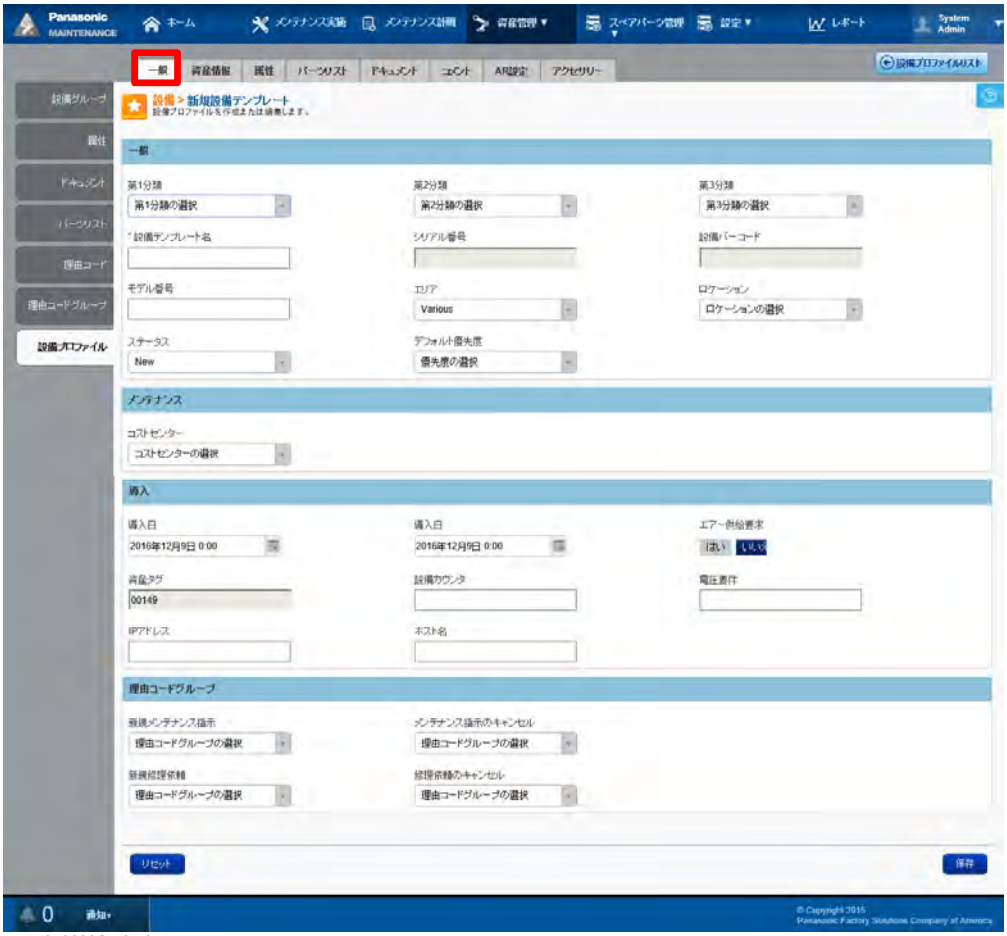
設備テンプレートを作成しておくことで､類似の設備プロファイルを作成する手間を減らすことができます｡設備プロファイル作成時､適当なテンプレートを選択して再利用することができます。
まず、サブメニューから「設備プロファイル」を選択し、[設備テンプレート作成]をクリックします。



Asset040200S-11J-01

① 一般情報の登録

「一般」タブをクリックし、表示された情報を入力します。(＊印が付いている項目は入力必須です)



Asset040200S-12J-01

1. 各ドロップダウンリストから適当な第１分類・第２分類・第３分類を選択する。
2. テンプレート名、シリアル番号、機種番号およびバーコードをそれぞれ所定の欄に入力する。
3. 各ドロップダウンリストから設備のエリアとロケーションを選択する。
4. 設備の状態を示す以下の選択項目のうち１つを選択する。

New (新規)	新規	未設置で非アクティブ状態の新規資産。修理依頼やメンテナンス指示を作成できません。
Active (使用中)	アクティブ	設置済みでアクティブ状態の設備。修理依頼やメンテナンス指示を作成できます
Removed (移動)	移動	資産が一時的に新しいロケーションに移されている状態。定型スケジュールは作成できるが、修理依頼は作成できません。
Retired (休止)	休止	もはや使用に適さない。寿命の終わり。修理依頼やメンテナンス指示を作成できない。
Destroyed (廃棄)	廃棄	使用済み。修理依頼やメンテナンス指示を作成できない状態。破棄したアセットを他の状態に戻すことはできません。

5. ドロップダウンリストから設備のコストセンターを選択する。
6. 設備の製造年月日と設置日を各カレンダーから選択する。
   注意：設置日に基づいて、資産タブの実ライフサイクル(月)欄とライフサイクル%欄を更新します。
7. 資産タグ、マシンカウンターおよび電圧要件を所定の欄に入力する。
   注意：資産タグは、設定時にユーザによる入力がなかった場合に自動的に増分する編集可能な値です。ユーザが番号を生成して編集すると、作成した次のアセットは、前の設定値より大きな自動生成アセットタグ値を受け取ります。

8. 設備に空気源が必要かどうかを示すため、はいまたはいいえをクリックする。
9. 設備の IP アドレスとホスト名をそれぞれ所定の欄に入力する。
10. ドロップダウンリストから適当な理由コードグループを選択する。ユーザが選択できる理由コードには 4 つのカテゴリーがあります。新規メンテナンス指示の場合、メンテナンスオー指示解除の場合、新規修理依頼の場合および修理依頼解除の場合です。
11. 保存をクリックする。

② 資産詳細の登録

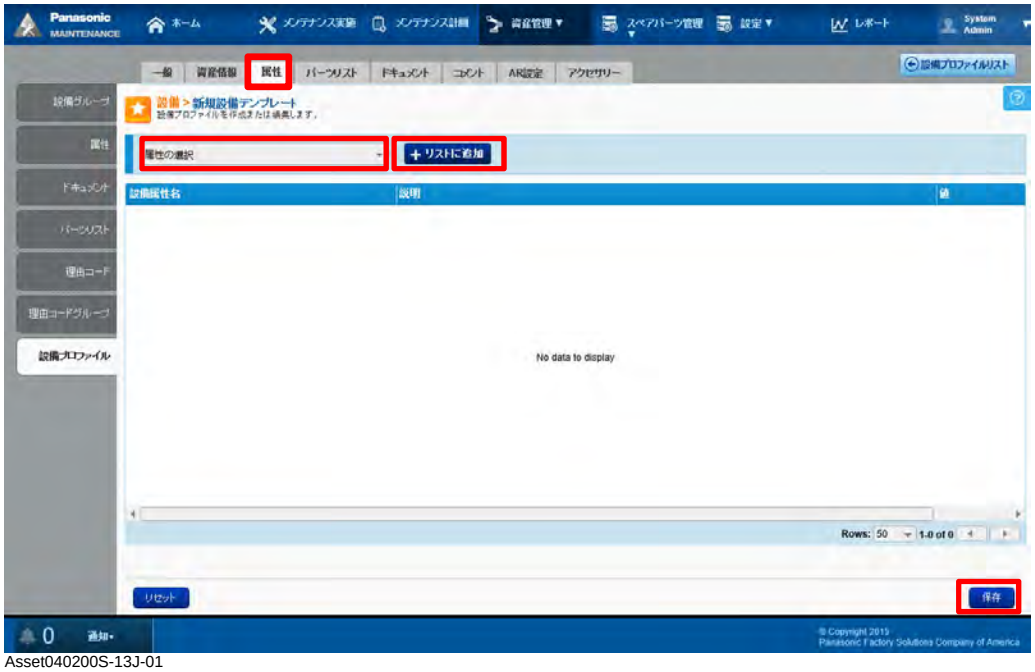
資産詳細を記録するには、次の手順で行います。

1. 資産情報タブをクリックする。
   資産の詳細を記録することができる資産情報ページが表示されます。
2. 設備の年間契約価格を契約価格欄に入力する。
3. 設備の修理に対する時給賃金を賃金率欄に入力する。
4. 設備の予想寿命(月単位)を予想寿命欄に入力する。
5. 設備の資本コストと総予算を各欄に入力する。
6. 保存をクリックする。

注意：
・メンテナンスタブの詳細は、情報タブに入力した情報に基づいて自動的に更新されます。
・ロケーションおよびコストセンター履歴の詳細は、全般タブの入力値に基づいてロケーション履歴およびコストセンター履歴に保持されます。

③ 属性情報の割り当て

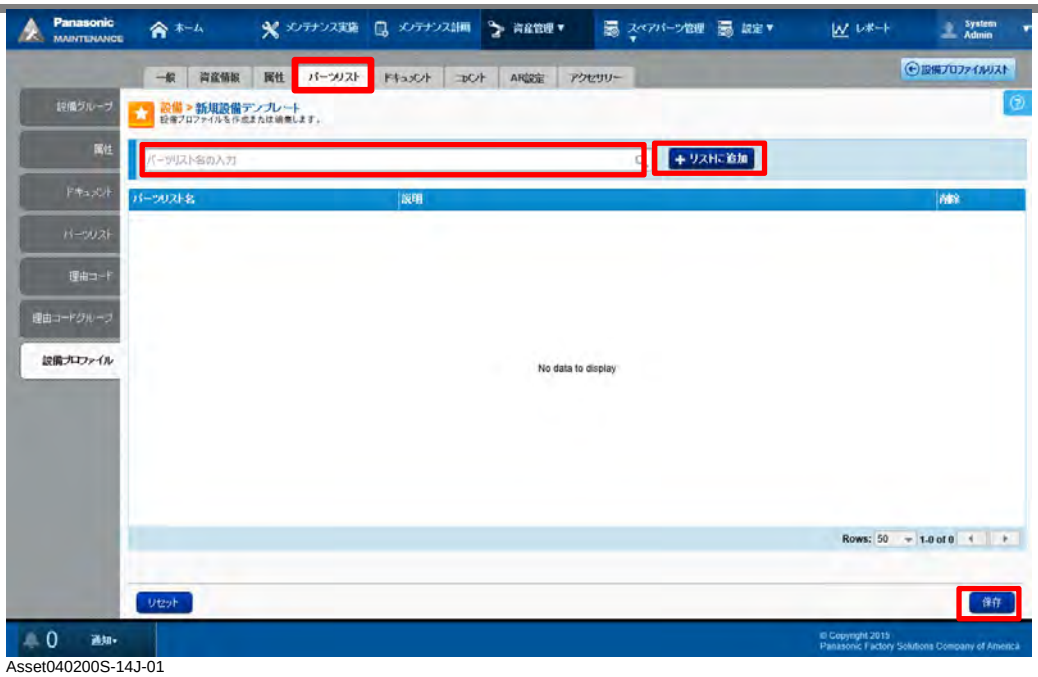
共通情報として登録した属性情報を割り当てます。
「属性」タブを選択し、すでに登録した属性を検索して、[リストに追加]をクリックします。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040200S-13J-01

④ パーツリストの割り当て

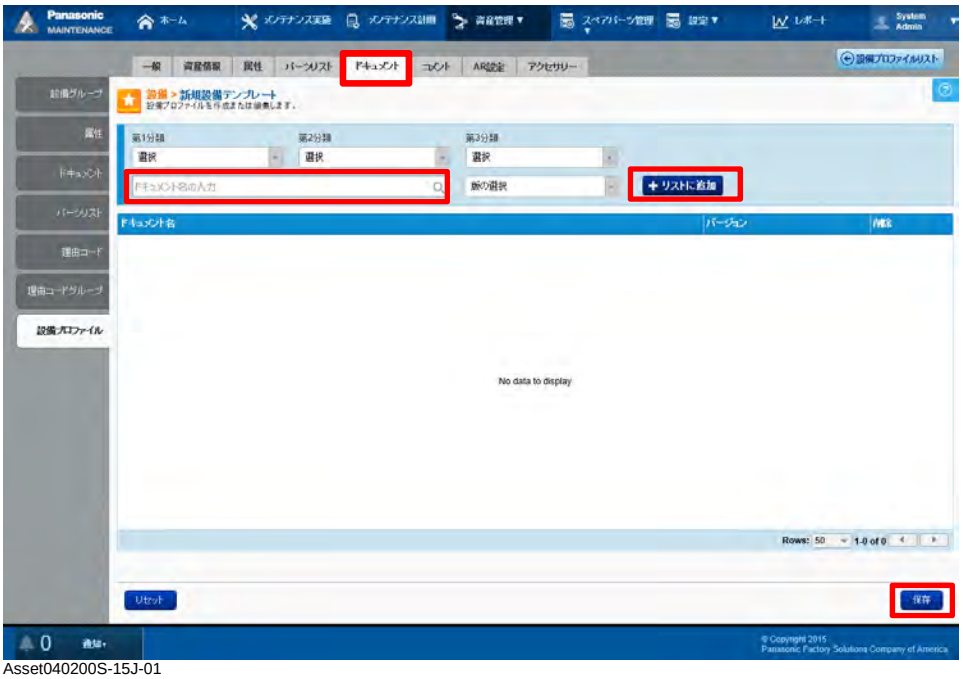
共通情報として登録したパーツリストを割り当てます。
「パーツリスト」タブを選択し、すでに登録したパーツリストを検索して、[リストに追加]をクリックします。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040200S-14J-01

⑤ ドキュメントの割り当て

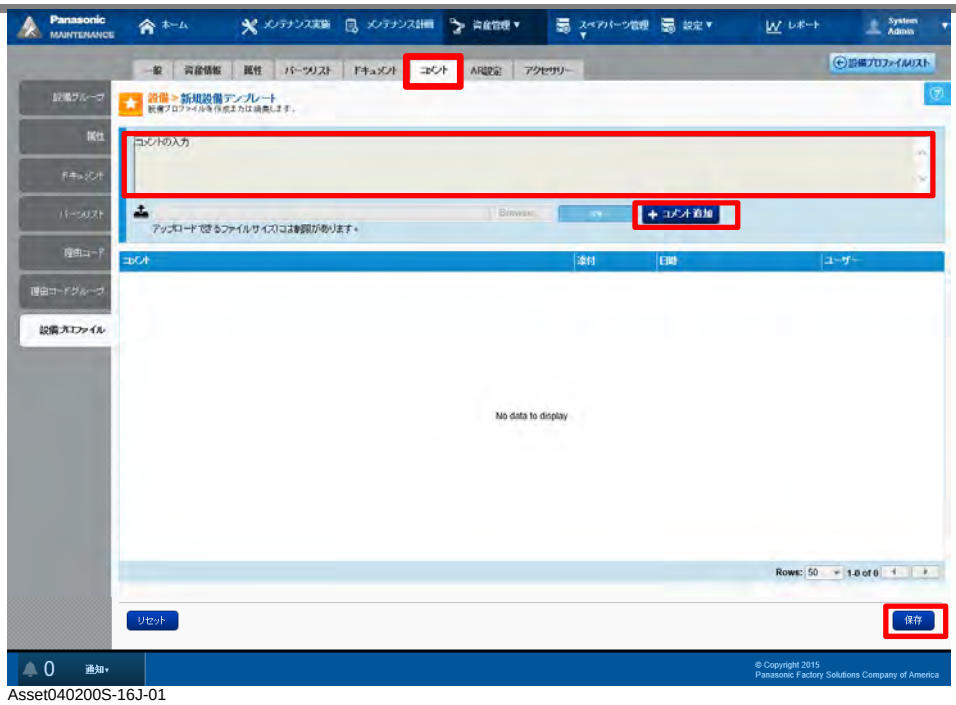
共通情報として登録したドキュメントを割り当てます。
「ドキュメント」タブを選択し、すでに登録したドキュメントを検索して、[リストに追加]をクリックします。割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040200S-15J-01

⑥ コメントの入力

当該設備に関するコメントや、画像などのファイルを添付することができます。
「コメント」タブを選択し、コメントの入力と添付ファイルのアップロードを行ったら[コメント追加]をクリックします。
入力が完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040200S-16J-01

注意：添付ドキュメントがあればファイル選択をクリックしてアップロードします。
対応ドキュメント・画像フォーマットは、jpeg、png、gif、pdf、doc、txt、docx、bmp、ppt、pptx、xls、xlsxおよびapkです。対応マルチメディアフォーマットは、mp3、mp4、avi、wav、mov、webp、webm、mkv、wmv、mpeg、3gpおよび3g2です。リストに追加をクリックします。

⑦ AR(拡張現実表示)の設定

前後左右からの画像をアップロードできます。設備画像のあらゆる箇所をARマーカーでマーク付けし、Androidタブレットでこれをスキャンすることによって設備の詳細を知ることができます。

設備画像をアップロードしてARマーカーでマッピングするには、次の手順で行います。

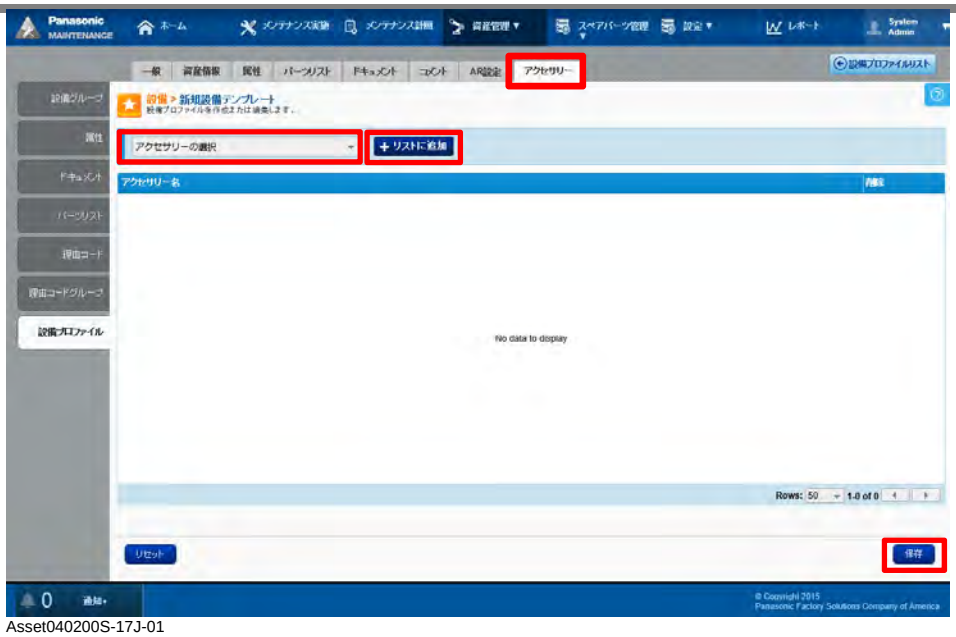
1. AR 設定タブをクリックします。
2. アップロードアイコンをクリックして設備画像をアップロードします。
3. 画像をクリックしてゾーンマーク付けダイアログボックスを開きます。
4. ゾーンマーカー(先頭のアイコン)をドラッグして示し、設備にゾーンをマーク付けする。ゾーンをクリックし、表示されたボックスにゾーン名を入力してから保存します。
5. AR マーカーアイコン(二番目のアイコン)をクリックし、ドラッグして設備の上部に位置づけます。これを後ほど定型チェックリストの作成時または AR 設定時に使用します。
6. 保存をクリックします。

   注意：
   - ARマーカーのラベルを1部作成し、本項において設備画像にマーク付けしたのと同じ位置で設備に貼り付けます。画像にマーク付けしたのと同じ位置に貼り付けなければ、ARが正常に機能しない場合があります。Androidタブレットの背面カメラで本コードをスキャンすると、設備の詳細情報が表示されます。
   - AR設定は編集モードの場合のみ利用可能です。(必ず、一般画面で設備テンプレート名もしくは設備名を登録してから行ってください)

⑧ 付属アクセサリーの登録

登録する設備に付属するアクセサリーを登録します。
「アクセサリー」タブを選択し、すでに登録されているアクセサリーを検索して[リストに追加]をクリックします。
登録が完了したら[保存]をクリックします。

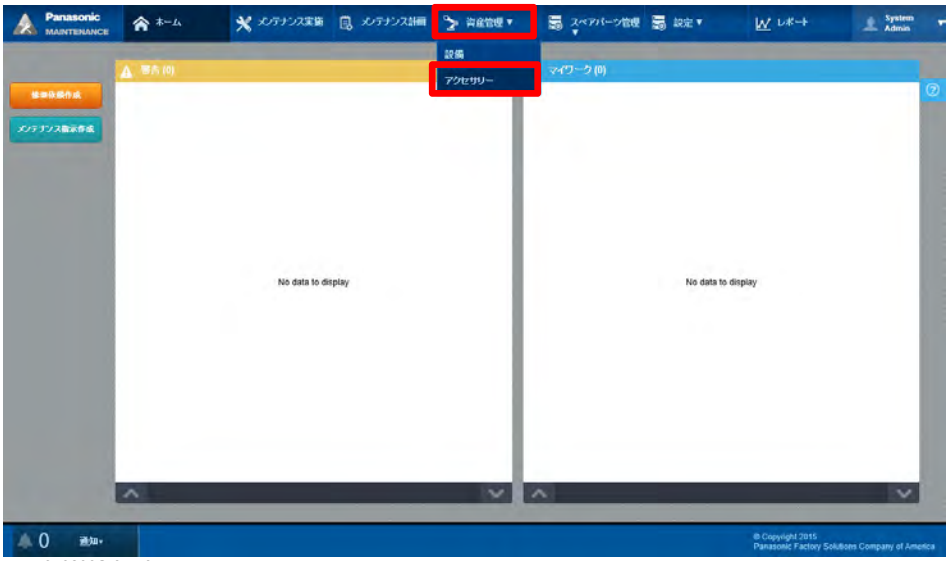
4.2 アクセサリー登録



Asset040200S-17J-01

4.3 アクセサリー登録

フィーダー、ヘッド、ノズルなどの設備付属アクセサリーのプロファイル情報を登録します。
アクセサリーのプロファイルを登録する場合は、メインメニューから 「資産」→「アクセサリー」を選択します。



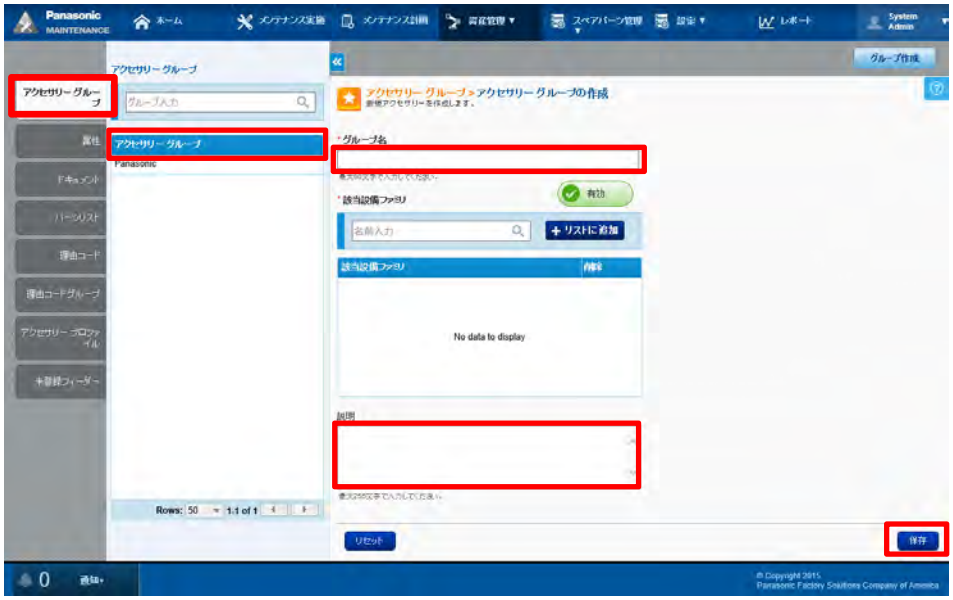
Asset040300S-01J-01

4.3.1 共通情報の登録

① アクセサリーグループ

保有アクセサリーのグループを定義して登録します。
サブメニューから「アクセサリーグループ」を選択し、以下の情報を入力もしくは選択して[保存]をクリックしてください。(＊印が付いている項目は入力必須です)

- グループ名(＊)
- グループに所属させるアクセサリー(＊)
- 説明

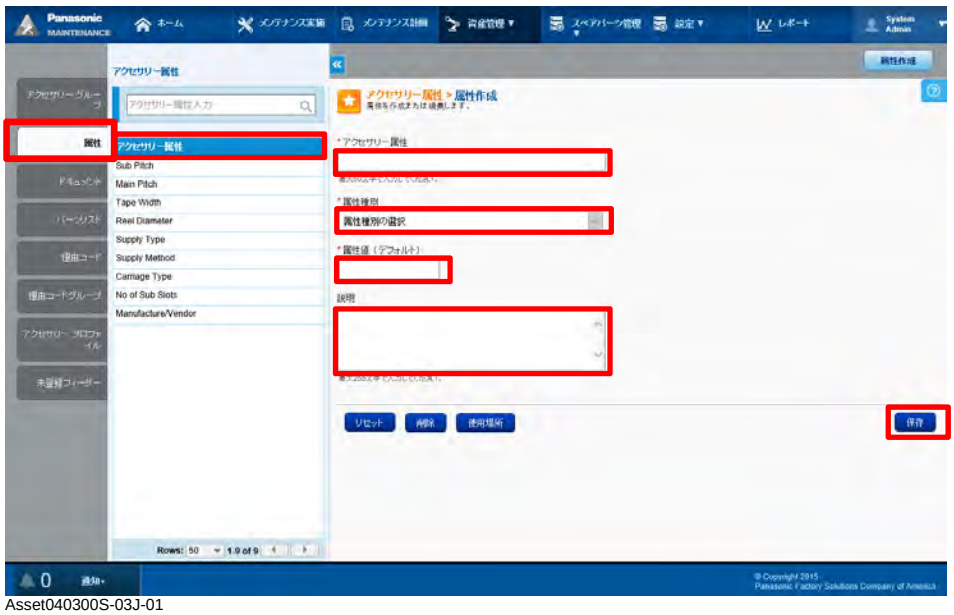


Asset040300S-02J-01

② アクセサリー属性

保有アクセサリーのグループを定義して登録します。
サブメニューから「アクセサリーグループ」を選択し、以下の情報を入力もしくは選択して[保存]をクリックしてください。（＊印が付いている項目は入力必須です)

- アクセサリー属性(＊)
- 属性種別(＊)
- 属性値(＊)
- 説明



Asset040300S-03J-01

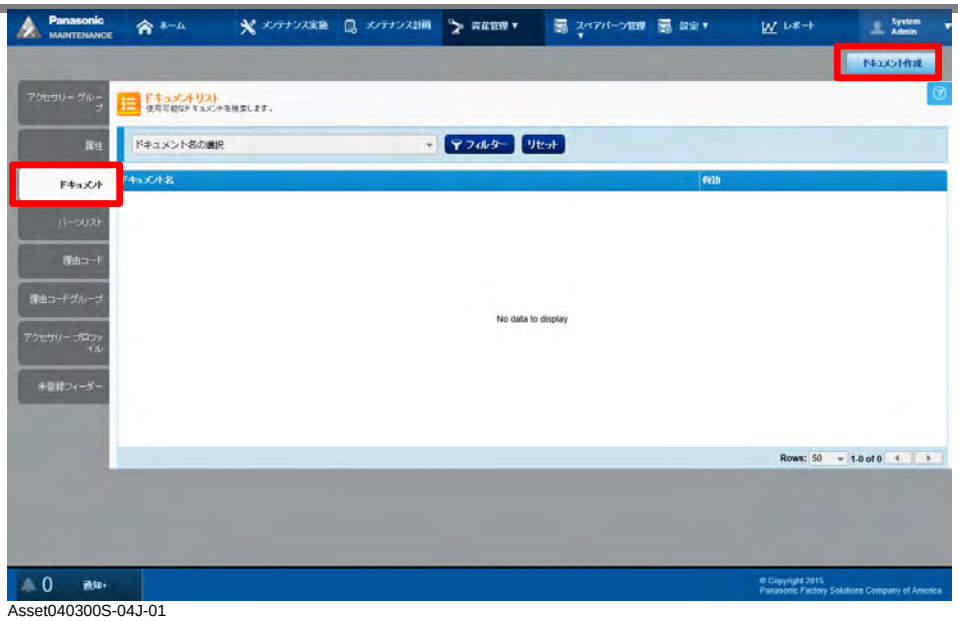
注意：

- 属性タイプには、整数、テキストおよびリストがあります。*整数*は数値を、*テキスト*は英文字1字または英文字の組み合わせを、そして*リスト*は複数のテキスト・整数値の組み合わせをそれぞれ意味します。
- 属性タイプにリスト項目を選択する場合、属性デフォルト値欄に値を入力する必要があります。この値はデフォルトでフィーダープロファイルのフィーダー属性部に表示されます。

③ ドキュメント

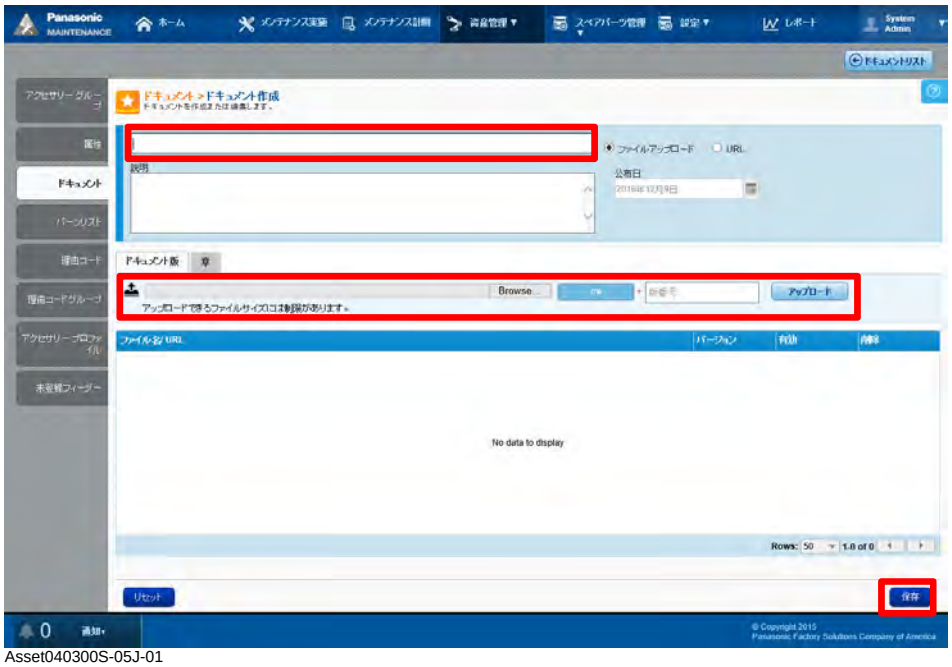
アクセサリーの参照ドキュメントをアップロードすることができます。この参照ドキュメントは定型チェックリストと認証チェックリストのそれぞれに登録でき、アクセサリーのメンテナンス時に発行されるメンテナンス指示に登録できます。メンテナンス指示の実行中もこのドキュメントを表示できます。
対応するドキュメント・画像フォーマットは、jpeg、png、gif、pdf、doc、txt、docx、bmp、ppt、pptx、xls、xlsx および apk です。また、対応するマルチメディアフォーマットは、mp3、mp4、avi、wav、mov、webp、webm、mkv、wmv、mpeg、3gp および 3g2 です。

新規にドキュメントを作成する場合は、[ドキュメント作成]をクリックしてください。



Asset040300S-04J-01

1. ドキュメント名とその簡単な説明をそれぞれ所定の欄に入力します。
   注意：
   - 各ラジオボタンをクリックすると、ドキュメントのアップロードもしくはURLの提供が行われます。ドキュメントバージョンタブをクリックしてドキュメントをアップロードします。ファイル選択をクリックしてファイルを選択し、次にそのバージョン番号を入力してからアップロードをクリックします。
   - アップロードするドキュメントにバージョン番号がない場合、そのドキュメントはシステムにより自動的にバージョン0.1と名付けられます。
   - システムは、初回作成中のドキュメントまたは章をバージョン0.1と呼びます。
   - システムにより指定されたバージョン番号を編集できます。
   - 膨大なドキュメントの場合、章に分割できます。
2. 章を追加するには、次の手順に従います。
   a. ドキュメント章タブをクリックします。
   b. 章追加ボタンをクリックします。
   c. ファイル名とバージョン情報をそれぞれ所定の欄に入力します。
   d. アクティブボタンをクリックしてその章をアクティブ状態にします。
3. 保存をクリックします。



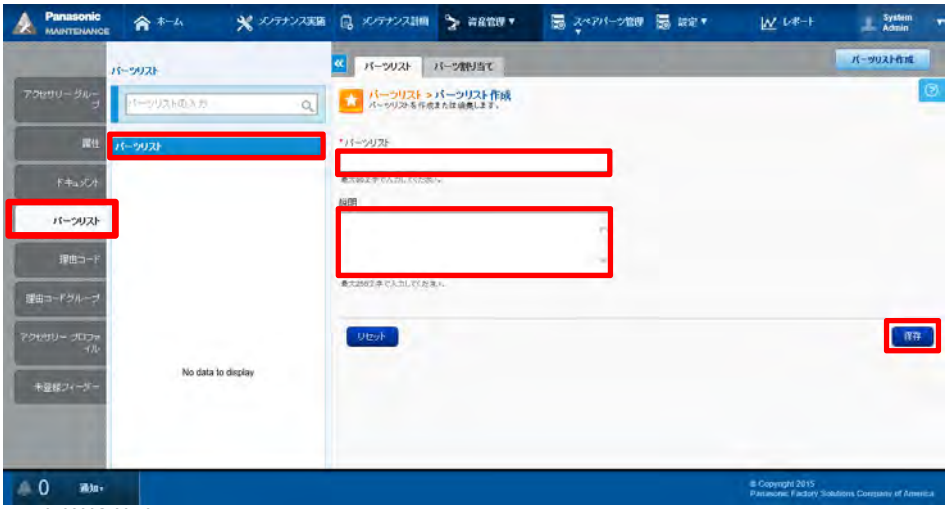
Asset040300S-05J-01

④ パーツリスト

アクセサリー パーツリストは、アクセサリーの修理に必要な部品を 2 個以上組み合わせたものです。アクセサリー プロファイルの作成前にパーツリストを作成できますが、その後アクセサリー プロファイルの作成時にそのパーツリストをアクセサリー プロファイルに登録する必要があります。

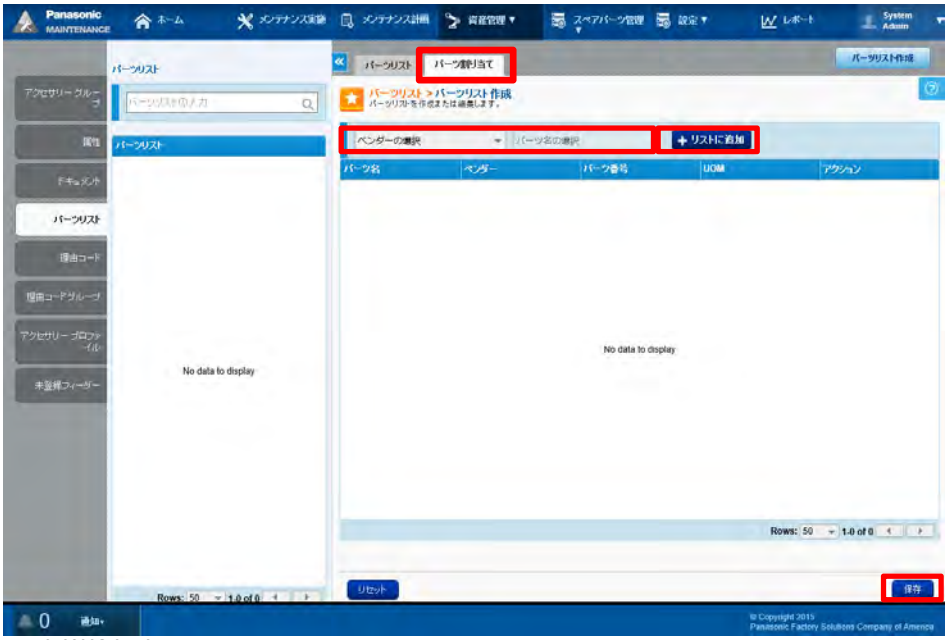
サブメニューから「パーツリスト」を選択し、以下の情報を入力もしくは選択して[保存]をクリックしてください。(＊印が付いている項目は入力必須です)

- パーツリスト(＊)
- 説明



Asset040300S-06J-01

次に「パーツ割り当て」タブを選択し、すでに登録されているパーツを検索して、[リストに追加]をクリックしてパーツリストに割り当てます。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040300S-07J-01

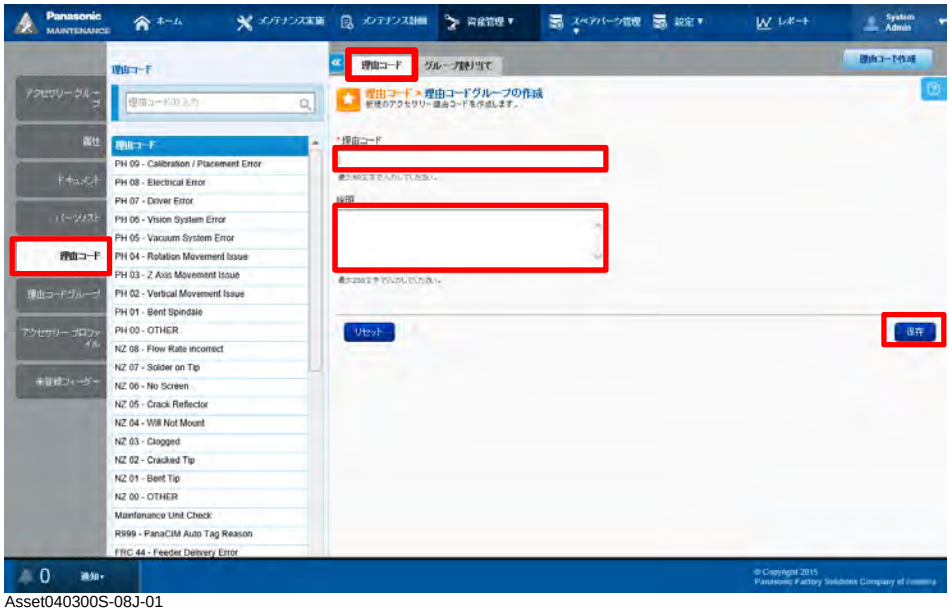
⑤ 理由コード

理由コードとは、アクセサリー メンテナンス指示の管理に使われるコードです。

サブメニューから「理由コード」を選択し、さらに[理由コード]タブを選択してから以下の情報を入力します。(＊印が付いている項目は入力必須です)

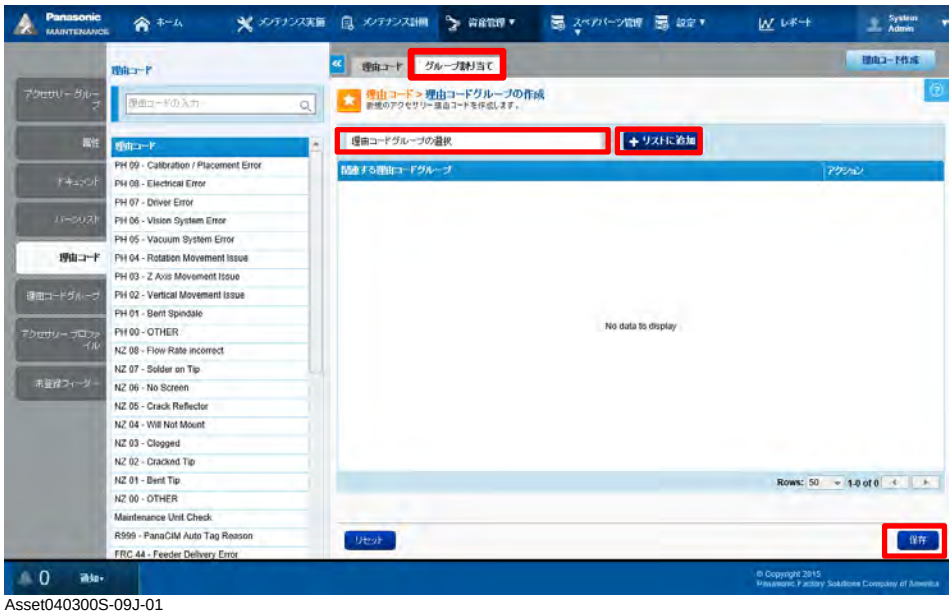
- 理由コード(＊)
- 説明

入力が完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040300S-08J-01

次に、関連する理由コードを割り当てます。
「グループ割り当て」タブを選択し、すでに登録されている理由コードグループを検索して、[リストに追加する]をクリックして割り当てます。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



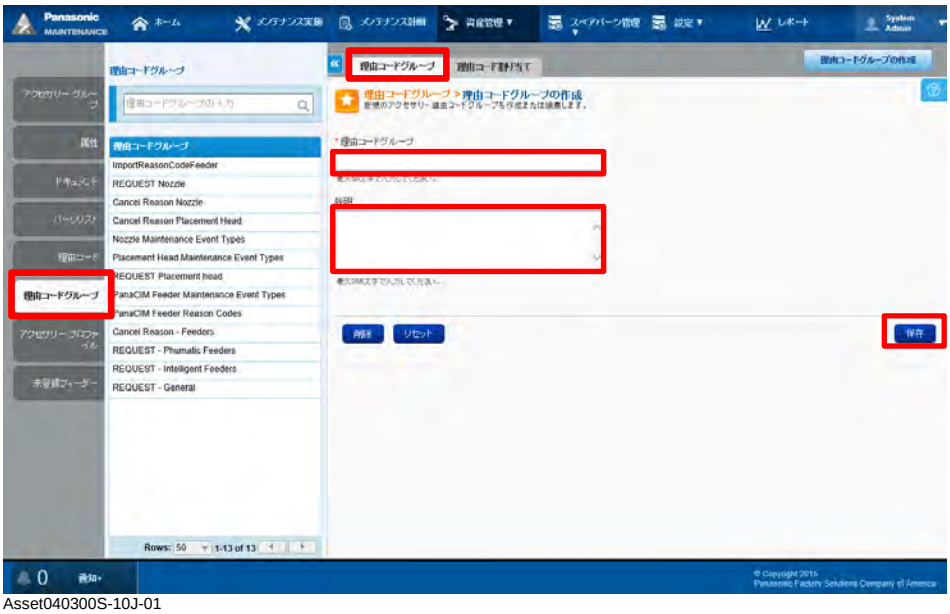
Asset040300S-09J-01

⑥ 理由コードグループ

理由コードのグループを登録します。
サブメニューから「理由コードグループ」を選択し、さらに「理由コード」タブを選択してから以下の情報を入力します。(＊印が付いている項目は入力必須です)

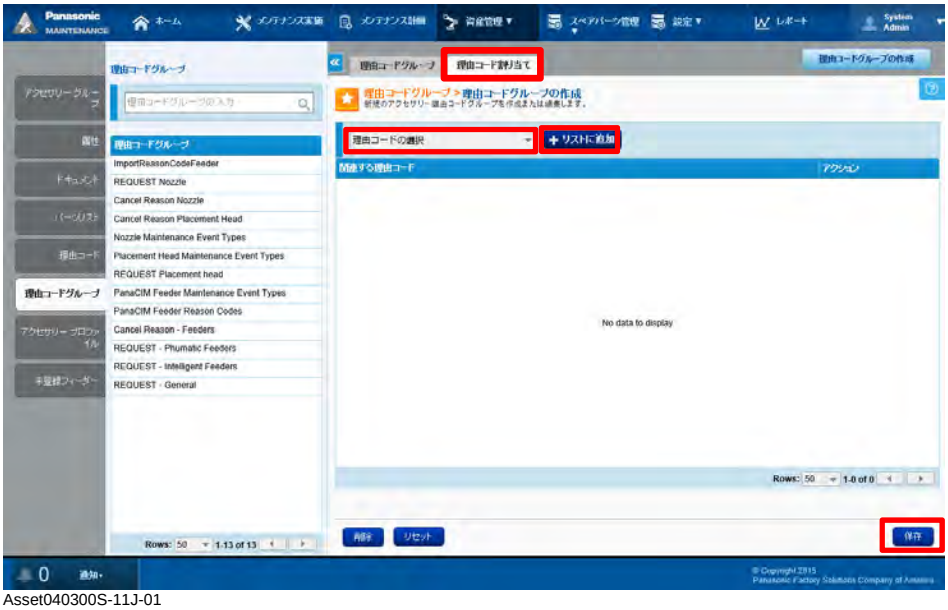
- 理由コードグループ(＊)
- 説明

入力が完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040300S-10J-01

次に、関連する理由コードを割り当てます。
「割り当てグループ」タブを選択し、すでに登録されている理由コードグループを検索して、[リストに追加]をクリックして割り当てます。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



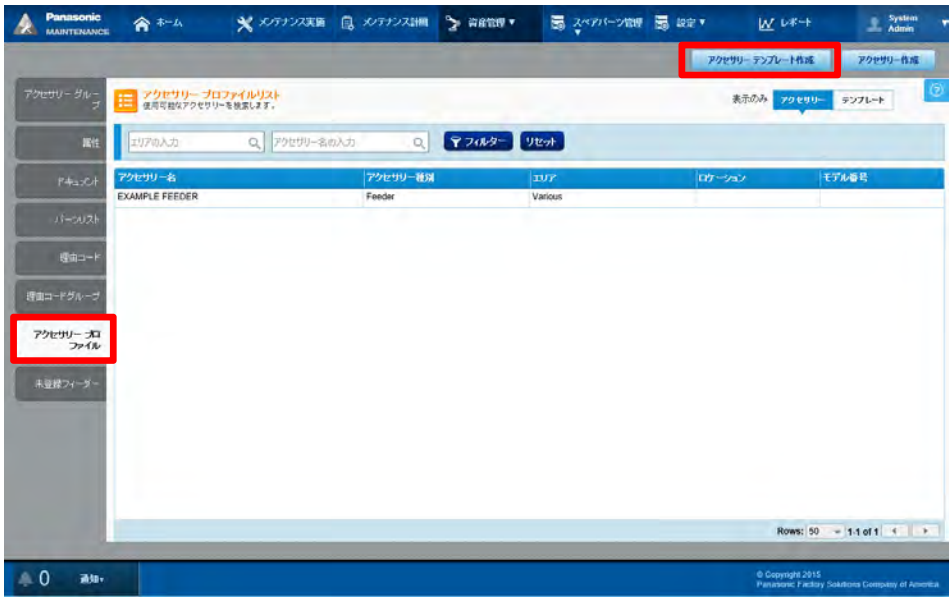
Asset040300S-11J-01

4.3.2 アクセサリープロファイル情報テンプレートの登録

アクセサリープロファイル情報の登録にあたり、まずテンプレートを作成し登録してください。

アクセサリー プロファイルテンプレートを作成しておくことで、類似のプロファイルを作成する手間を減らすことができます。また、アクセサリー プロファイル作成時、適切なテンプレートを選択して再利用することができます。

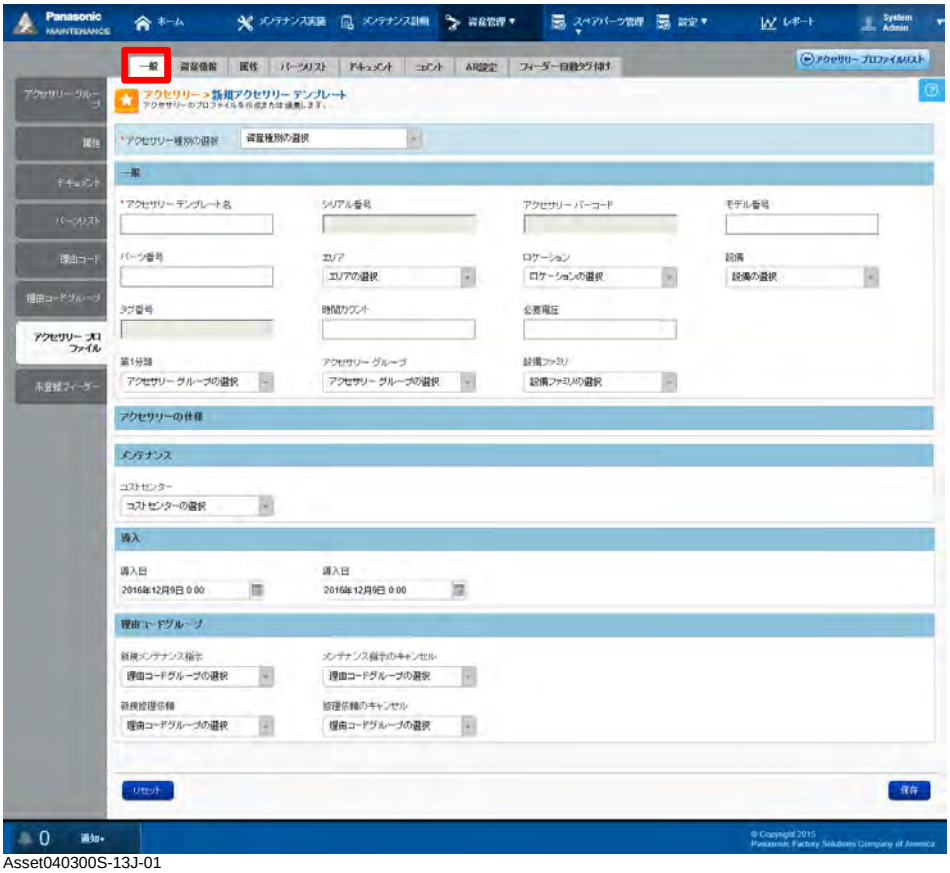
まず、サブメニューから「アクセサリープロファイル」を選択し、[アクセサリーテンプレート作成]をクリックします。



Asset040300S-12J-01

① 一般情報の登録

「一般」タブをクリックし、表示された情報を入力します。(＊印が付いている項目は入力必須です)



Asset040300S-13J-01

1. 各ドロップダウンリストから適当な第１分類・第２分類・第３分類を選択します。
2. テンプレート名、シリアル番号、機種番号およびバーコードをそれぞれ所定の欄に入力します。
3. 各ドロップダウンリストからアクセサリーのエリアとロケーションを選択します。
4. 時間カウント、所要電圧、R カウント、L カウント、R 寿命カウント、L 寿命カウントおよび総カウントを各欄に入力します。
5. フィーダーの状態を示す以下の選択項目のうち１つを選択します。

新規	未設置で無効状態の新規アクセサリー。修理依頼やメンテナンス指示を作成できません。
有効	設置済みで有効状態のフィーダー。修理依頼やメンテナンス指示を作成できます。
移動	アクセサリーが一時的に新しいロケーションに移されている状態。定型スケジュールは作成できますが、修理依頼は作成できません。
休止	もはや使用に適さない状態。寿命の終わり。修理依頼やメンテナンス指示を作成できません。
廃棄	使用済み。修理依頼やメンテナンス指示を作成できません。廃棄したアクセサリーは他の状態に戻すことはできません

6. ドロップダウンリストからアクセサリーのコストセンターを選択します。
7. アクセサリーの製造年月日と設置日を各カレンダーから選択します。
   注意: 設置日に基づいて、資産情報タブの実ライフサイクル(月単位)欄とライフサイクル%欄を更新します。
8. 資産タグ、設備カウンタおよび電圧要件を所定の欄に入力する。
9. アクセサリーにエアー供給が必要かどうかを示すため、「はい」または「いいえ」をクリックします。
10. フィーダーの IP アドレスとホスト名をそれぞれ所定の欄に入力します。

11. ドロップダウンリストから適当な理由コードグループを選択します。 ユーザが選択できる理由コードには 4 つのカテゴリーがあります。
    - 新規メンテナンス指示
    - メンテナンス指示解除
    - 新規修理依頼
    - 修理依頼解除
12. 保存をクリックします。

② 資産情報の登録

資産の詳細情報を登録するには、次の手順で行います。

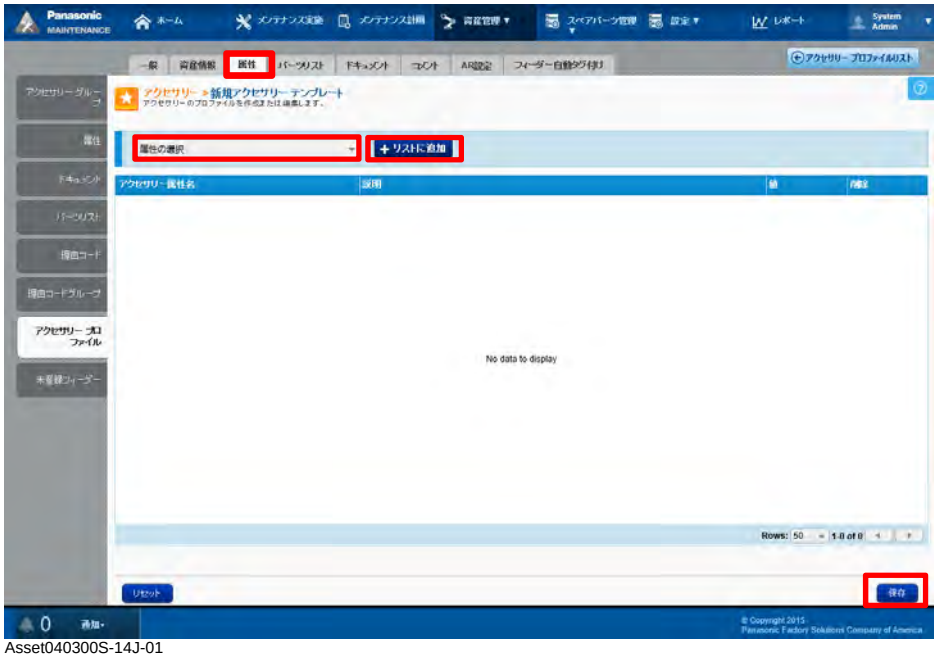
1. 資産情報タブをクリックする。
   アクセサリーの詳細を記録することができる資産情報ページが表示されます。
2. アクセサリーの年間契約価格を契約価格欄に入力する。
3. アクセサリーの修理に対する時給賃金を賃金率欄に入力する。
4. アクセサリーの予想寿命(月単位)を予想寿命欄に入力する。
5. アクセサリーの資本コストと総予算を各欄に入力する。
6. 保存をクリックする。

注意：

- メンテナンスタブの詳細は、情報タブに入力した情報に基づいて自動的に更新されます。
- ロケーションおよびコストセンター履歴の詳細は、全般タブの入力値に基づいてロケーション履歴およびコストセンター履歴に保持されます。

③ 属性情報の割り当て

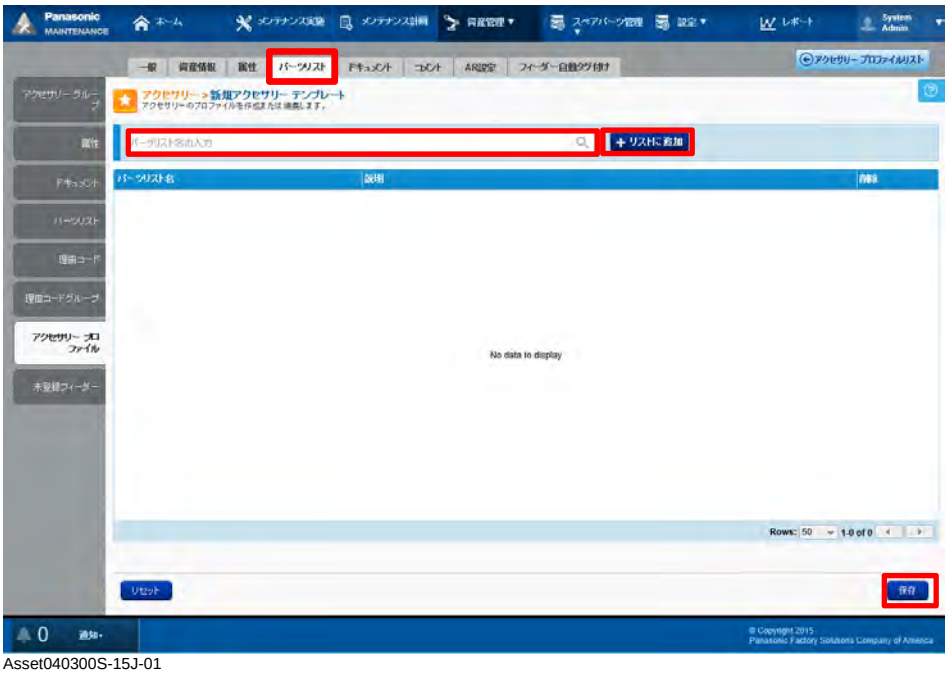
共通情報として登録済みの属性情報を割り当てます。
「属性」タブを選択し、すでに登録した属性を検索して、[リストに追加]をクリックします。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040300S-14J-01

④ パーツリストの割り当て

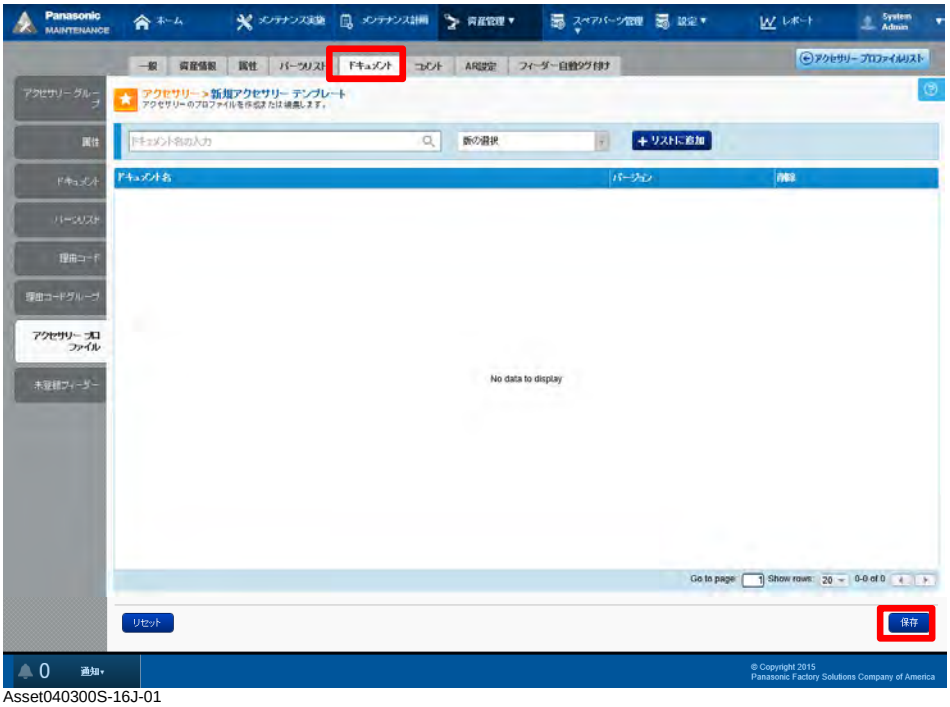
共通情報として登録済みのパーツリストを割り当てます。
「パーツリスト」タブを選択し、すでに登録したパーツリストを検索して、[リストに追加]をクリックします。
割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040300S-15J-01

⑤ ドキュメントの割り当て

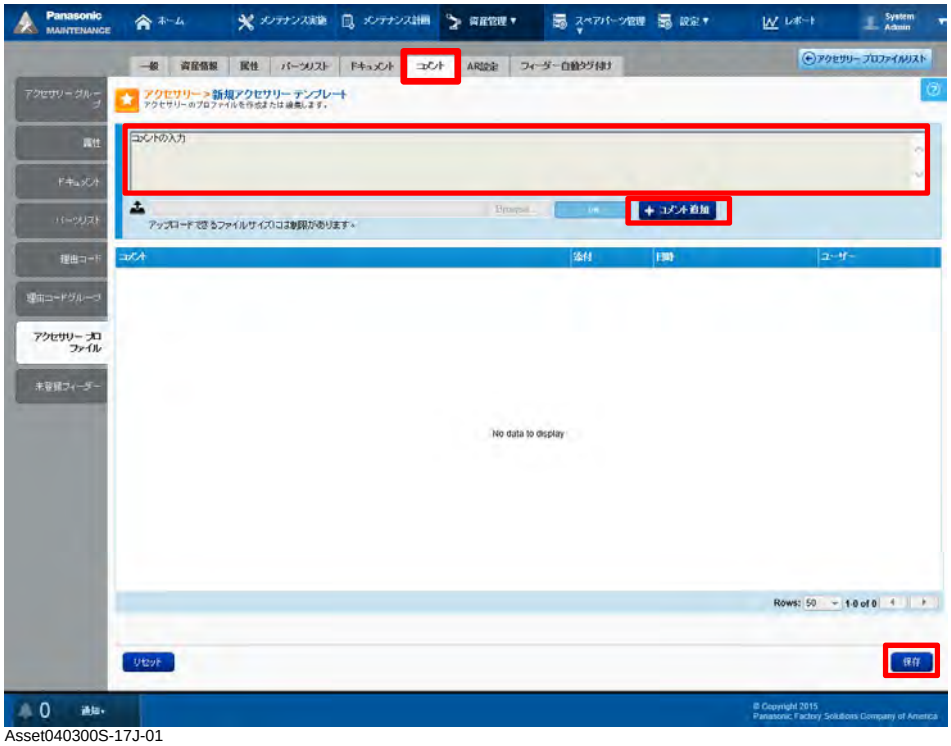
共通情報として登録済みのドキュメントを割り当てます。
「ドキュメント」タブを選択し、すでに登録したドキュメントを検索して、[リストに追加]をクリックします。割り当てが完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040300S-16J-01

⑥ コメントの入力

当該アクセサリーに関するコメントや、画像などのファイルを添付することができます。
「コメント」タブを選択し、コメントの入力と添付ファイルのアップロードを行ったら[コメント追加]をクリックします。
入力が完了したら[保存]をクリックしてください。



Asset040300S-17J-01

注意：添付ドキュメントがあれば**ファイル選択**をクリックしてアップロードする。
対応するドキュメント・画像フォーマットは、jpeg、png、gif、pdf、doc、txt、docx、bmp、ppt、pptx、xls、xlsxおよびapkです。また、対応するマルチメディアフォーマットは、mp3、mp4、avi、wav、mov、webp、webm、mkv、wmv、mpeg、3gpおよび3g2です。

⑦ AR 設定

アクセサリー画像のあらゆる箇所をARマーカーによってマーク付けできます。 そして、Androidタブレットの背面カメラでこれをスキャンすることによってその情報を知ることができます。
アクセサリー画像をアップロードしてARマーカーへマッピングするには、次の手順で行います。

1. AR 設定タブをクリックします。
2. アップロードアイコンをクリックしてアクセサリー画像をアップロードします。
3. アクセサリー画像をクリックしてゾーンマーク付けダイアログボックスを開きます。
4. ゾーンマーカー(先頭のアイコン)をドラッグして示し、フィーダーにゾーンをマーク付けします。ゾーンをクリックし、表示されたボックスにゾーン名を入力してから保存します。
5. AR マーカーアイコン(二番目のアイコン)をクリックし、ドラッグして資産の上に位置づけます。これを定型チェックリストの作成時または AR の設定時に使用できます。
6. 保存をクリックします。
   注意：
   - ARマーカーのラベルを1部作成し、アクセサリー画像にマーク付けしたのと同じ位置でアクセサリーに貼り付けます。画像にマーク付けしたのと同じ位置に貼り付けなければ、ARが正常に機能しない場合があります。Androidタブレットの背面カメラで本コードをスキャンすると、アクセサリーの詳細情報が表示されます。
   - AR設定は編集モードでのみ利用可能です。（必ず、一般画面でアクセサリー テンプレート名もしくはアクセサリー名を登録してから行ってください）
7. 画像をクリックして開けてからゾーン情報を入力します。
8. 保存をクリックします。

⑧ 自動タグの設定

第６章を参照ください。

4.3.3 未登録フィーダー

PanaCIMアプリケーションサーバーからPanaCIMメンテナンスへフィーダー情報をインポートした場合、フィーダーによってはバーコードとシリアル番号情報しか持たないものがあります。そのようなフィーダーを、本システムでは未登録フィーダーと呼びます。

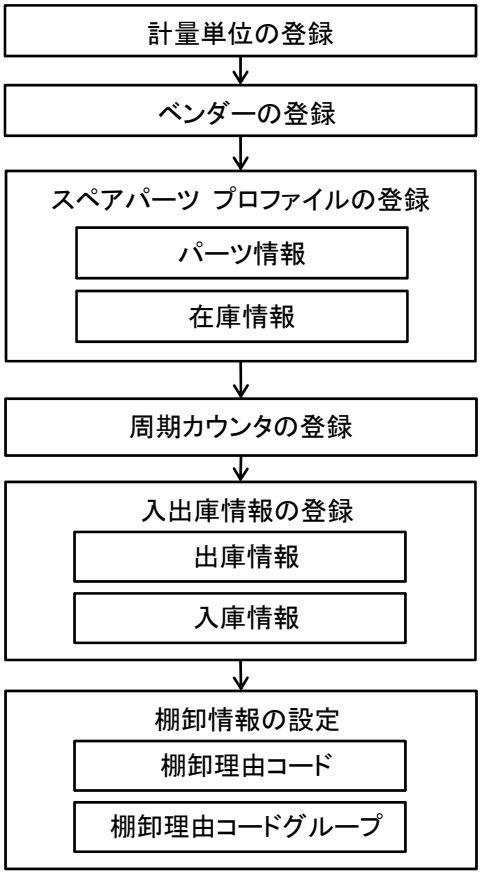
未登録フィーダーに対して修理依頼またはメンテナンス指示を作成することはできません。したがって、フィーダーのメンテナンスを開始する前に、適当なフィーダーテンプレートの情報を適用して未登録フィーダーを登録済みフィーダーに変換する必要があります。

未登録フィーダーを登録済みフィーダーに変換するには、次の手順で行います。
1) 未登録フィーダータブをクリックします。
2) 未登録フィーダーに適したテンプレートをテンプレートドロップダウンリストから選択します。
3) 保存をクリックします。

5. スペアパーツ登録

5.1 スペアパーツ登録の流れ

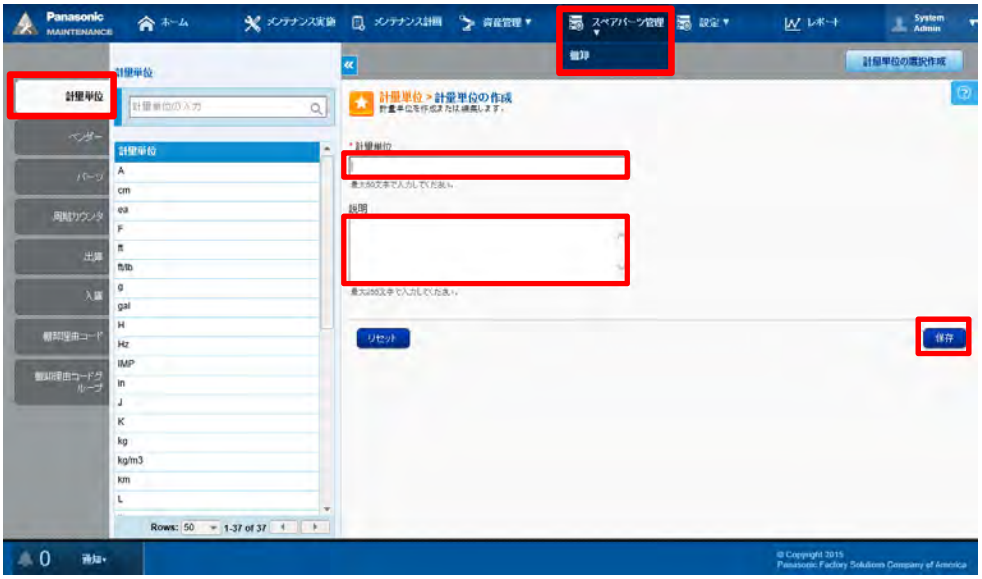
本章では、スペアパーツの在庫管理に関する設定について説明します。



5.2 計量単位の登録

在庫の計量単位を登録します。
メインメニューから「スペアパーツ管理」→「棚卸」を選択し、サブメニューの「計量単位」を選択してから、以下の情報を入力して[保存]をクリックしてください。(＊印が付いている項目は入力必須です)

- 計量単位（＊）
- 説明



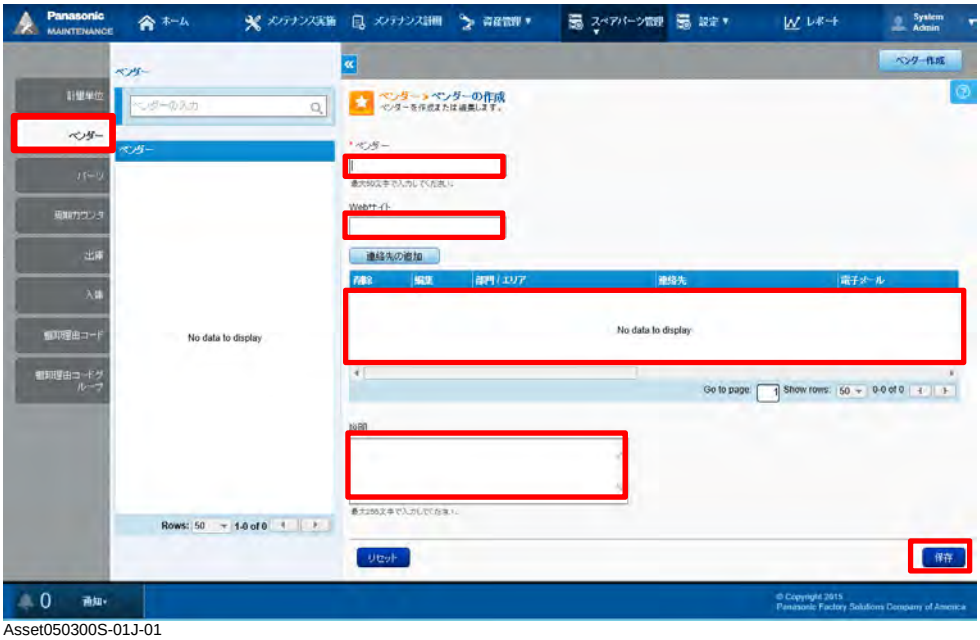
Asset050200S-01J-01

注意：ページ右上の計測単位作成ボタンをクリックすることにより、次の計測単位のプロファイルを作成することができます。

5.3 ベンダーの登録

在庫のベンダーを登録します。
メインメニューから「スペアパーツ管理」→「棚卸」を選択し、サブメニューの「ベンダー」を選択してから、以下の情報を入力して[保存]をクリックしてください。(＊印が付いている項目は入力必須です)

- ベンダー（＊）
- サイト
- 連絡先
- 説明



Asset050300S-01J-01

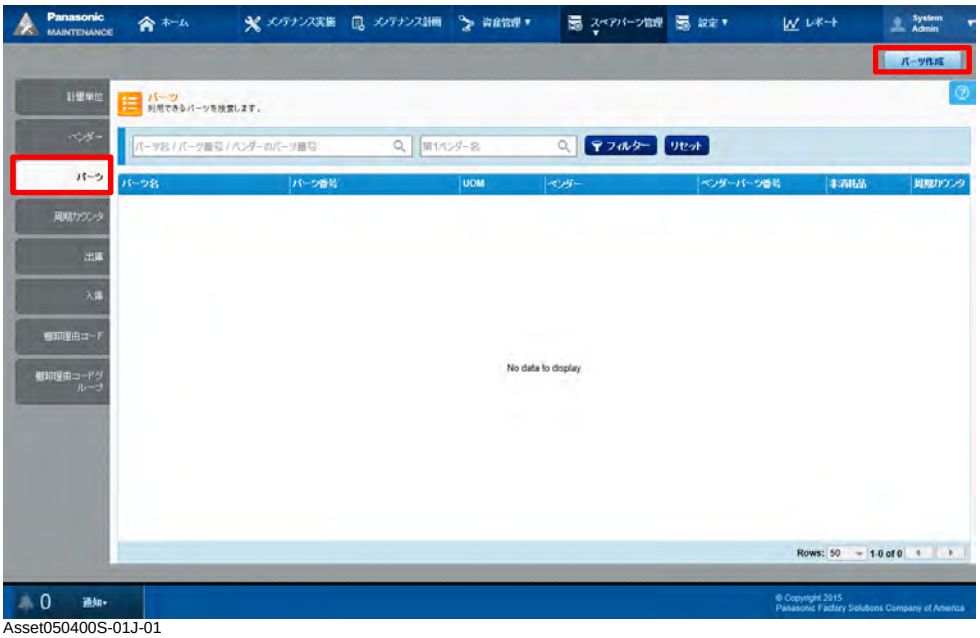
5.4 パーツプロファイルの登録

パーツプロファイルとは、工場の設備やフィーダーのメンテナンスに用いる消耗品や工具のプロファイルを指します。パーツプロファイルに関連する情報として、所在、計測単位、保有数量、ベンダー等の情報を登録することができます。
主に3種類のパーツがあります。

- 基本パーツ - ネジ、ドライバーなど
- キット - 道具箱など2個以上のパーツを有するユニット
- シリアル パーツ - 固有の識別コードが付いているパーツ

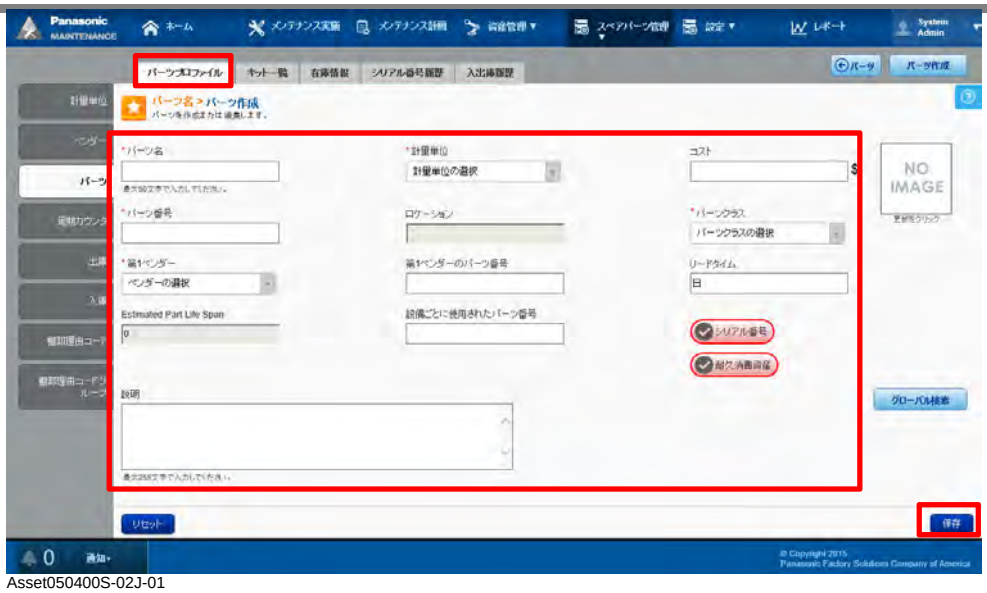
5.4.1 プロファイル情報の登録

パーツのプロファイル情報を登録します。
サブメニューの「パーツ」を選択し、[パーツ作成]をクリックします。



Asset050400S-01J-01

「パーツプロファイル」タブを選択して、表示された情報を入力し、入力が完了したら[保存]をクリックしてください。(＊印が付いている項目は入力必須です)

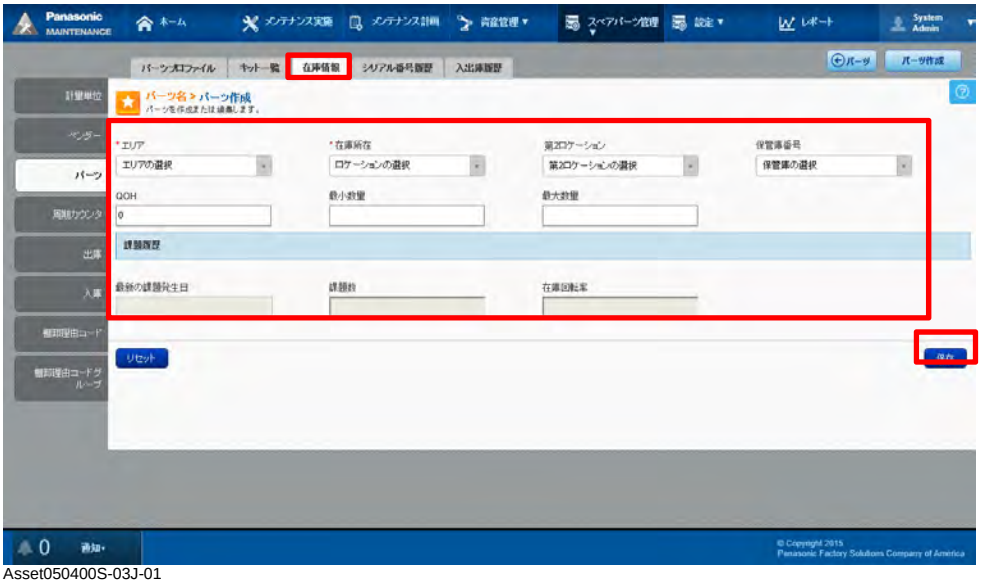


Asset050400S-02J-01

1. パーツ名、パーツ番号およびコストを所定の欄に入力します。
2. 計測単位、部品クラスおよび主要メーカーをそれぞれドロップダウンリストから選択します。
   注意：パーツランクとは、アプリケーション設定のランク設定のことで回転率の対象期間を意味します。
3. 予測パーツ寿命はシステム生成数値です。矢印は、寿命数値により変化する傾向矢印です。つまり、システムがパーツを他のすべての変動要素と共に使用している間この数値は計算されます。黄色の矢印は、寿命に増減がない状態を示します。赤色は寿命が減少していることを、緑色は寿命が増加していることを示します。
4. 設備ごとのパーツ番号を入力します。これはユーザー定義の番号で、設備に複数回用いられるパーツの寿命を計算するのに役立ちます。
5. パーツに関するコメントを説明欄に入力します。
   注意：
   - 周期カウンタ　レポート取得時、パーツコストを考慮します。
   - パーツ番号とは、部品識別のためメーカーが付与した固有の番号です。
   - パーツ番号とは、部品識別のためメーカーが付与した固有の番号です。
   - リードタイムとは、パーツがメーカーの元を離れてから在庫に入るまでの時間です。
6. パーツに関するコメントを説明欄に入力します。
7. 画面右上の画像なしボックスをクリックします。 新規のダイアログボックスが開きます。
8. 部品画像を参照・選択して、アップロードをクリックします。
9. 部品が非消耗部品の場合、非消耗部品アセットボタンをクリックして有効にします。
10. 部品がシリアル部品の場合、シリアル番号有効部品をクリックして有効にします。
    注意：
    - パーツは、消耗パーツと非消耗パーツに分類されます。消耗パーツは設備に使われます。非消耗パーツは、出庫後に使い終わったら再度入庫する必要があります。
    - シリアル番号有効パーツとは、一意にトレースするために連続番号が付けられているパーツのことです。
11. パーツについての簡単な説明を所定の欄に入力します。
12. 保存をクリックします。
    注意： 使用場所ボタンをクリックしてこれらの部品が他のデータ点と関連しているエリアを閲覧します。

5.4.2 在庫情報の登録

パーツの在庫情報を登録します。
「在庫情報」タブをクリックして、表示された情報を入力し、入力が完了したら[保存]をクリックしてください。(＊印が付いている項目は入力必須です)



Asset050400S-03J-01

1. パーツのエリア、保管ロケーション、第 2 ロケーションおよび保管庫番号をドロップダウンリストから選択します。
2. パーツの保有数量(QOH)を所定の保有数量欄に入力します。
   注意：
   - シリアル部品の場合、保有数量はシリアル部品数に基づいて自動更新されます。
   - キット部品の場合、保有数量は1に自動更新されます。
3. 在庫として保有するパーツの最大・最小数量を入力します。
   注意：保有数量が最小値を下回った場合や最大値を上回った場合、保管ロケーション プロファイルで設定した関係機関に通知します。これにより必要なパーツの流出防止や、過剰な購入・浪費防止に役立ちます。

5.4.3 キット一覧の登録

キットリストプロファイル(1個のユニットにまとめられた2個以上の部品)を作成するには、次の手順で行います。

1. キット一覧タブをクリックします。
2. キットに追加する部品を検索します。
3. 部品の数量を入力します。
4. リストへ追加をクリックします。
   注意：
   - キットリストの中のすべての部品については、キットリストに追加する前に在庫に入れる必要があります。これは、キットによっては同じ部品を使用している場合があり、キットの個々の部品の再注文や交換の便宜のためです。
   - チェックイン中、キット内のいずれかの部品が欠品した場合、キット不完全ボタンが有効になります。
5. 保存をクリックします。

5.4.4 シリアル番号履歴の登録

パーツにシリアル番号(一意に割り当てられた番号)が割り当てられている場合、その履歴を記録することができます。
手順は以下の通りです。

1. シリアル番号履歴タブをクリックします。
2. シリアル番号を入力して(パーツが既に登録済みであると仮定して)パーツを選択します。
3. リストに追加をクリックします。
4. 保存をクリックします。

注意：ここで追加された使用可能連番パーツに応じて在庫詳細画面の保有数量が自動更新されます。

5.4.5 入出庫履歴の表示

入出庫履歴タブをクリックすると、パーツの入出庫履歴が表示されます。

注意：

- 出庫履歴：メンテナンス指示に対して出庫したパーツ数。
- 入庫履歴：入庫したパーツの詳細；別々の行に表示されている返却・不良パーツ。

5.5 周期カウンタの登録

工場の在庫を定期的に棚卸して在庫精度を検証します。本システムでは、このプロセスを周期カウンタと呼びます。棚卸のために工場全体の業務を停止させることなく、部署別にカウンタを実行することが可能です。この機能は、年度末の一斉棚卸の合間などにスペアパーツ在庫の抜き取り検査を行う監査プロセスとしても利用することができます。
出庫数量と入庫数量に差異がある場合、ユーザーは緑色のフラグをクリックして赤色に変えます。これには以下の目的があります。

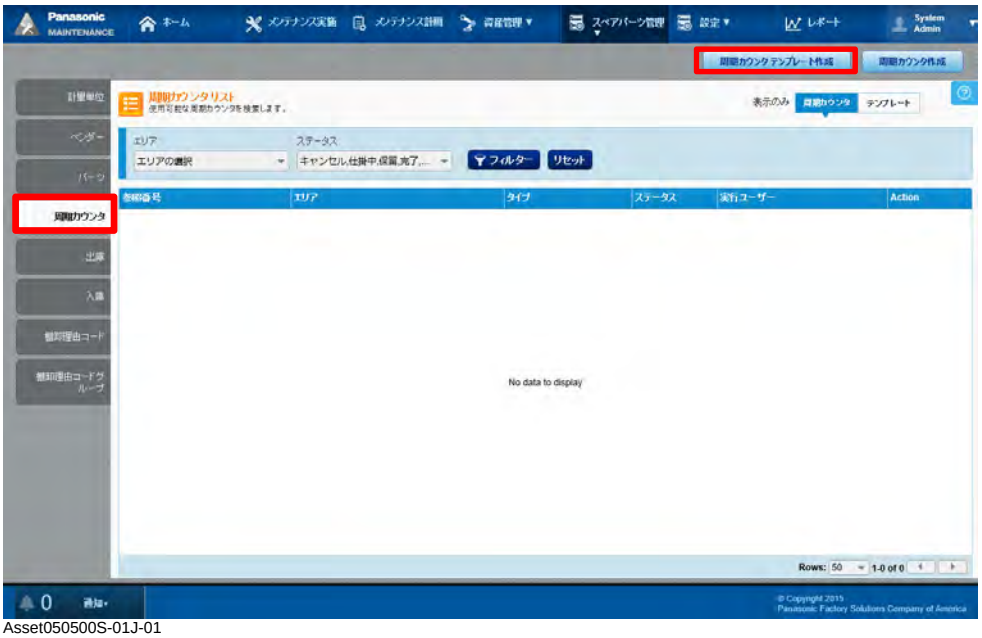
- パーツにフラグを立てて保有数量の検証が必要であることを視覚的に示すため
- パーツを作成するか、使用可能フラグ設定サイクルカウントに追加するため

本システムには、実行条件に基づいて 3 種類の周期カウンタがあります。

自動周期カウンタ	アプリケーション設定画面で設定した自動周期設定に基づいてシステムが自動でカウントを行います。システム管理者がシステムに入力したデータが条件に一致すると、アプリケーション設定に基づいてシステムは周期カウントを行います。これにより、システムはその場所の規定通りに監査およびカウント処理を自動化することができます。
手動周期カウンタ	手動で周期カウントを行うとともに監査チェックする部品を設定する必要があります。
フラグ設定周期カウンタ	出庫数量と入庫数量の間に差異がある場合、システムはこれらの品目に赤色フラグを立てます。当該品目は自動的に周期カウントに登録されます。

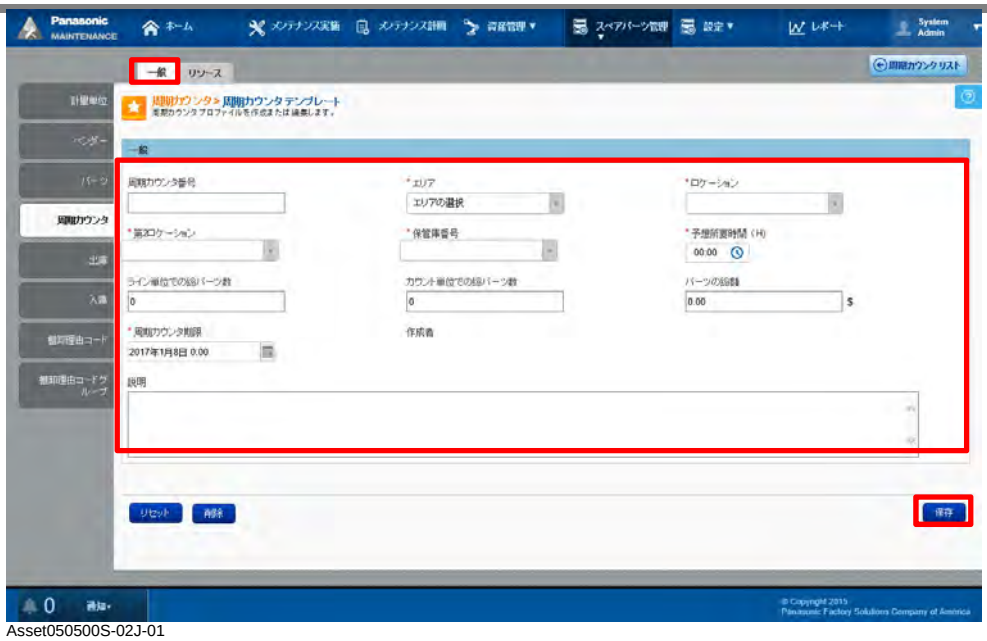
5.5.1 周期カウンタの登録

サブメニューから「周期カウンタ」を選択し、[周期カウンタ テンプレート作成]をクリックします。



Asset050500S-01J-01

「一般」タブを選択し、表示された情報を入力し、入力が完了したら[保存]をクリックします。



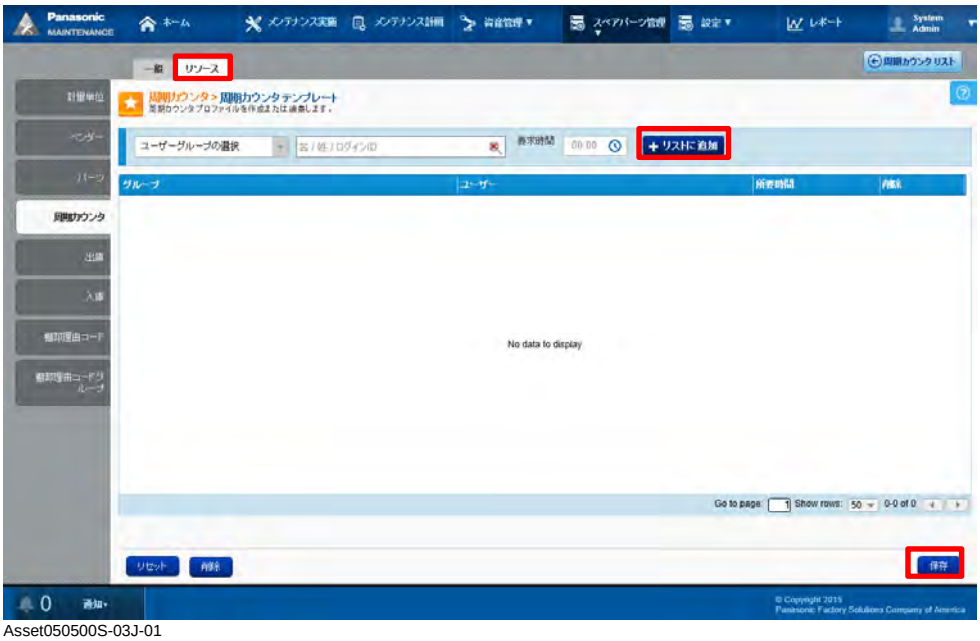
Asset050500S-02J-01

1. 自動的に表示されるエリア、ロケーション、第 2 ロケーション、保管庫番号の詳細を設定する。
2. 周期カウンタの予定時間を予定時間（時間単位）欄に入力する。
3. ライン別部品計、カウント別部品計値および合計部品価格値が、パーツリスト画面で入力した情報に基づいて自動的に表示されます。
4. 周期カウンタ期限が自動的に表示されます。（ただし、編集はできません。）

5.5.2 リソースの割り当て

サイクルカウントを行うユーザーを指定するには、次の手順に従います。

1. リソースタブをクリックします。
2. ユーザーグループまたはユーザーの詳細を指定します。
3. 周期カウンタを実行するのに必要な時間と分数を所要時間欄に入力します。
4. リストへ追加をクリックします。
5. 保存をクリックします。
   周期カウンタリストが表示されます



Asset050500S-03J-01

5.6 入出庫情報の登録

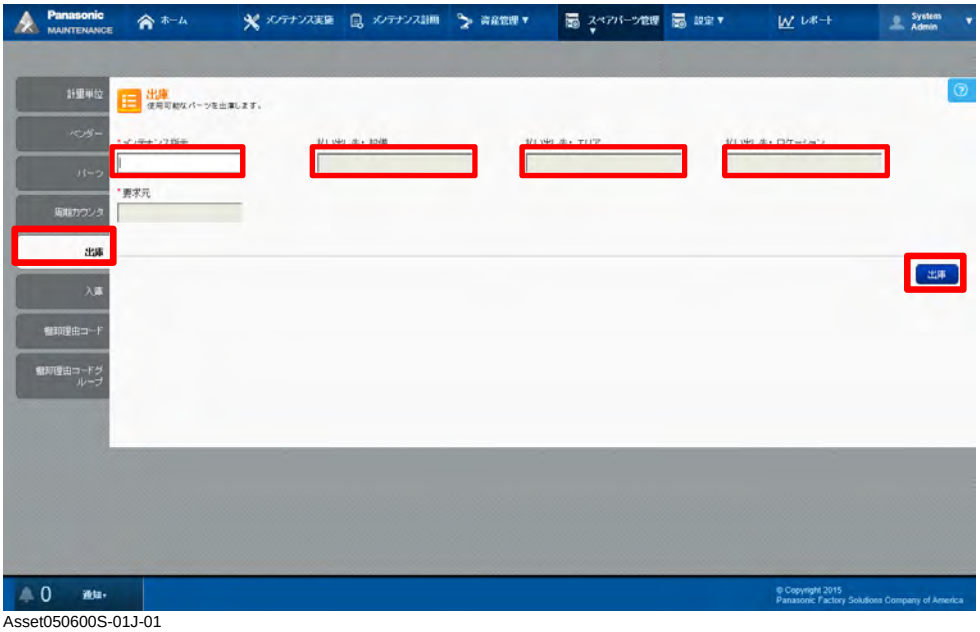
設備を修理するのに必要なパーツを在庫から取り出し、その後在庫に戻すことができます。
本システムでは、以下のようなケースについて入出庫を追跡します。

- 場所指定によるパーツ検索および入出庫依頼
- パーツプロファイル指定による出庫
- タブ指定による出庫
- メンテナンス指示指定による出庫
- チェックリスト指定による出庫
- 連続出庫・入庫
- タブ指定による入庫
- 委託入庫

5.6.1 出庫情報の登録

当該パーツを出庫した場合、その実績を登録します。
サブメニューから「出庫」を選択して、以下の情報を入力し、入力完了したら[出庫]をクリックします。(＊印が付いている項目は入力必須です)

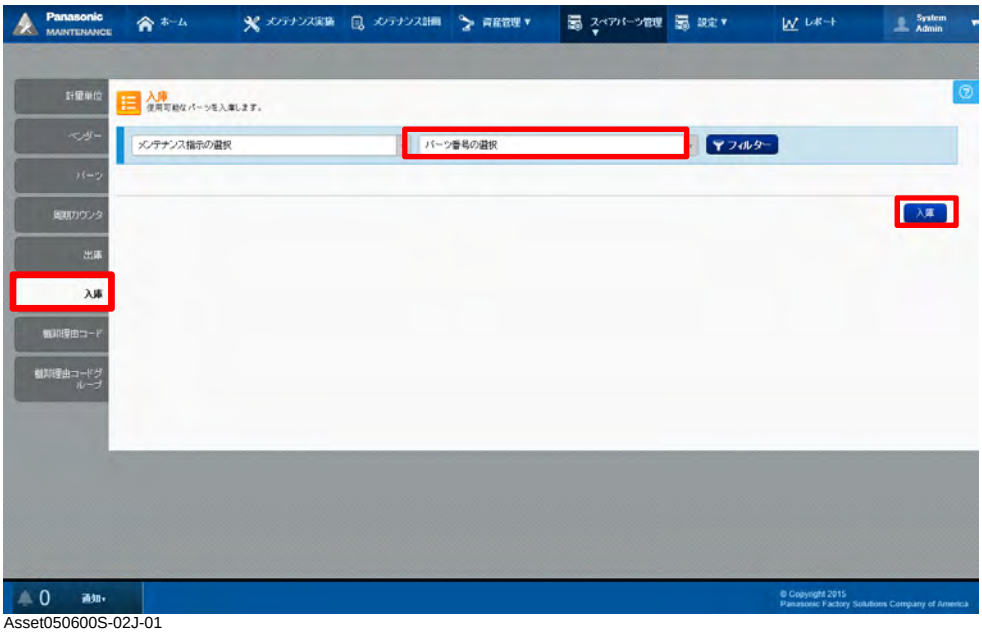
- メンテナンス指示(＊)
- 要求元(＊)
- 払い出し先：設備
- 払い出し先：エリア
- 払い出し先：ロケーション



Asset050600S-01J-01

5.6.2 入庫情報の登録

入庫可能なパーツを登録します。
サブメニューから「入庫」を選択して、パーツ番号を検索します。そして、表示されたパーツから、対象パーツを選択して[入庫]をクリックします。



Asset050600S-02J-01

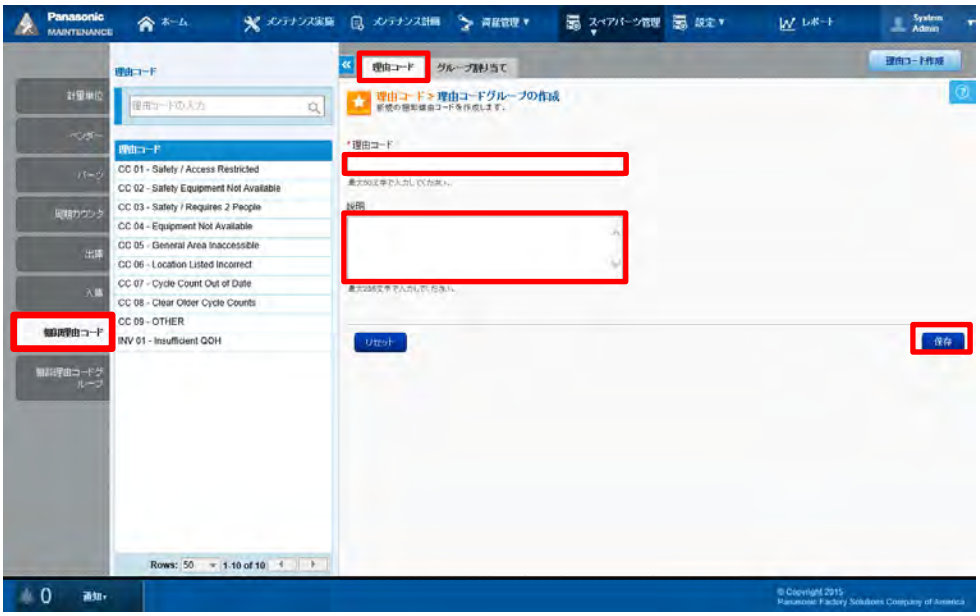
注意：メンテナンス指示または部品名・部品番号でフィルターをかけることができます。

5.7 棚卸情報の登録

5.7.1 棚卸理由コードの登録

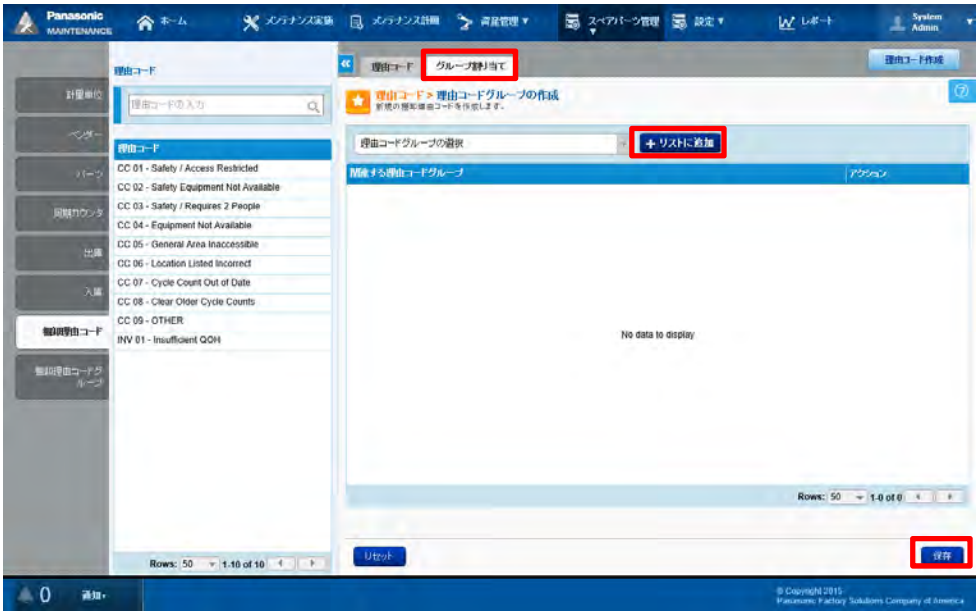
在庫の棚卸を実施する際、その理由を登録して履歴管理することができます。
サブメニューから「棚卸理由コード」を選択して、「理由コード」タブを選択し、以下の情報を入力して[保存]をクリックします。(＊印が付いている項目は入力必須です)

- 理由コード(＊)
- 説明



Asset050700S-01J-01

次に、「グループ割り当て」タブを選択し、所属先の棚卸理由コードグループを選択して[リストに追加]をクリックします。
リストへの追加が完了したら[保存]をクリックします。

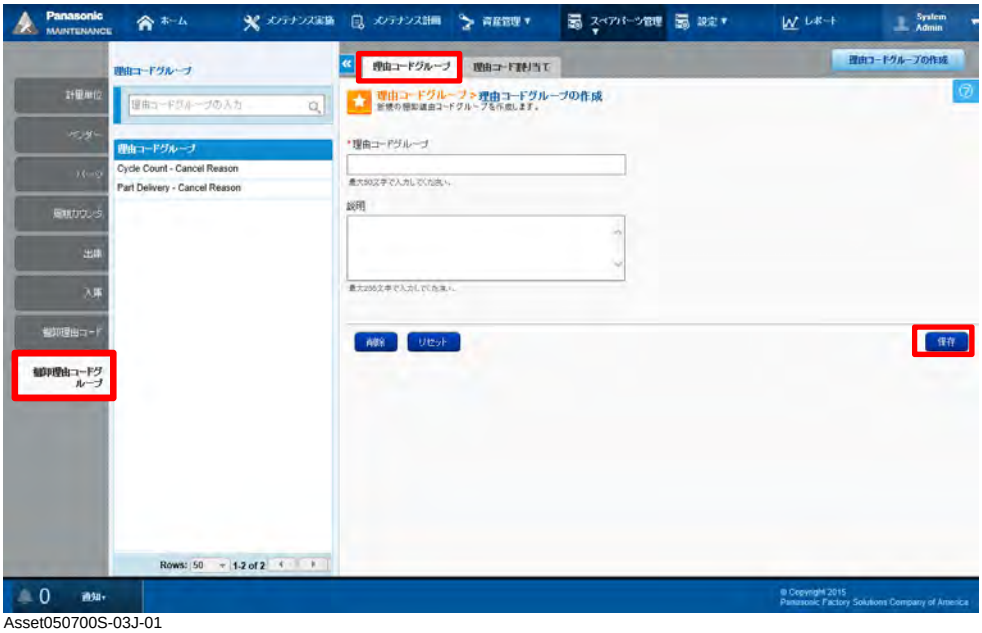


Asset050700S-02J-01

5.7.2 棚卸理由コードグループの登録

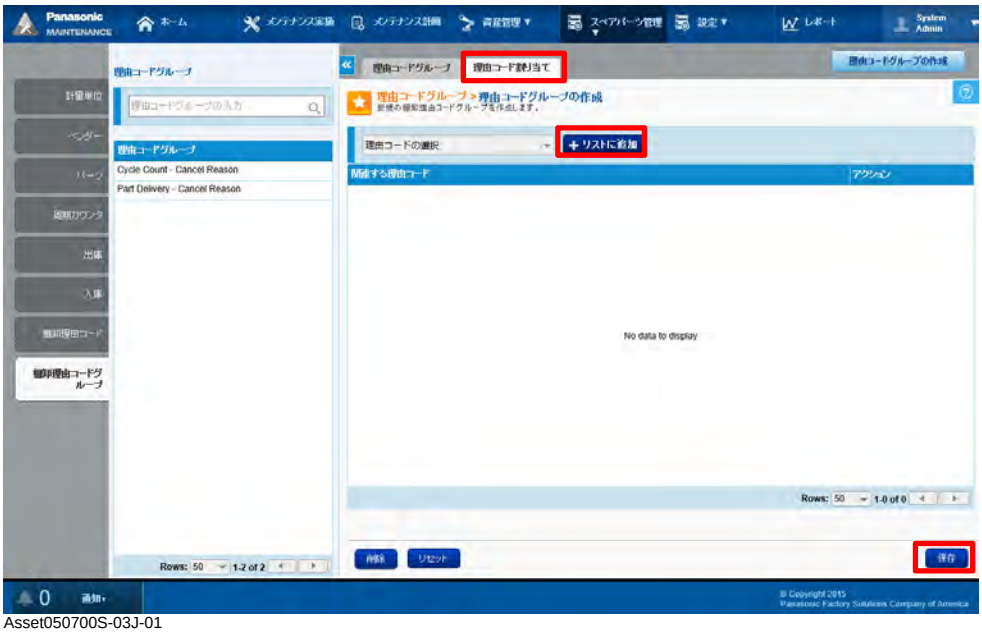
棚卸理由コードのグループを登録します。
サブメニューから「棚卸理由コードグループ」を選択して、「理由コードグループ」タブを選択し、以下の情報を入力して[保存]をクリックします。(＊印が付いている項目は入力必須です)

- 理由コードグループ(＊)
- 説明



Asset050700S-03J-01

次に、「理由コード割り当て」タブを選択し、所属させる棚卸理由コードを選択して[リストに追加]をクリックします。
リストへの追加が完了したら[保存]をクリックします。

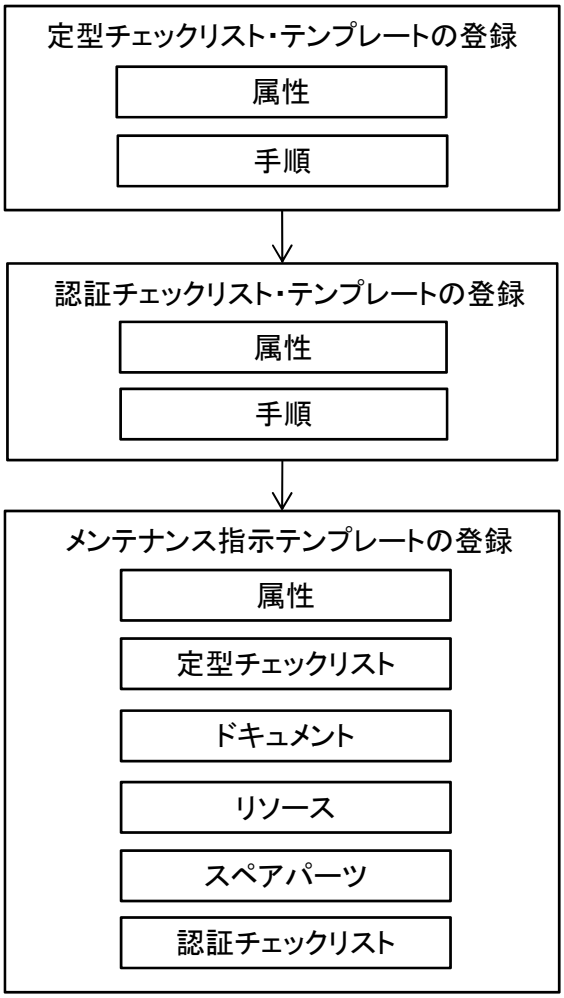


Asset050700S-03J-01

6. テンプレート登録

6.1 テンプレート登録の流れ

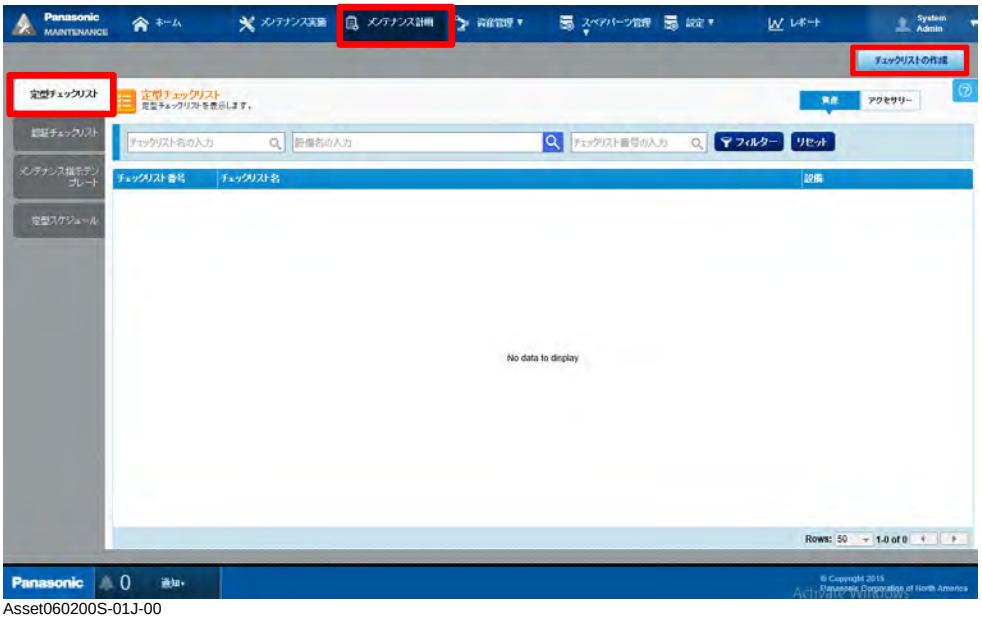
この章では、定型チェックリスト、認証チェックリスト、メンテナンス指示の各テンプレートの作成手順について説明します。



6.2 定型チェックリスト・テンプレートの登録

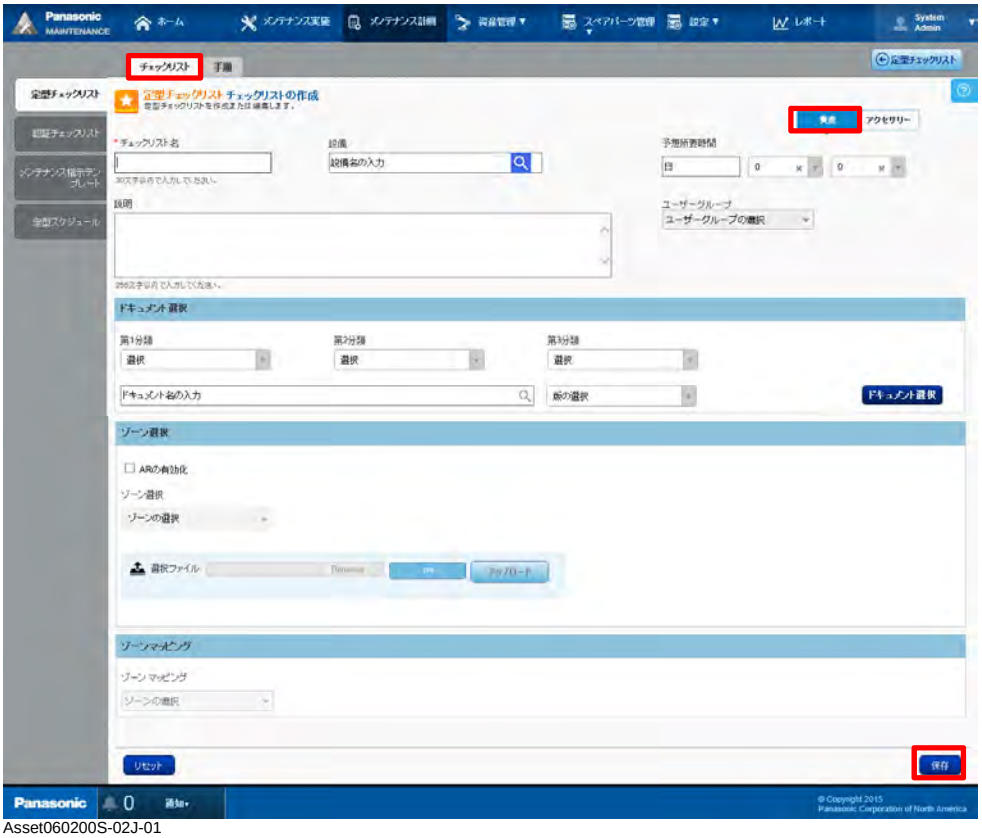
定期メンテナンスなど、あらかじめ決められた定型的な点検項目を、定型チェックリストとしてテンプレート登録しておくことができます。

メインメニューから「メンテナンス計画」を選択し、さらにサブメニューから「定型チェックリスト」を選択して、「チェックリスト作成」をクリックします。



Asset060200S-01J-00

次に、「チェックリスト」タブを選択し、登録する資産種別(設備 もしくは アクセサリ)を選択してから、表示された情報を入力します。

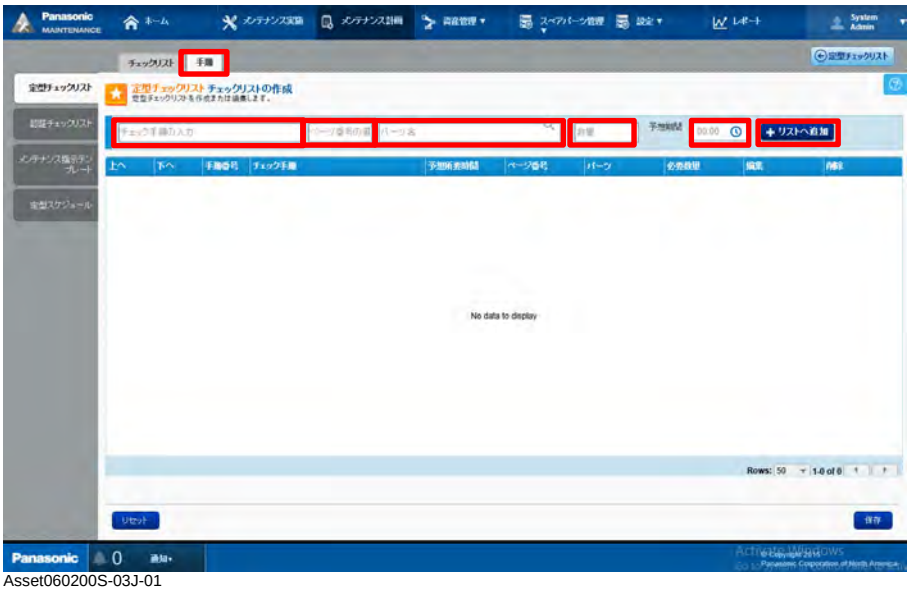


Asset060200S-02J-01

1. チェックリスト名とその簡単な説明をそれぞれ所定の欄に入力します。
2. ドロップダウンリストから定型チェックリストを作成する必要がある設備を選択します。
3. チェックリストのステップ実行の予定時間を所定の欄に入力する。予定時間は、メンテナンス効率の計算において「期限通り完了したもの」と「期限超過したもの」を記録するのに使用されます。
   注意：複数のチェックリストをメンテナンス指示に追加する場合は、関連する全てのチェックリストに対する予測時間が合算され、そのメンテナンス指示の予測時間が更新されます。
4. チェックリストを割り当てたユーザグループを選択する。このユーザグループのユーザーのみがチェックリストのステップを実行することが可能です。
5. 各ドロップダウンリストから第1分類、第2分類および第3分類を選択します。
   注意：第1、第2および第3の各分類に基づいて、登録済みドキュメントが表示されます。
6. 関連するドキュメントを検索する。
7. ドロップダウンリストからドキュメント版番号を選択し、ドキュメント選択をクリックします。
8. ARリストを有効にし、ゾーンとチェックリストをリンクします。
   注意：この機能はオプションであり、ARを使用している場合のみ必要です。
9. ドロップダウンリストからゾーンを選択します。
   アップロードボタンをクリックしてゾーン画像をアップロードし、チェックリストにゾーンをマッピングします。

入力が完了したら[保存]をクリックします。

次に、「手順」タブを選択し、メンテナンス作業手順を登録します。



Asset060200S-03J-01

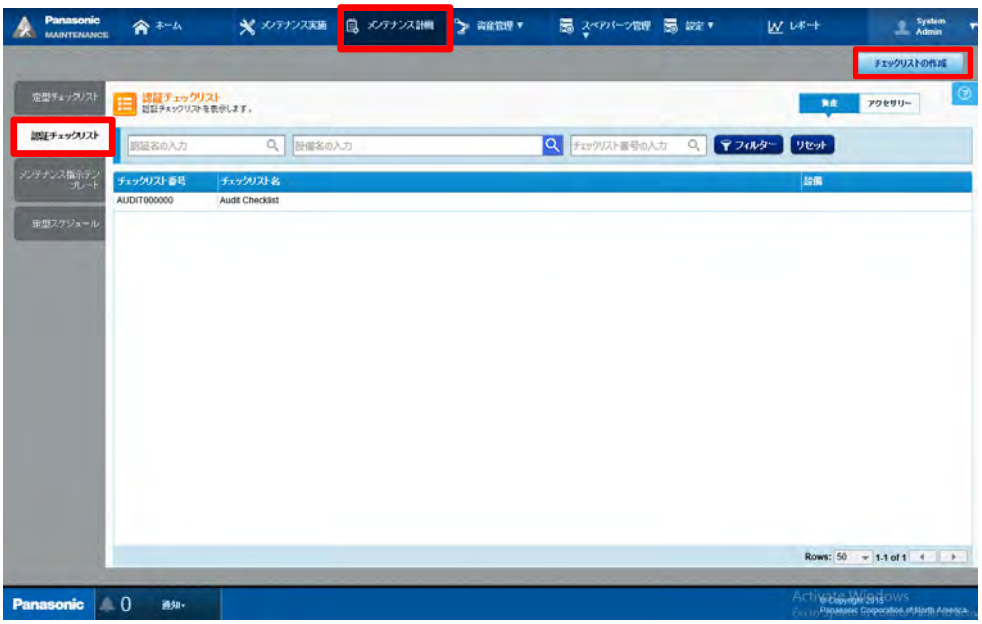
以下の情報を入力して[リストに追加]をクリックします。

- チェック項目
- 関連ドキュメントのページ番号
- 交換するスペアパーツ名
- 交換するスペアパーツ数量
- チェックの所要時間

6.3 認証チェックリスト・テンプレートの登録

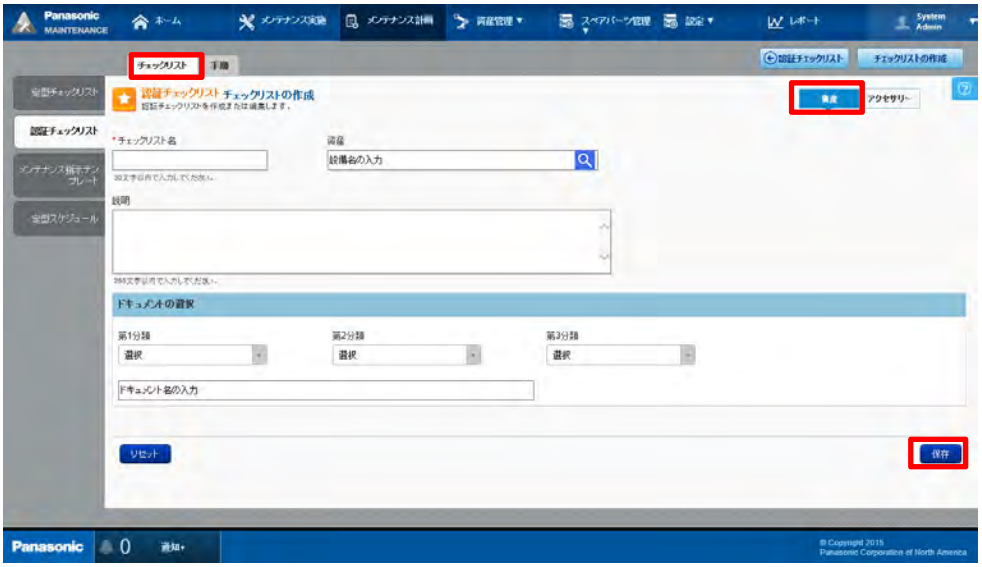
メンテナンスの実施後､その資産が生産で使用できるかどうかの判定基準を示した認証チェックリストのテンプレートをあらかじめ登録しておくことができます。

メインメニューから「メンテナンス計画」を選択し、さらにサブメニューから「認証チェックリスト」を選択して、[チェックリスト作成]をクリックします。



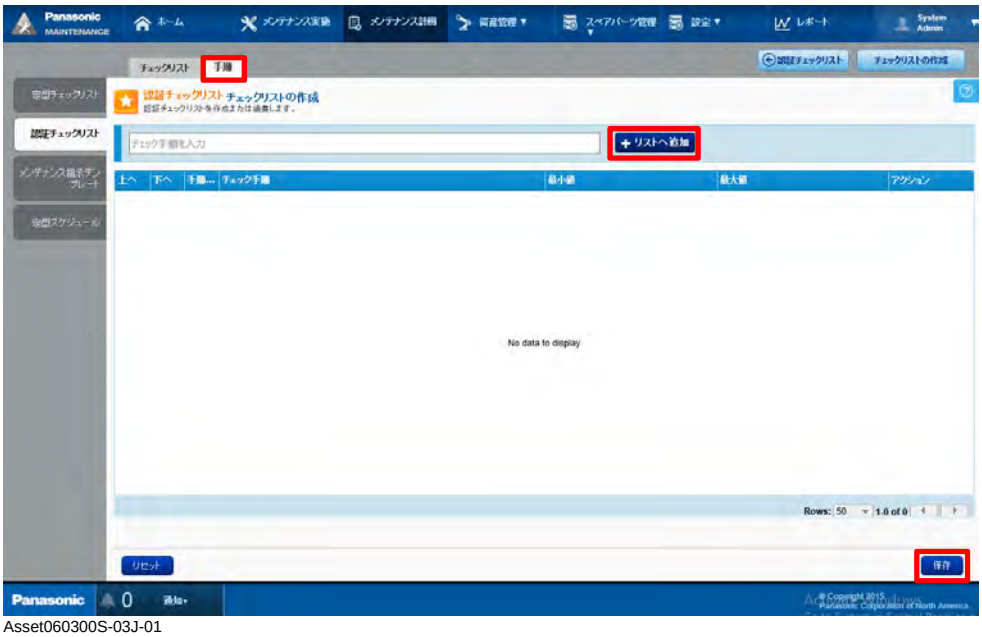
Asset060300S-01J-01

次に、「チェックリスト」タブを選択し、登録する資産種別(設備 もしくは アクセサリ)を選択してから、表示された情報を入力します。
入力が完了したら[保存]をクリックします。



Asset060300S-02J-01

次に、「手順」タブを選択し、チェック項目と判定基準値(最小値／最大値)を入力して[リストに追加]をクリックします。
入力が完了したら[保存]をクリックします。

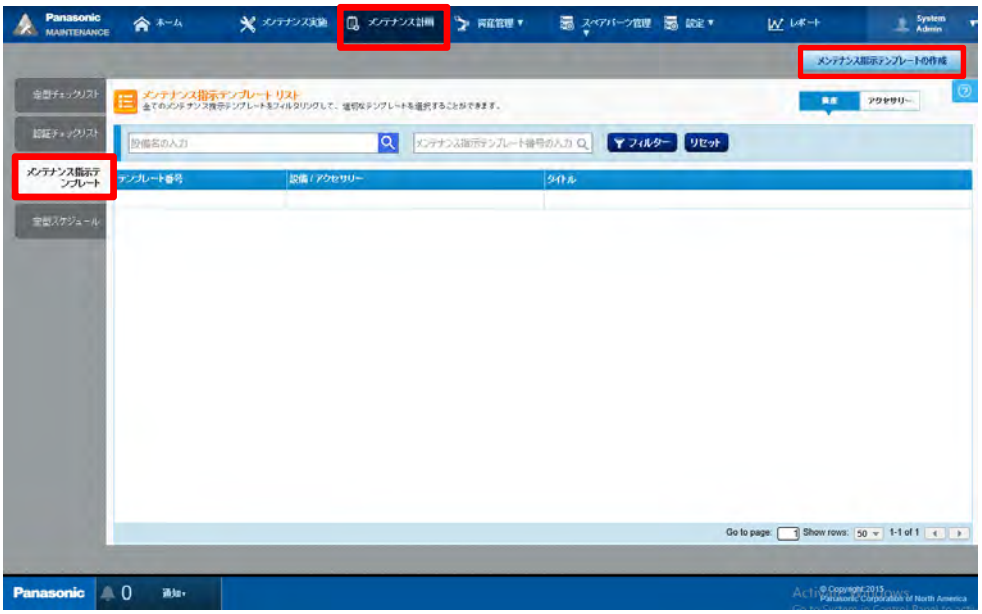


Asset060300S-03J-01

6.4 メンテナンス指示テンプレートの登録

定期メンテナンスの指示など、あらかじめ決められた定型的なメンテナンス指示について、そのテンプレートを登録しておくことができます。

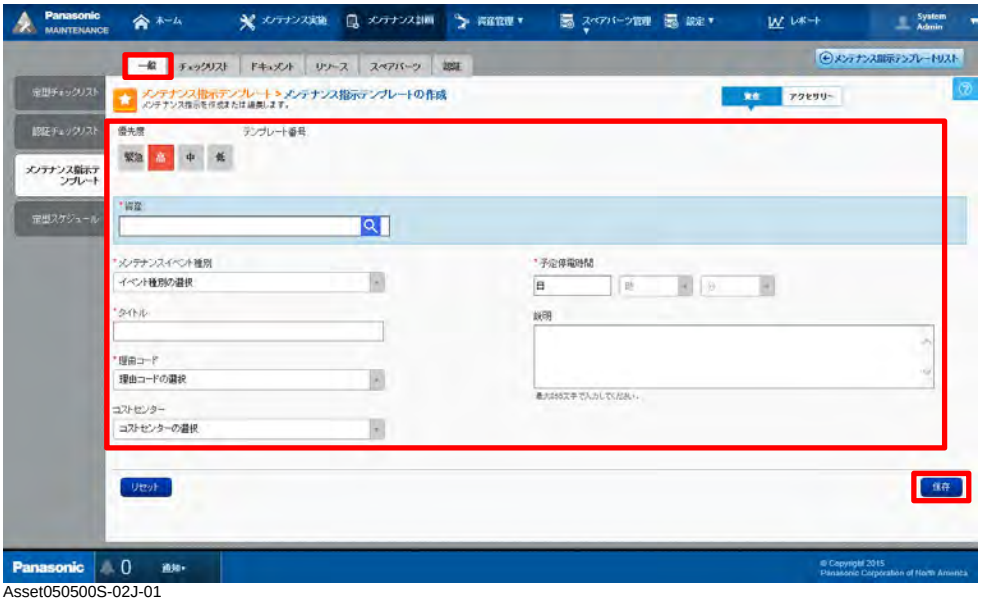
メインメニューから「メンテナンス計画」を選択し、さらにサブメニューから「メンテナンス指示テンプレート」を選択して、[テンプレート作成]をクリックします。



Asset060400S-01J-01

6.4.1 一般情報の登録

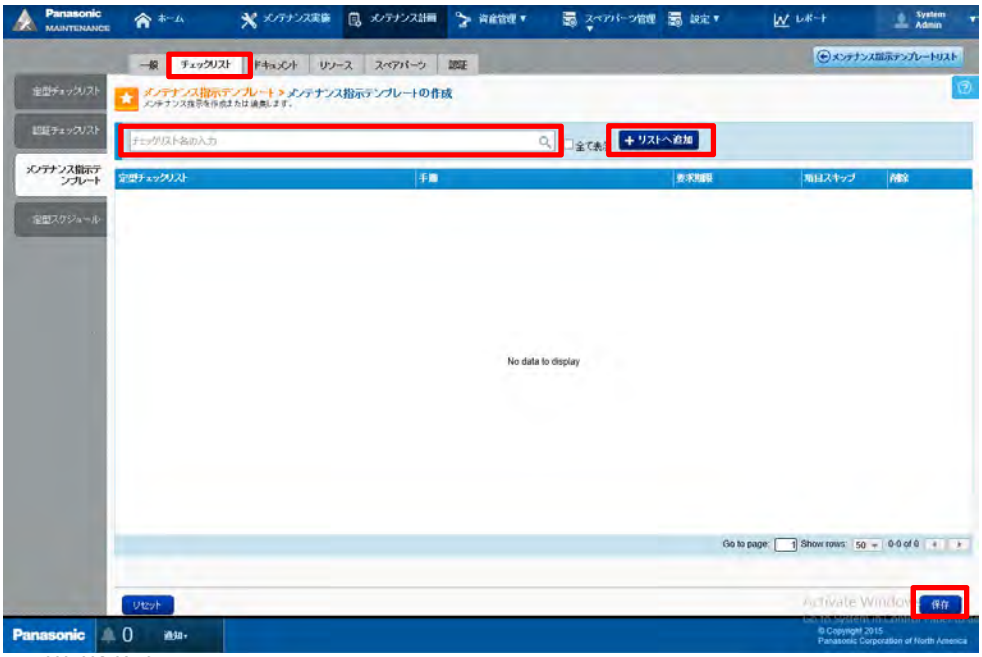
「一般」タブを選択し、表示された情報を入力し、入力が完了したら[保存]をクリックします。



Asset050500S-02J-01

6.4.2 チェックリストの割り当て

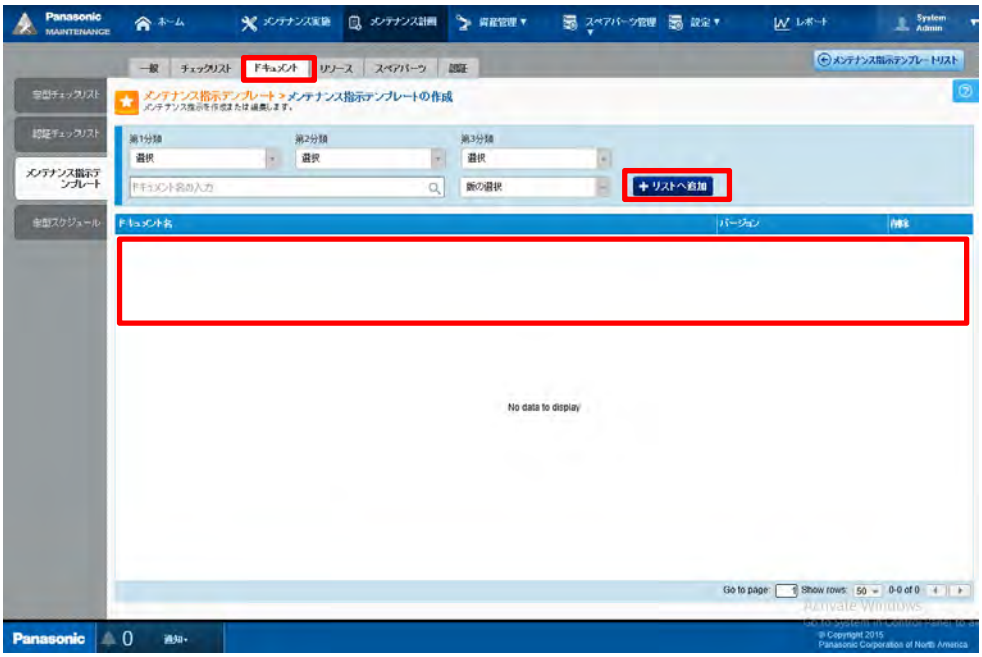
「チェックリスト」タブを選択し、このメンテナンス指示に割り当てる定型チェックリスト名を入力して[リストに追加]をクリックします。
入力が完了したら[保存]をクリックします。



Asset060400S-03J-01

6.4.3 ドキュメントの割り当て

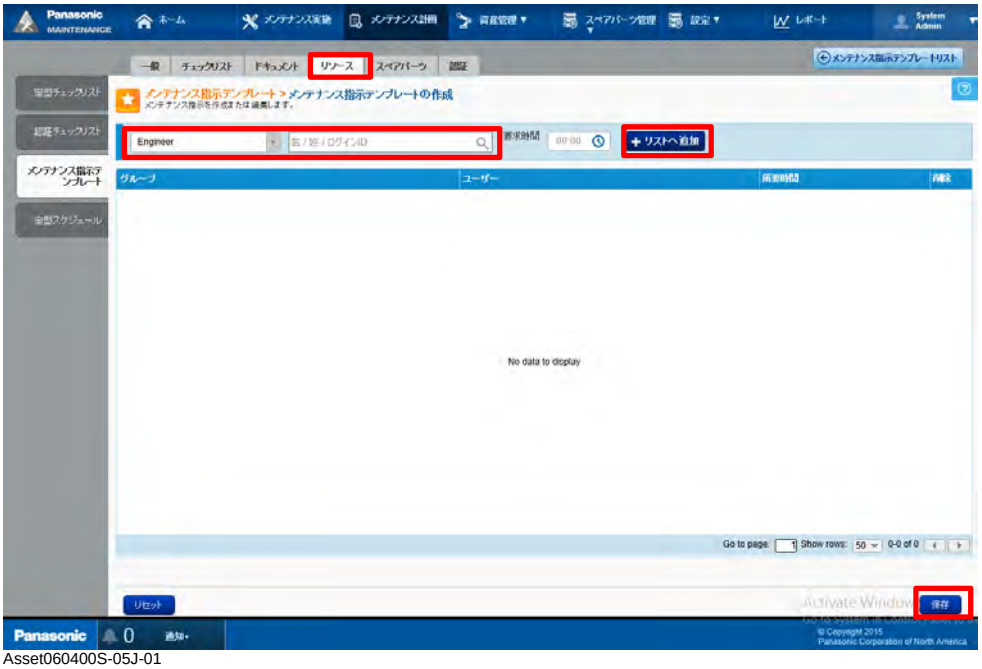
「ドキュメント」タブを選択し、登録するメンテナンス指示に割り当てるドキュメントを検索して[リストに追加]をクリックします。
入力が完了したら[保存]をクリックします。



Asset060400S-04J-01

6.4.4 リソースの割り当て

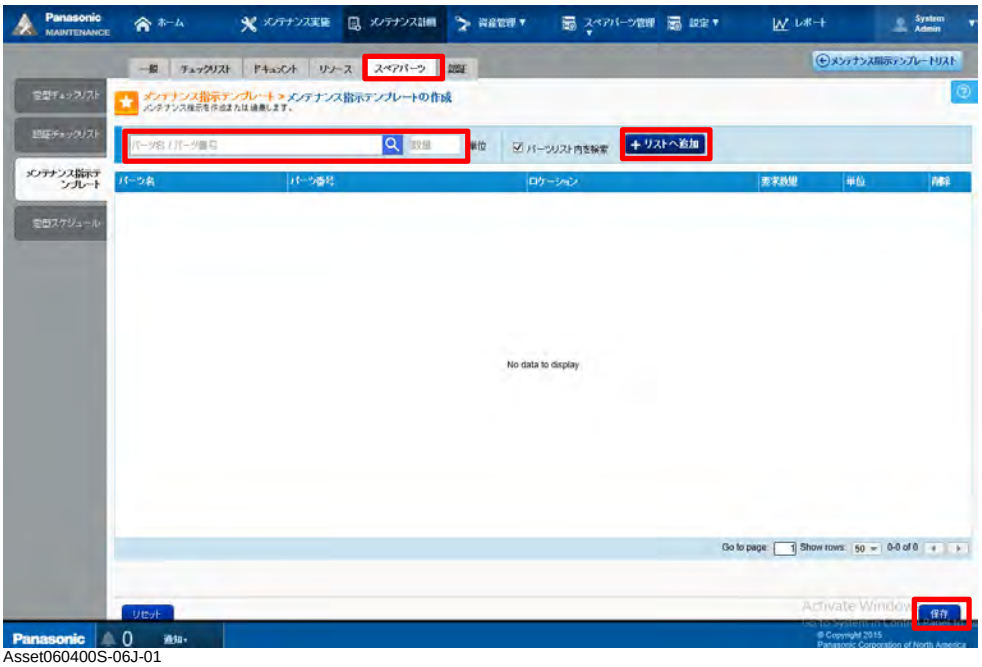
登録するメンテナンス指示を通知するユーザーを割り当てます。
「リソース」タブを選択し、割り当てるユーザー名を入力して[リストに追加]をクリックします。
入力が完了したら[保存]をクリックします。



Asset060400S-05J-01

6.4.5 スペアパーツの割り当て

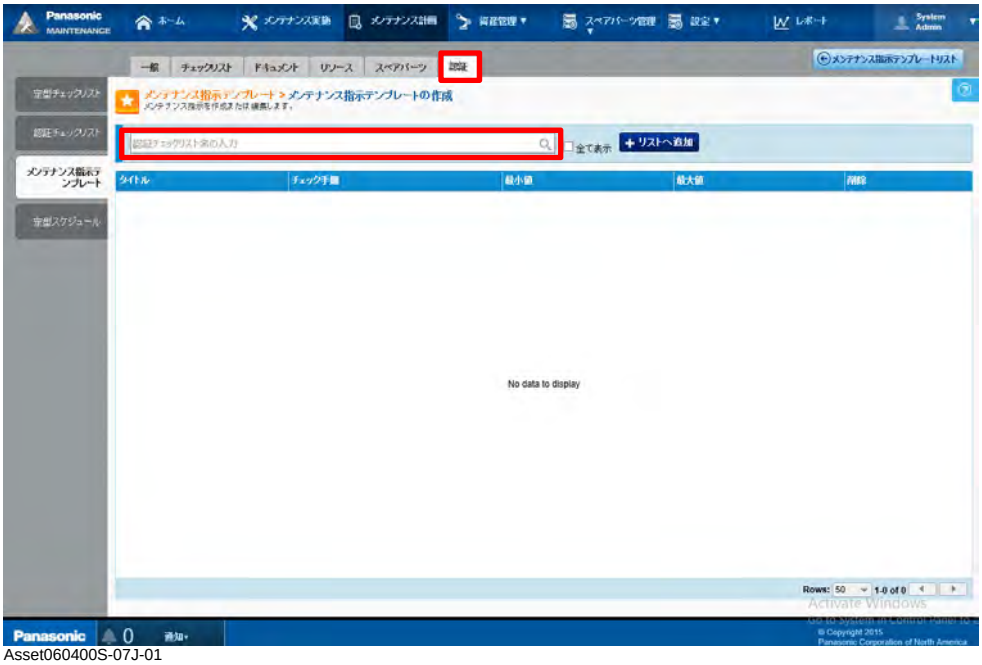
登録するメンテナンス指示に関連するスペアパーツを割り当てます。
「スペアパーツ」タブを選択し、割り当てるスペアパーツ名と数量を入力して[リストに追加]をクリックします。
入力が完了したら[保存]をクリックします。



Asset060400S-06J-01

6.4.6 認証チェックリストの割り当て

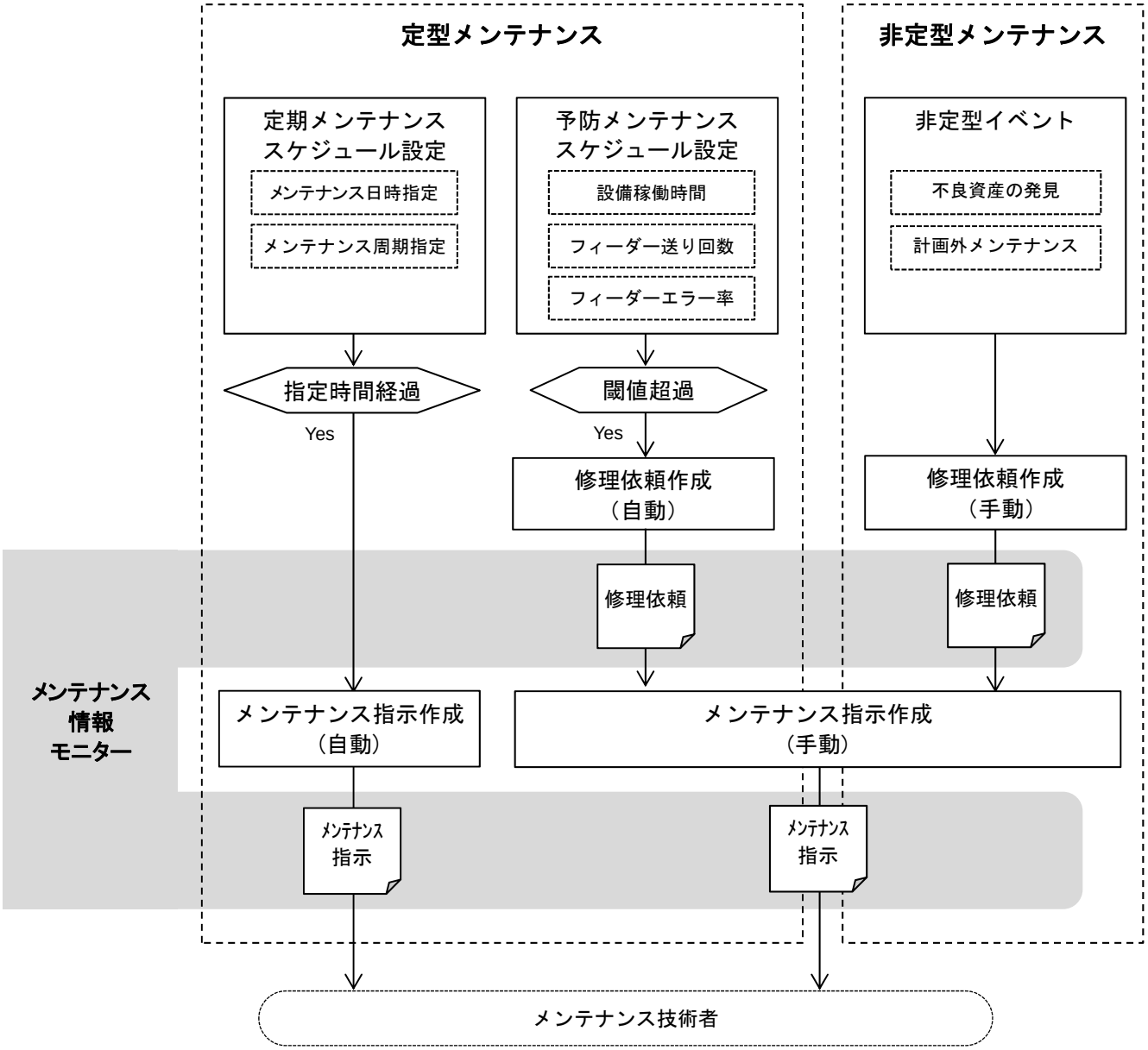
登録するメンテナンス指示に関連する認証チェックリストを割り当てます。
「認証」タブを選択し、割り当てる認証チェックリスト名を入力して[リストに追加]をクリックします。



Asset060400S-07J-01

7. メンテナンス計画

7.1 操作の流れ


定型メンテナンス
非定型メンテナンス
定期メンテナンス
スケジュール設定
メンテナンス日時指定
メンテナンス周期指定
予防メンテナンス
スケジュール設定
設備稼働時間
フィーダー送り回数
フィーダーエラー率
非定型イベント
不良資産の発見
計画外メンテナンス
指定時間経過
Yes
閾値超過
Yes
修理依頼作成
（自動）
修理依頼作成
（手動）
修理依頼
修理依頼
メンテナンス
情報
モニター
メンテナンス指示作成
（自動）
メンテナンス指示作成
（手動）
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
指示
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
指示
メンテナンス技術者

7.2 定型メンテナンス

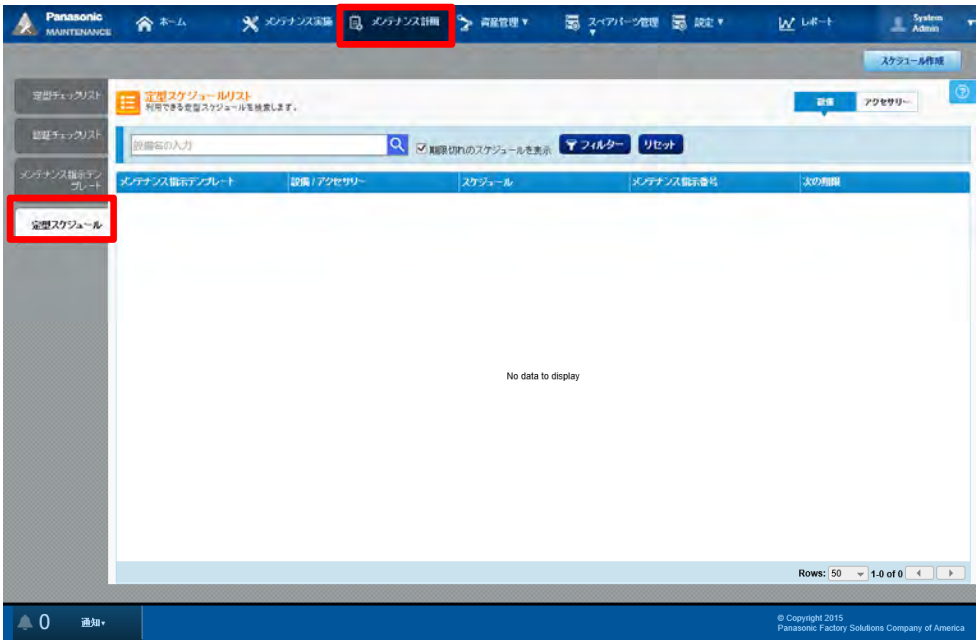
定型メンテナンスとは、あらかじめ設定されたスケジュールに基づいて、メンテナンス指示を自動で作成することをいいます。

7.2.1 定期メンテナンス スケジュールの設定

この設定により自動でメンテナンス指示が作成されます。

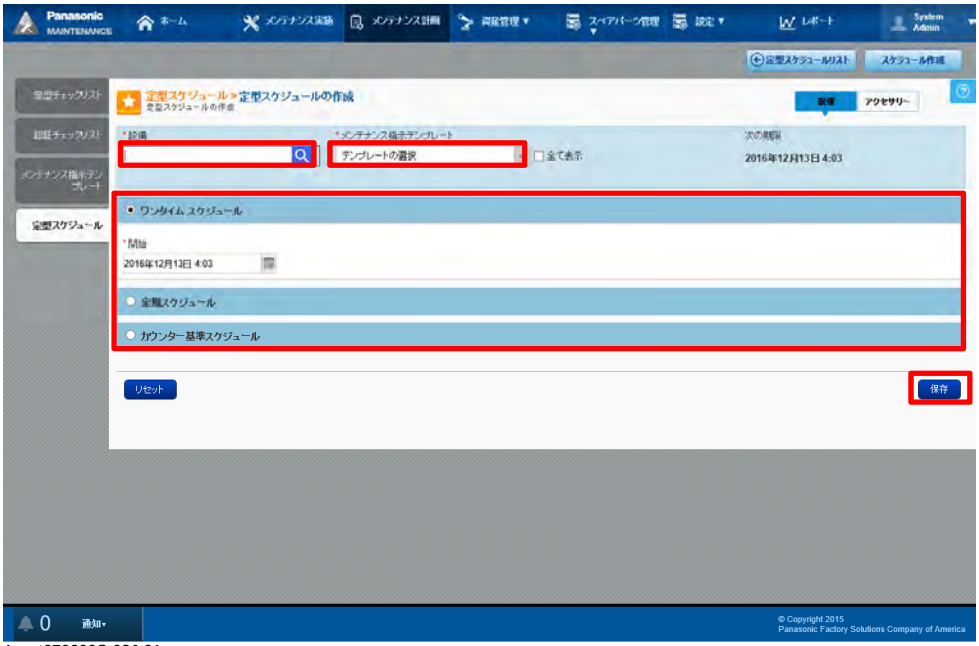
① 設備

メインメニューの「メンテナンス計画」を選択し、さらにサブメニューの「定型スケジュール」を選択してから、[スケジュール作成]をクリックします。



Asset070200S-01J-01

対象資産とメンテナンス指示テンプレートを選択してから、スケジュール種別を以下から選択して閾値を設定してください。



Asset070200S-02J-01

● ワンタイム・スケジュール	設定された日時に 1 回のみメンテナンス指示を自動作成します。
● 定期メンテナンス・スケジュール	1 日ごとや 1 週間ごとなど、指定された周期でメンテナンス指示を自動作成します。
● 予防メンテナンス・スケジュール	稼働時間が、設定されたしきい値を超過したときにメンテナンス指示を自動作成します。

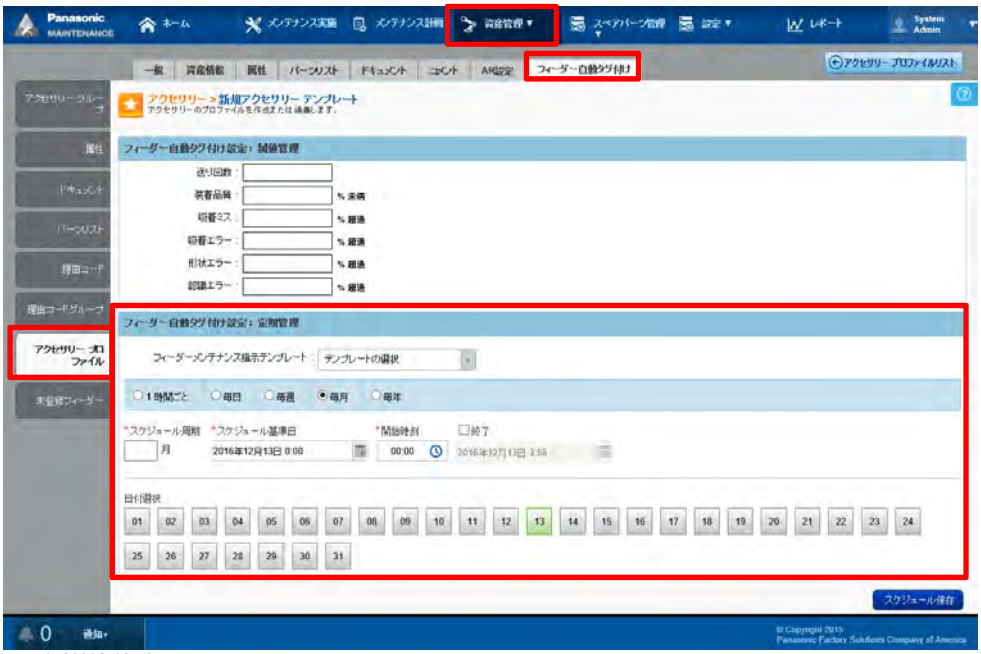
設定が完了したら[保存]をクリックしてください。

② フィーダー

PanaCIM で管理しているフィーダー稼働データが、ここで設定された以下のしきい値を超過した場合、当該フィーダーシリアルに対して自動で「タグ」が付与され、それをトリガーとして修理依頼やメンテナンス指示が自動生成されます。

まず、メインメニューの「資産」を選択し、さらにサブメニューの「アクセサリープロファイル」を選択してから、「フィーダー自動タグ付け」タブを選択します。
定期メンテナンス スケジュール欄にて、必要に応じて以下の設定を行い、[スケジュール保存]をクリックし、さらに[保存]をクリックしてください。

周期	1 時間ごと
	1 日ごと
	1 週間ごと
	毎月
	毎年
日付特定	毎月 1 日 ～ 31 日



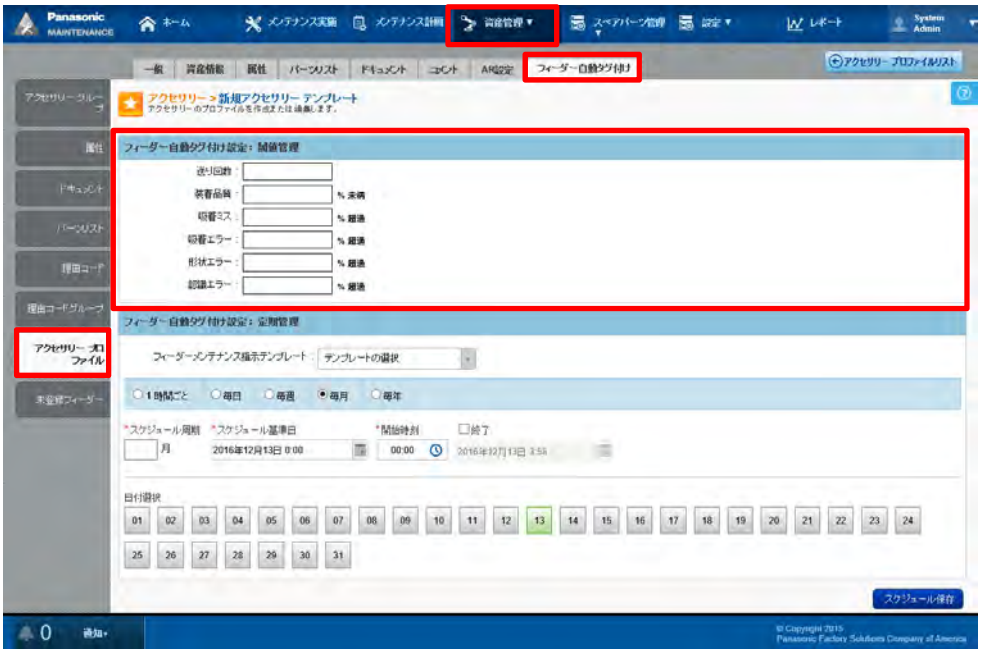
Asset070200S-03J-01

7.2.2 予防メンテナンス スケジュールの設定

この設定により自動で修理依頼が作成されます。本設定はフィーダーに限られます。

まず、メインメニューの「資産」を選択し、さらにサブメニューの「アクセサリープロファイル」を選択してから、「フィーダー自動タグ付け」タブを選択します。
予防メンテナンス スケジュール欄にて、必要に応じて以下の設定を行い、[スケジュール保存]および[保存]をクリックしてください。

管理値		説明
フィーダー送り回数		フィーダーメモリに記録されているテープ送り回数
エラー率	装着品質	吸着された部品数に対する装着成功回数の割合
	吸着ミス	部品厚み計測が失敗して、ラインのスキャンセンサが部品を拒否したことによるマシン停止発生総数の割合 【要因例】 • 部品立ち • 部品の厚みが許容範囲より大きい • 部品が側面立ちしていて、厚み許容範囲を超えている
	吸着エラー	吸着されなかった部品の総数の割合 【要因例】 • 部品が全く吸着されなかった • 部品厚みセンサが部品を検知しなかった • 部品の厚みが設定値以下であるか、設定値以上で拒否された
	形状エラー	エラー番号(50)(57)(58)以外の部品認識エラーの総数の割合
	認識エラー	認識エラー(部品が認識されなかった)による装着ミスの総数の割合



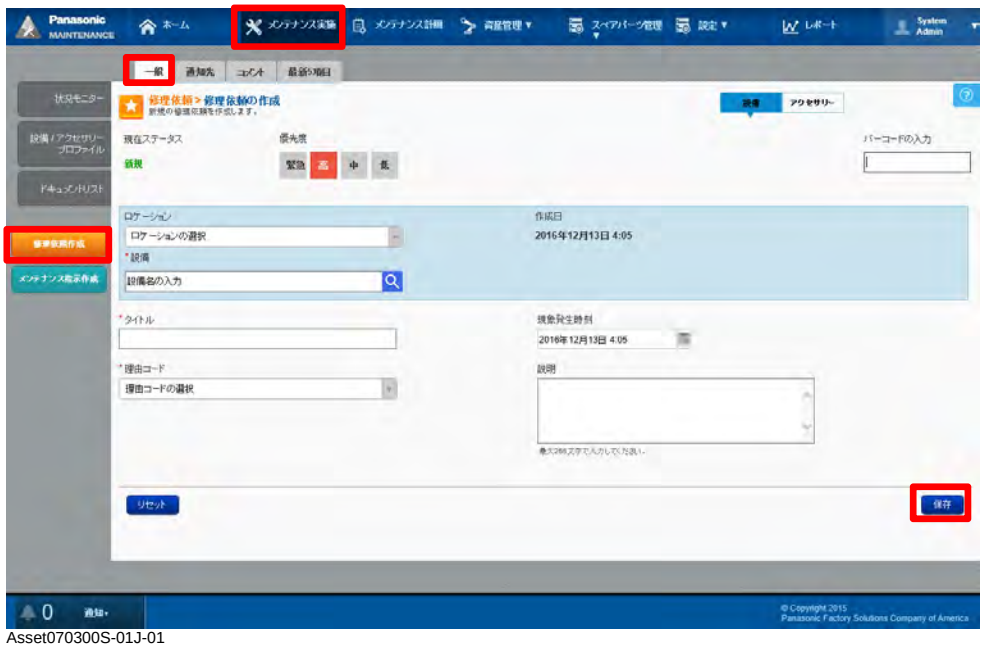
Asset070200S-03J-01

7.3 非定型メンテナンス

非定型メンテナンスとは､現場における不良資産の発見や計画外メンテナンスなどの非定型イベントによって実施されるメンテナンスをいいます。

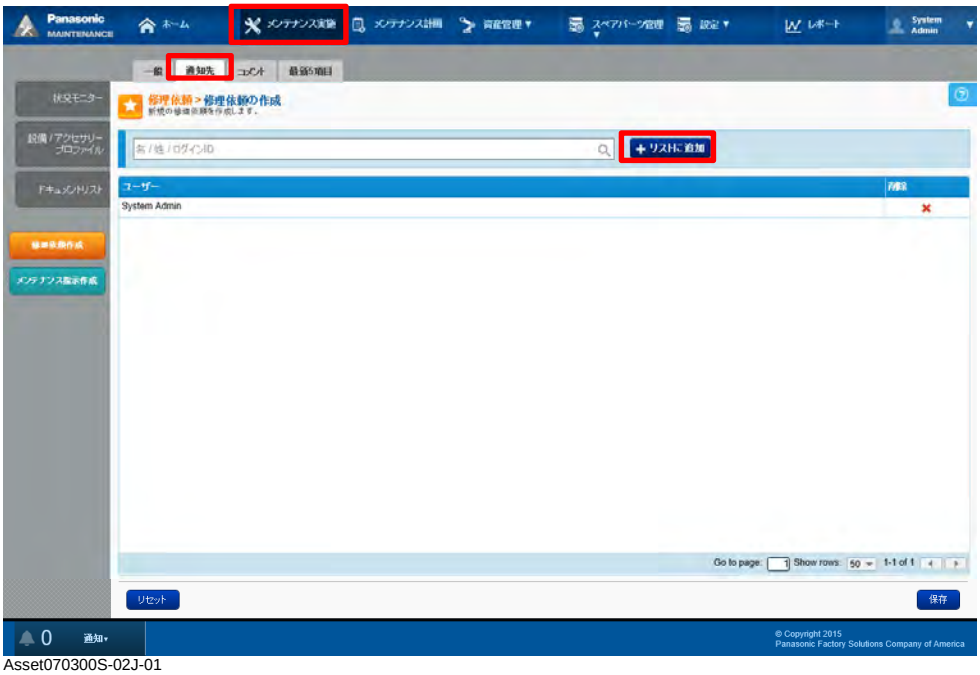
7.3.1 修理依頼の作成

不良資産を発見したときなど､計画されていないメンテナンスが必要な場合には､修理依頼を作成して生産管理者へ通知します。
ホーム画面にて「修理依頼の作成」をクリックし、修理依頼作成画面が表示されたら、「一般」タブを選択して（＊）が付与されている項目を入力します。
入力が完了したら[保存]をクリックします。



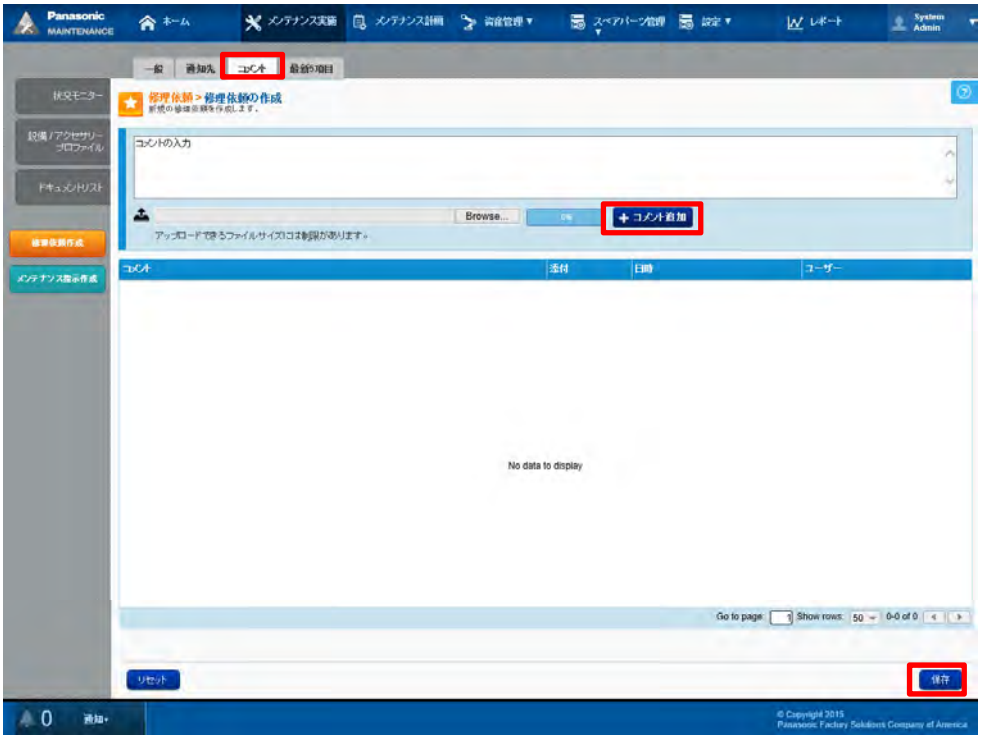
Asset070300S-01J-01

次に、「通知先」タブを選択し、修理依頼を通知するユーザー名を入力して[リストに追加]をクリックします。デフォルトではシステム管理者(System Admin)が登録されています。



Asset070300S-02J-01

コメントや資料を追加したい場合、「コメント」タブを選択してコメント入力あるいはファイルのアップロードを行い、[コメントの追加]をクリックします。



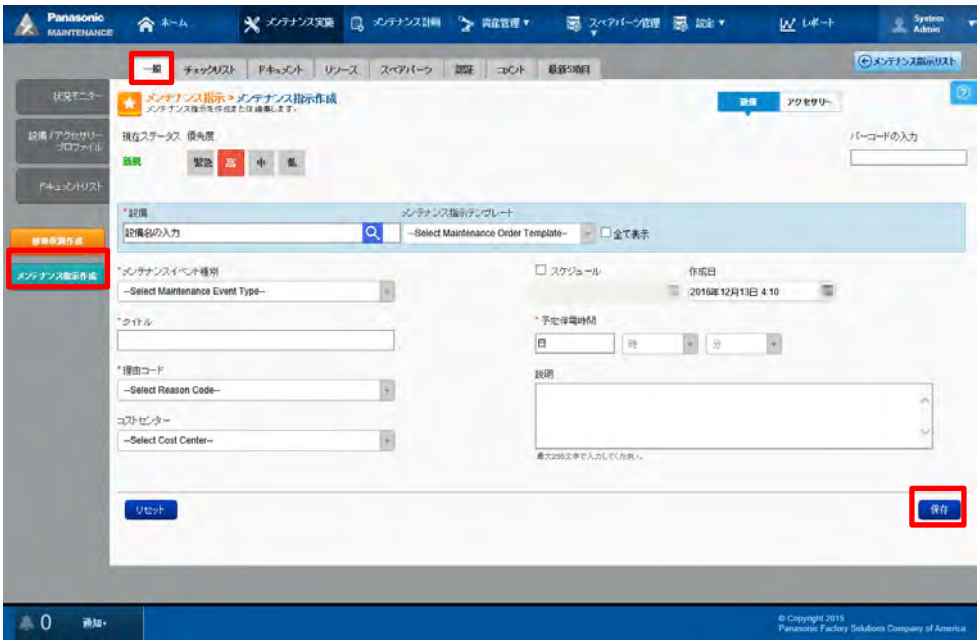
Asset070300S-03J-01

入力が完了したら、「一般」タブを選択し、[保存]をクリックしてください。
これにより、指定したユーザーへ修理依頼が通知されます。

7.3.2 メンテナンス指示の作成

修理依頼に基づいて、メンテナンス指示を手動で作成する手順を説明します。

ホーム画面にて「メンテナンス指示作成」をクリックし、メンテナンス指示作成画面が表示されたら、「一般」タブを選択して（＊）が付与されている項目を入力します。



Asset070300S-04J-01

該当するメンテナンス指示テンプレートがある場合には、それを選択することによって、下記項目の登録を省略することができます。

- チェックリスト
- ドキュメント
- リソース
- スペアパーツ
- 認証
- コメント

テンプレートがない場合には、それぞれの画面を開いて登録を行ってください。
登録が完了したら、[保存]をクリックしてください。それによって、指定されたメンテナンス作業者へメンテナンス指示が通知されます。

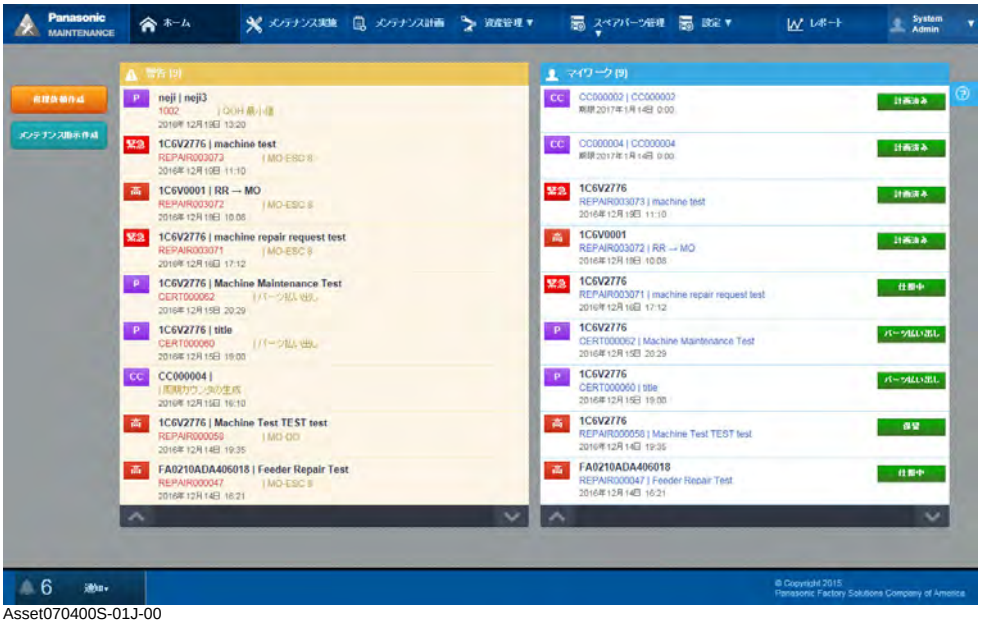
7.4 メンテナンス情報モニター

7.4.1 メンテナンス情報モニターの種類

No.	画面名	内容	備考
1	メンテナンス指示状況モニター	発行されているメンテナンス指示が一覧表示されます。	
2	資産別メンテナンス優先順位モニター	修理依頼またはメンテナンス指示が発行された資産について、以下のルールで一覧表示されます。 ● 資産シリアル別 ● メンテナンス期限までの時間が短い順序 ● 表示される資産は、設備、ヘッド、フィーダー、ノズル	別途「稼働モニター」ライセンスが必要です。
3	ライン別メンテナンス優先順位モニター	修理依頼とメンテナンス指示が発行された資産について、以下のルールで一覧表示されます。 ● ライン別 ● 表示される資産は、設備、ヘッドのみ	別途「稼働モニター」ライセンスが必要です。

7.4.2 メンテナンス指示状況モニター

発行されているメンテナンス指示の一覧が表示されます。
メインメニューの「ホーム」を選択するとこの画面が表示されます。
画面左側の「メンテナンス指示一覧」には、発行されている全てのメンテナンス指示が表示されます。
また、画面右側の「マイワーク」には、ログインしているユーザーに通知されたメンテナンス指示のみが表示されます。

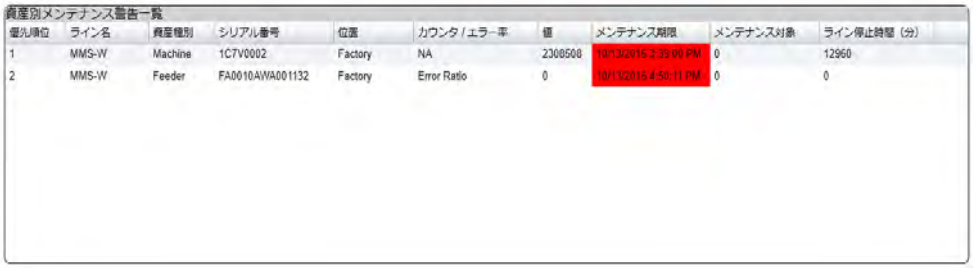


Asset070400S-01J-00

7.4.3 資産別メンテナンス優先順位モニター

修理依頼またはメンテナンス指示が発行された資産について､そのシリアル別に以下の情報が一覧表示されます。表示される順序は、メンテナンス期限までの時間が短い順となります。

- 優先順位
- ライン名
- 資産種別
- シリアル番号
- 位置
- カウンタ／エラー率
- 値(テープ送り回数等の管理値)
- メンテナンス期限
- メンテナンス対象
- ライン停止時間



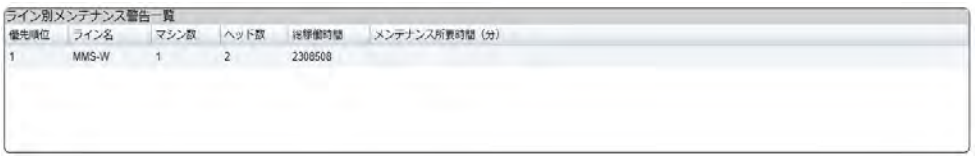
Asset070400S-02J-00

この画面は、「稼働モニター」モジュールのビジュアル・コントロール・パネル用コンポーネントとして準備されています。
使用方法については、「稼働モニター」の取扱説明書を参照ください。

7.4.4 ライン別メンテナンス優先順位モニター

修理依頼またはメンテナンス指示が発行された資産が属するラインが一覧表示されます。
表示される情報は下記となります。

- 優先順位
- ライン名
- マシン数
- ヘッド数
- 総稼働時間
- メンテナンス所要時間



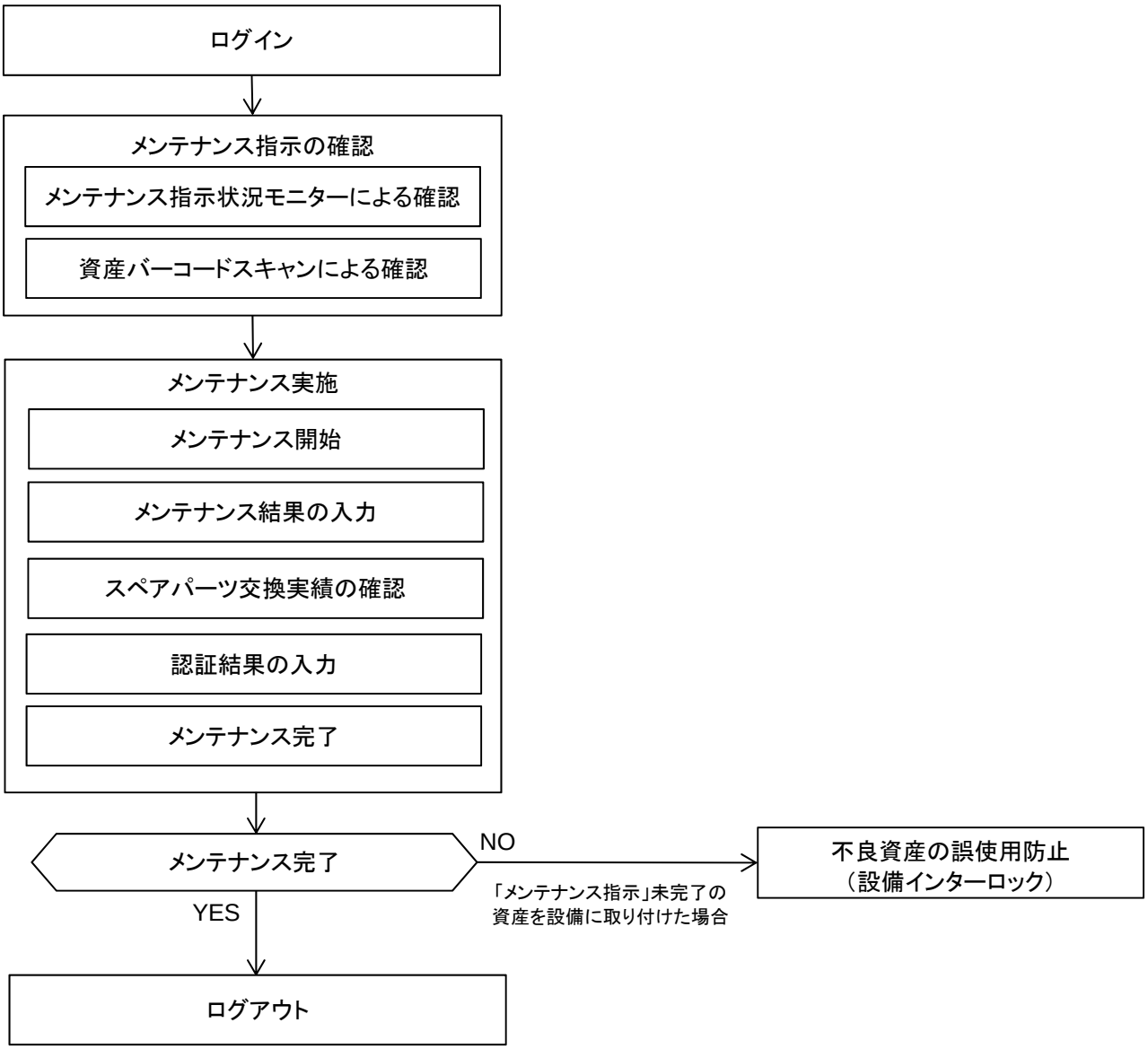
Asset070400S-03J-00

この画面は、「稼働モニター」モジュールのビジュアル・コントロール・パネル用コンポーネントとして準備されています。
使用方法については、「稼働モニター」の取扱説明書を参照ください。

8. メンテナンス実施

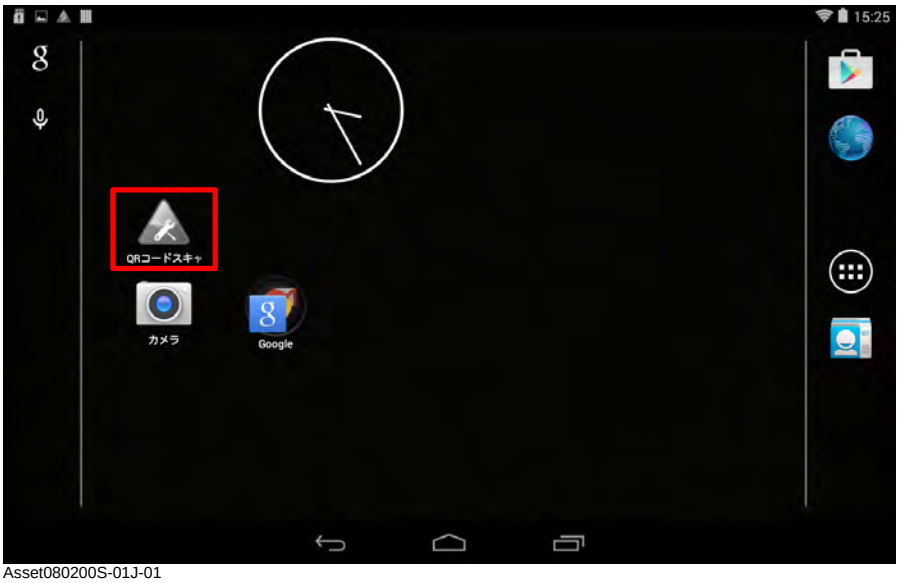
8.1 操作の流れ

メンテナンスの実施は、Android タブレットを使用することを推奨します。
操作の流れを下図に示します。



8.2 ログイン

Android タブレットのデスクトップ画面にて「QR コードスキャナ」アプリを起動してください。



Asset080200S-01J-01

言語を選択し、ログイン ID とパスワードを入力して[ログイン]を押してください。

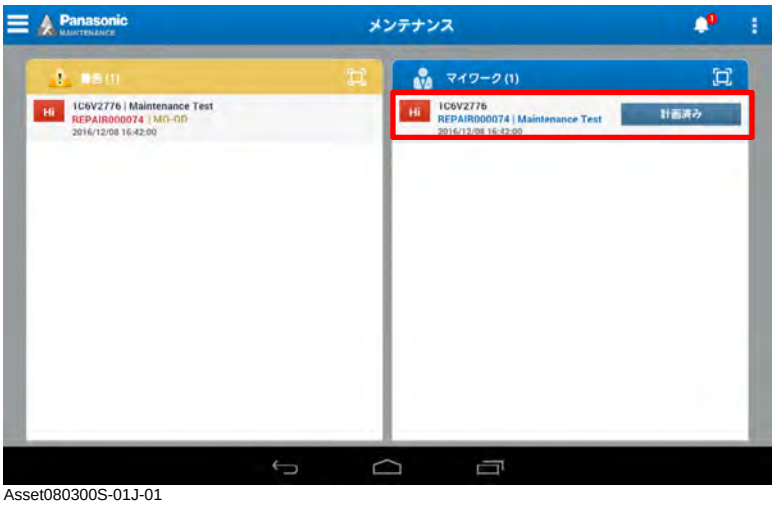


Asset080200S-02J-01

8.3 メンテナンス指示の確認

8.3.1 メンテナンス指示状況モニターによる確認

ログインしたら、メンテナンス指示状況モニターが表示されます。
画面右側の「マイワーク」に表示されているメンテナンス指示が、ログインしているユーザーに通知された指示になります。



Asset080300S-01J-01

8.3.2 資産バーコードスキャンによる確認

Android タブレットの背面カメラを使って資産バーコードをスキャンすることにより、その資産に割り当てられている修理依頼やメンテナンス指示を確認することができます。

画面右上の ⋮ を押してメニューを表示し、[BarCode]を押します。



Asset080300S-02J-01

カメラ画像が表示されますので、対象の資産バーコードをスキャンすると、その資産に割り当てられている修理依頼またはメンテナンス指示が表示されます。

8.4 メンテナンス実施

8.4.1 メンテナンス開始

メンテナンス指示状況モニターにて、実施対象とするメンテナンス指示を押します。
該当するメンテナンス指示画面が表示されたら、「メンテナンス開始」を押します。



Asset080400S-01J-00

8.4.2 メンテナンス結果の入力

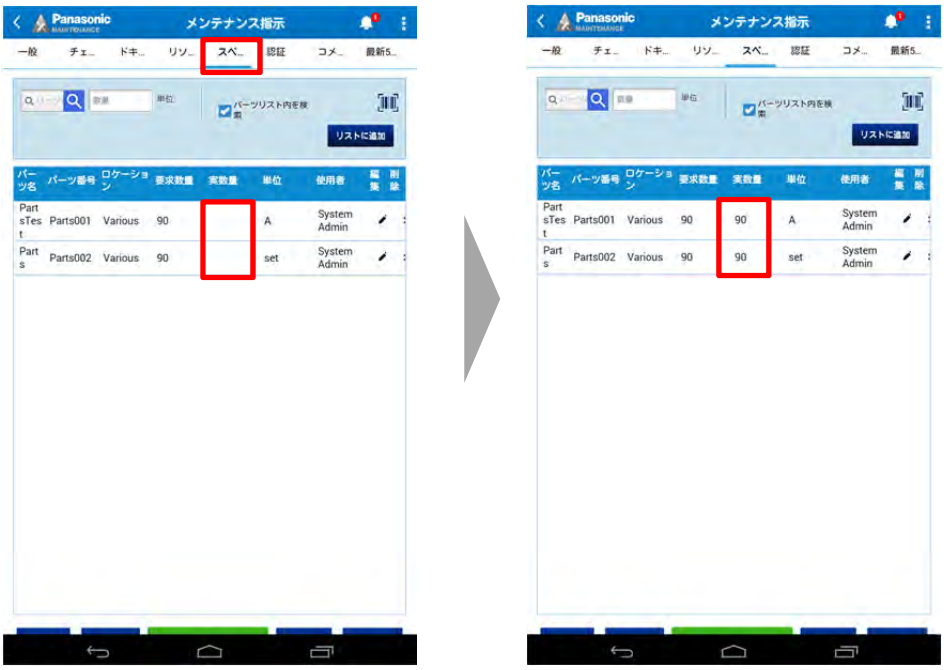
画面上部のメニューから「チェックリスト」を選択すると、メンテナンス・チェックリストが表示されます。
リストの上から順にメンテナンスを実施し、完了したら実施チェック ☑ を押してください。



Asset080400S-01J-00

8.4.3 スペアパーツ交換実績の確認

スペアパーツ交換実績を確認したい場合、メニューから「スペアパーツ」を選択してください。実施完了したチェックリストに関連づけられたスペアパーツの「実際の数量」が自動で加算されます。



8.4.4 認証結果の入力

チェックリストに表示された項目がすべて完了したら、メニューから「認証」を選択します。表示された認証チェック項目について、それぞれ測定値を入力し、その値が許容範囲内であれば結果欄に「パス」と表示されます。



注意：認証結果（合格／不合格）は自動で表示されます。ただし、検査結果が予め設定された規格値内であっても、合格にできない事象が発生した場合には、手動で結果を変更することができます。

8.4.5 メンテナンスの完了

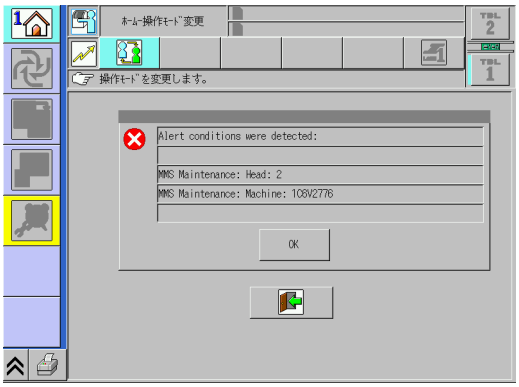
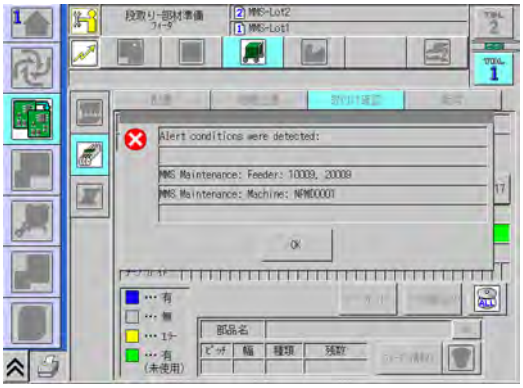
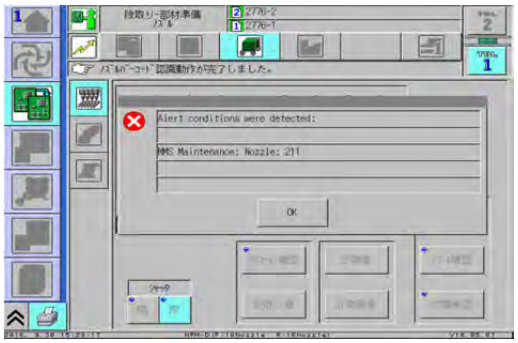
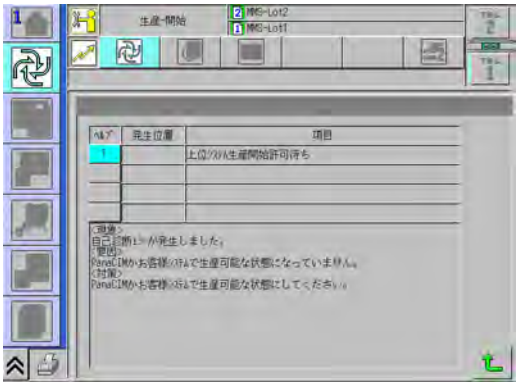
認証まで完了したら、メニューから「一般」を選択し、「完了」を押します。

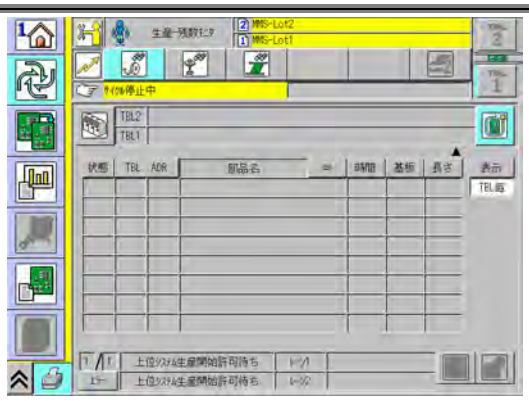


8.5 不良資産の誤使用防止

8.5.1 設備インターロックのタイミング

メンテナンス指示が割り当てられている資産を、メンテナンス完了していない状態で設備に取り付けた場合、以下のように誤使用防止(設備インターロック)機能が動作します。

タイミング	設備動作	画面
設備電源 ON	メンテナンス指示が割り当てられた資産が取り付けた状態で設備電源を ON すると、設備のホーム画面が表示された時点で警告メッセージが表示されます。	
フィーダー段取り画面表示	メンテナンス指示が割り当てられたフィーダーを取り付けた状態でフィーダー段取り画面に遷移すると、警告メッセージが表示されます。	
ノズル確認	メンテナンス指示が割り当てられたノズルを取り付けた状態でノズル確認を実行すると、警告メッセージが表示されます。 (注)「ノズル 2D バーコード読込」オプションが有効の場合のみ	
生産開始	メンテナンス指示が割り当てられた資産を取り付けた状態で生産開始すると、警告メッセージが表示されます。	

生産中	生産中にメンテナンス指示が割り当てられたフィーダーを取り付けたとき、その時点で生産中の基板が搬出され、次の基板が搬入されて実装位置に到達したときにサイクル停止します。 このとき、「上位システム生産開始許可待ち」と表示されます。	

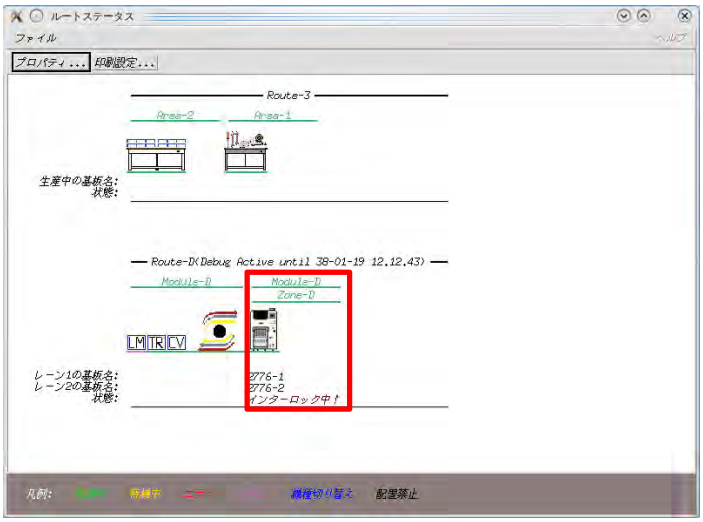
8.5.2 設備インターロックの解除

インターロックの解除は、PanaCIM コントローラーサーバーにて行います。

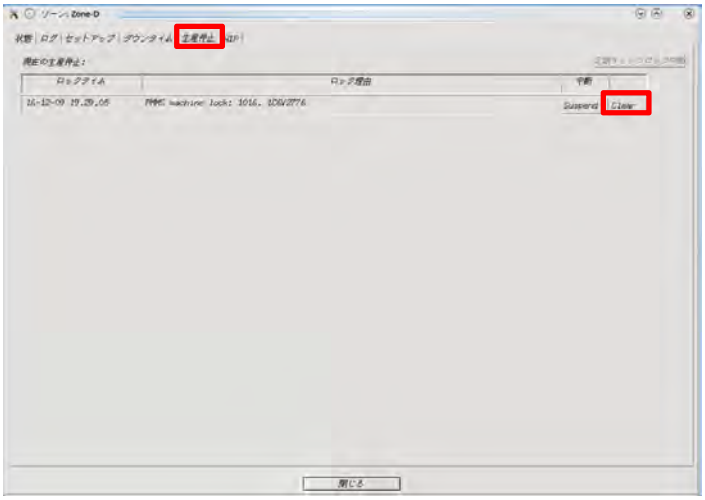
メニューから「Route Status」をクリックします。



「インターロック中!」と表示されている設備をクリックします。

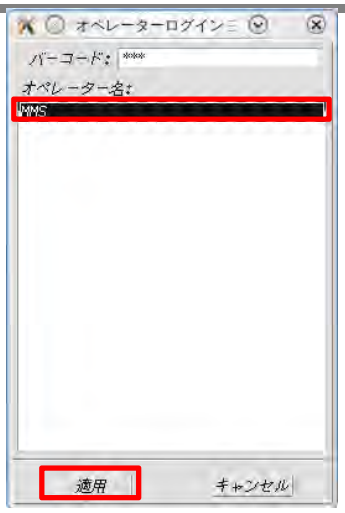


生産停止タブを選択して「Clear」をクリックします。

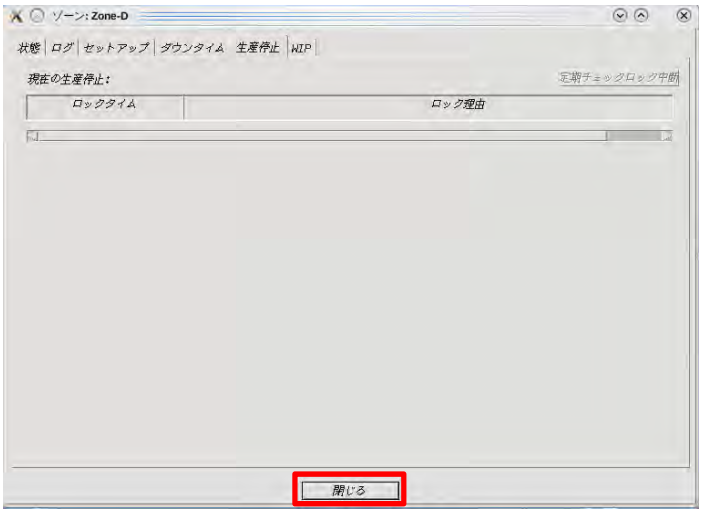


オペレーター認証画面が表示されます。
オペレーター名を選択して「適用」をクリックします。

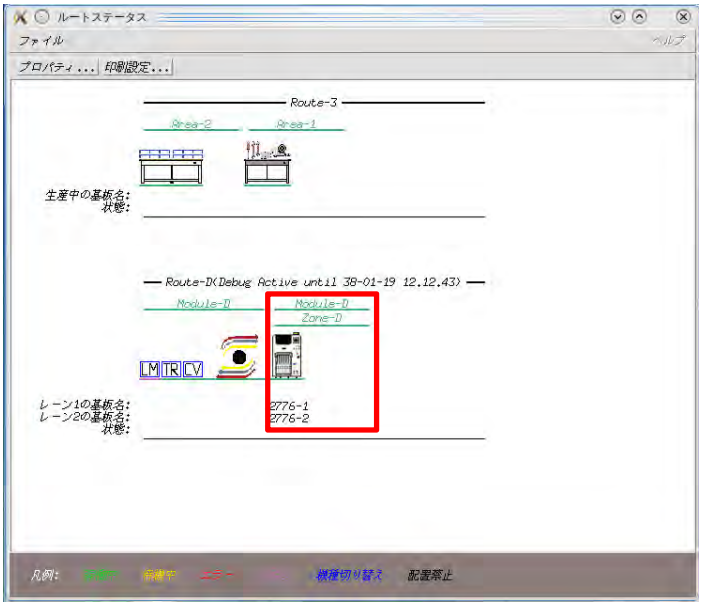
注意 オペレータレベルが panaoper の場合は解除できません。



ロック対象が消えたら、「閉じる」をクリックします。



ルートステータス画面において、「インターロック中!」の表示が消えていることを確認します。



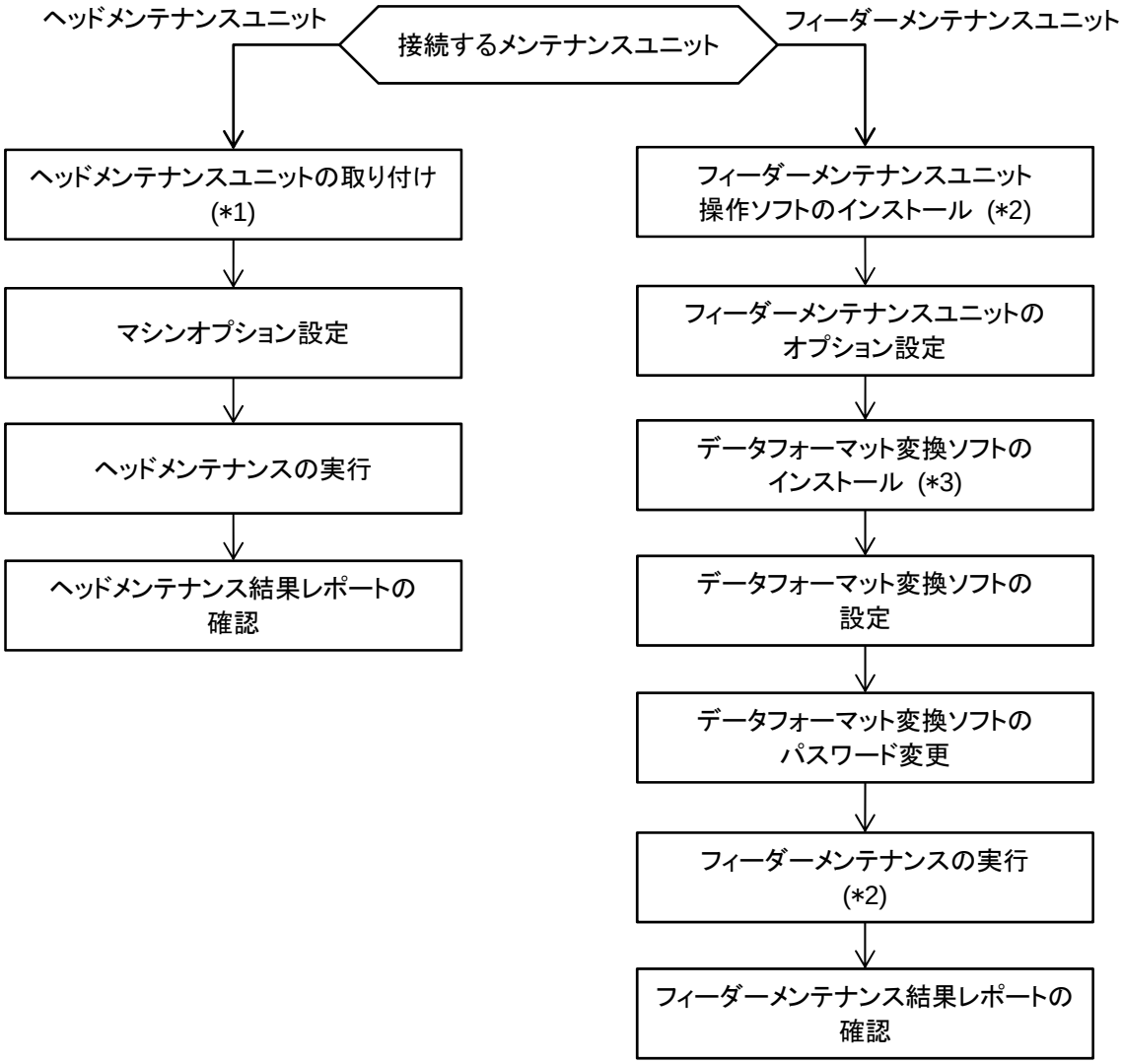
9. メンテナンスユニット連携

9.1 操作の流れ

PanaCIM-EE メンテナンスモジュールでは、以下のメンテナンスユニットとオンライン接続し、そのメンテナンス結果データを自動で取得してレポート表示することができます。

- ヘッドメンテナンスユニット(当社製)
- フィーダーメンテナンスユニット(当社製)

操作の流れは下図の通りです。



(*1) ヘッドメンテナンスユニットの取扱説明書を参照ください。
(*2) フィーダーメンテナンスユニットの取扱説明書を参照ください。
(*3) データフォーマット変換ソフトをインストール PC には、LAN ポートが 2 つ必要となります。

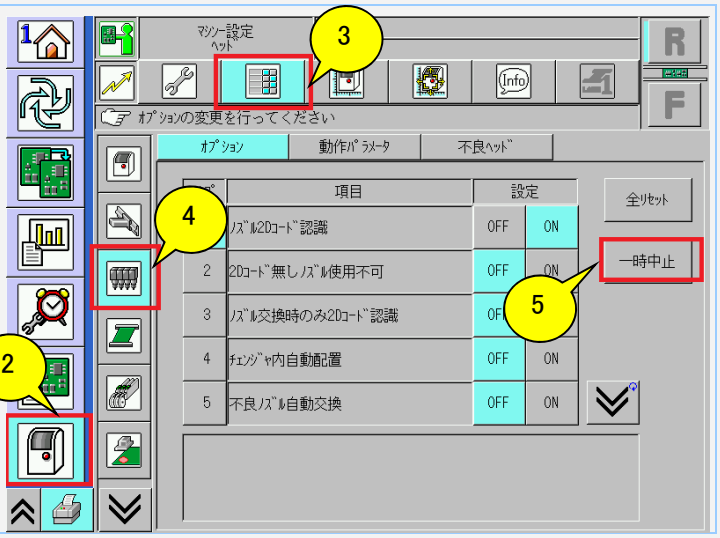
9.2 ヘッドメンテナンスユニット連携

9.2.1 マシンオプション設定

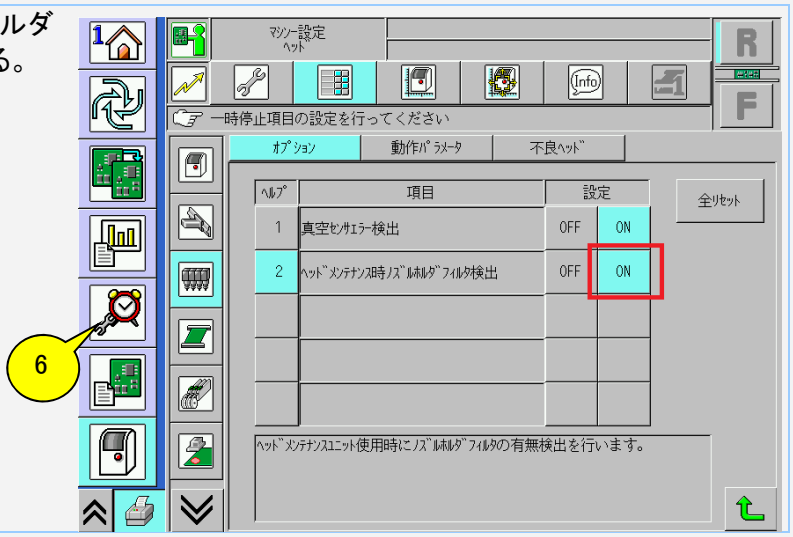
ヘッドメンテナンスユニットを取り付けた後､以下のようにマシンオプション設定を行ってください。

操作

① エンジニアモードでログインする。
② マシンメニューを押す。
③ 設定を押す。
④ ヘッドを押す。
⑤ 一時中止を選択する。



⑥ [ヘッドメンテナンス時ノズルホルダフィルタ検出]を ON に設定する。

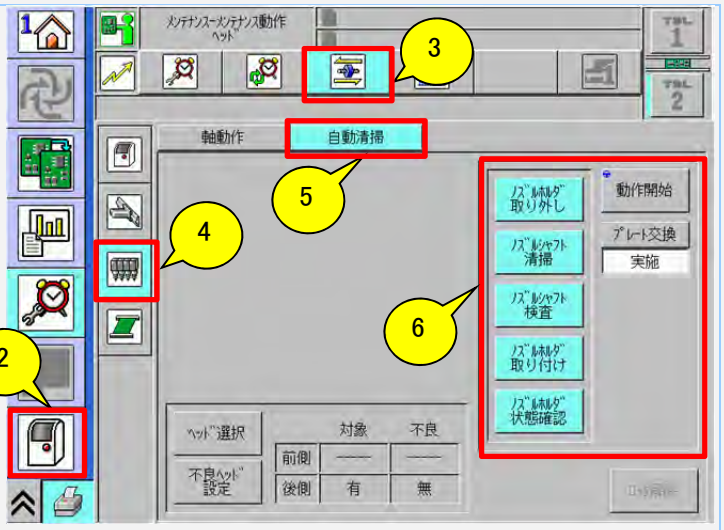


9.2.2 ヘッドメンテナンスの実行

以下の手順でヘッドメンテナンスを実行します。
詳しくは、ヘッドメンテナンスユニットの取扱説明書を参照ください。

操作

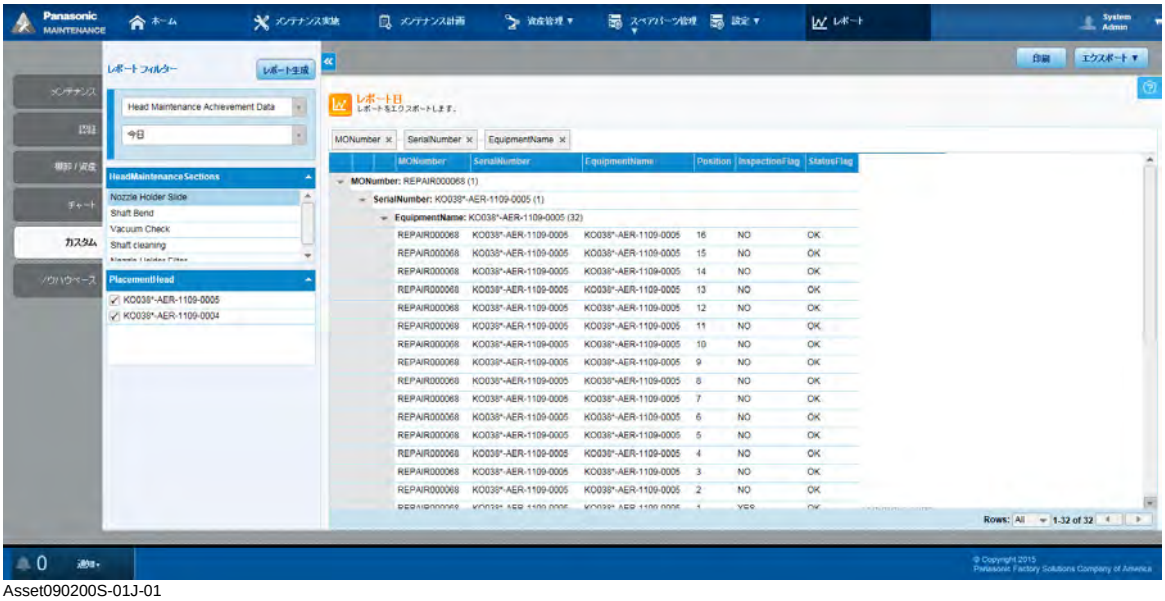
1. エンジニアモードでログインします。
2. マシンメニューを押す。
3. メンテナンス動作
4. ヘッド
5. 自動清掃を選択します。
6. 任意の実施項目を選択後、  と [動作開始] を押します。



9.2.3 ヘッドメンテナンス結果の確認

メンテナンスサーバーにログインし、メインメニューの「レポート」を選択し、さらにサブメニューの「カスタム」を選択します。
次に、レポートフィルターにて以下を選択してから「レポートの生成」をクリックします。

データ種別	Head Maintenace Achievement Data
メンテナンス実施日	任意
ヘッドメンテナンス項目 (Head Maintenance Sections)	● Nozzle Holder Slide (ノズルホルダー摺動) ● Shaft Bend (シャフト曲がり) ● Vacuum Check (真空チェック) ● Shart cleaning (シャフト清掃) ● Nozzle Hoder Filter (ノズルホルダー フィルター有無)
対象ヘッド名 (Placement Head)	任意



Asset090200S-01J-01

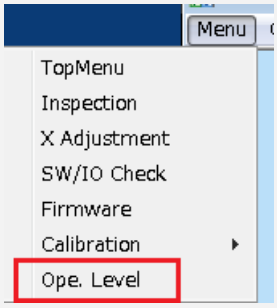
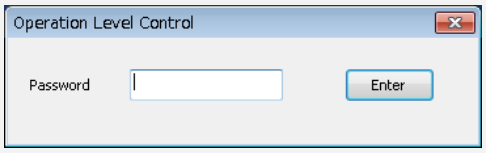
注意 : 各メンテナンス項目の判定結果は、明示的に「NG」結果とならない限り「OK」と表示されます。
未検査の場合も「OK」と表示されます。

9.3 フィーダーメンテナンスユニット接続

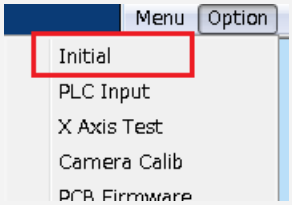
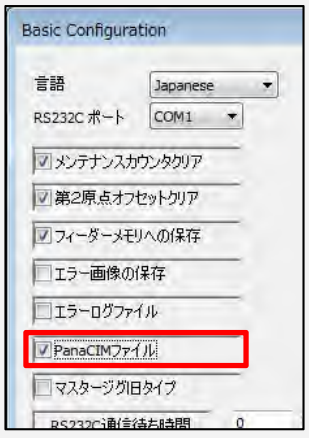
9.3.1 フィーダーメンテナンスユニットのオプション設定

フィーダーメンテナンスユニット操作ソフトウェアにおいて以下の設定を行ってください。

① エンジニアレベルへの切り替え

手順	操作	
1	メニューバーの [Menu] から [Ope Level] をクリックします。	
2	パスワードを入力し、[Enter]をクリックします。 (初期パスワード: pass)	

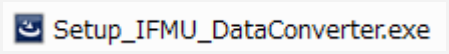
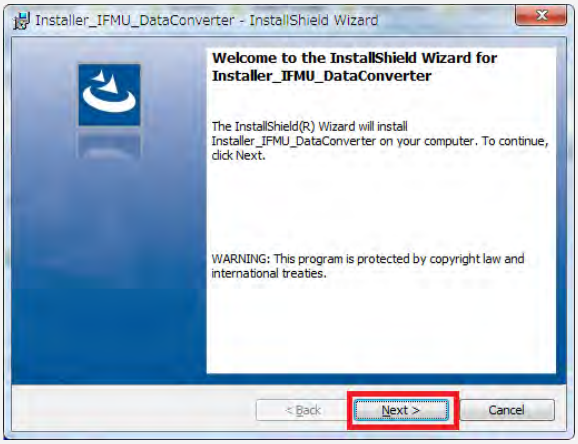
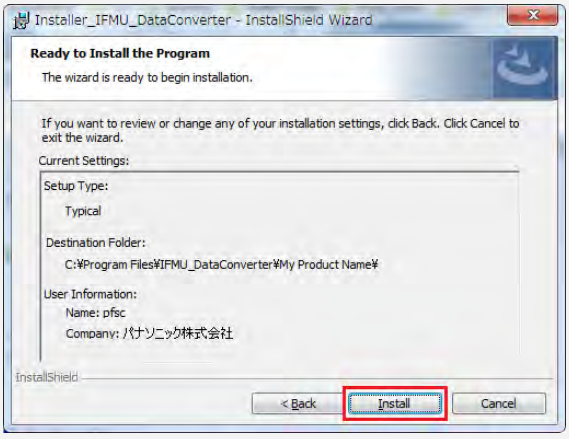
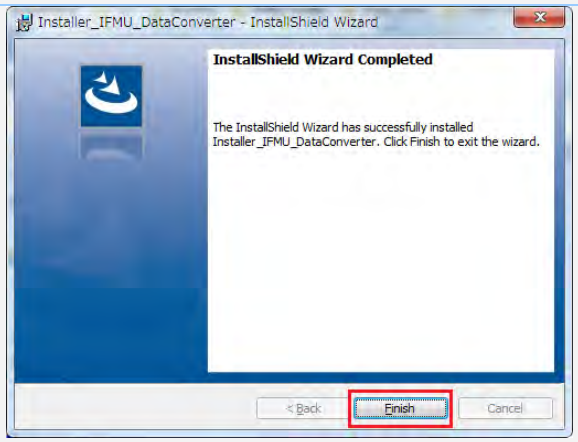
② PanaCIM-EE メンテナンスモジュール用ファイル出力設定

手順	操作	
1	メニューバーの [Option] から [Initial] をクリックします。	
2	「Basic Configuration」ダイアログにて、「PanaCIMファイル」にチェックを入れます。	

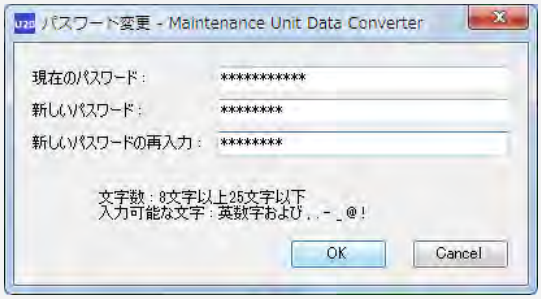
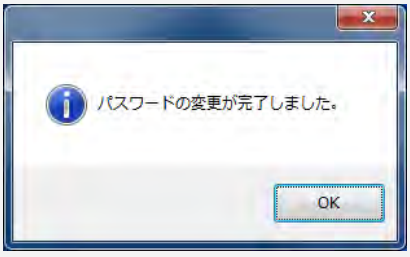
9.3.2 データフォーマット変換ソフト

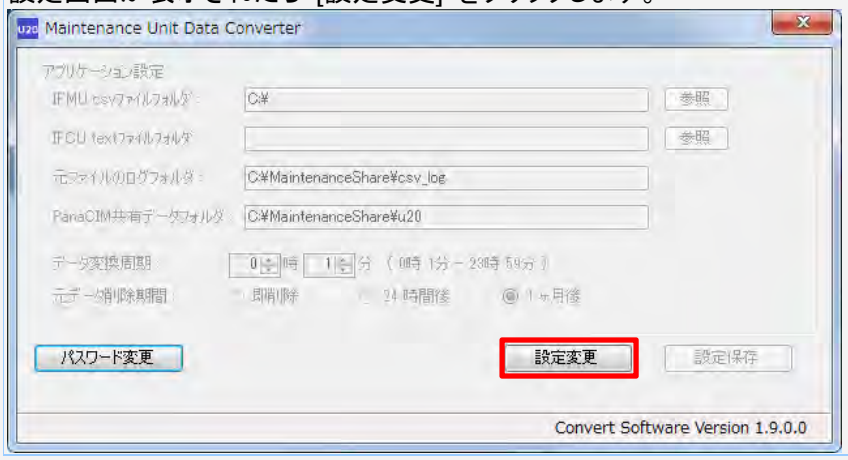
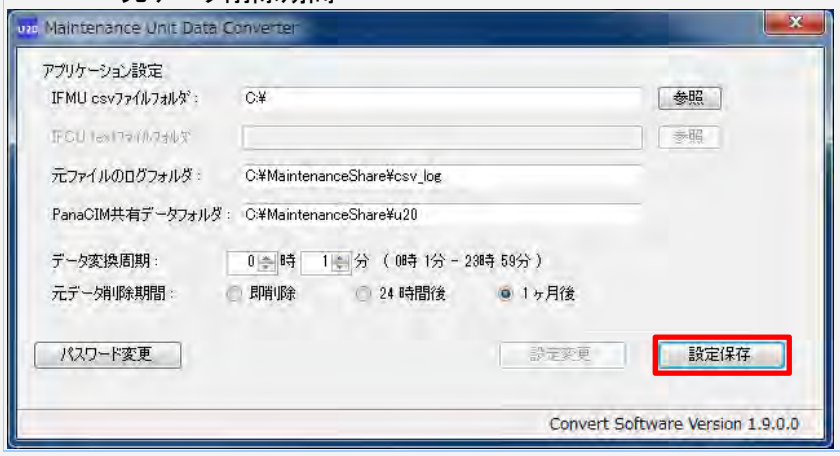
フィーダーメンテナンスユニットが出力したメンテナンス結果データフォーマットを、PanaCIM 向けのデータフォーマットに変換するソフトのインストールと設定内容について述べます。

① データフォーマット変換ソフトのインストール

手順	操作	
1	フィーダーメンテナンスユニット操作ソフトがインストールされている PC の任意のフォルダに、本ソフトのインストーラー Setup_IFMU_DataConverter.exe をコピーしてダブルクリックします。	
2	「Next」をクリックします。	
3	[Install] をクリックします。	
4	インストールのプロセスが完了したら [Finish] をクリックします。	

② データフォーマット変換ソフトの設定

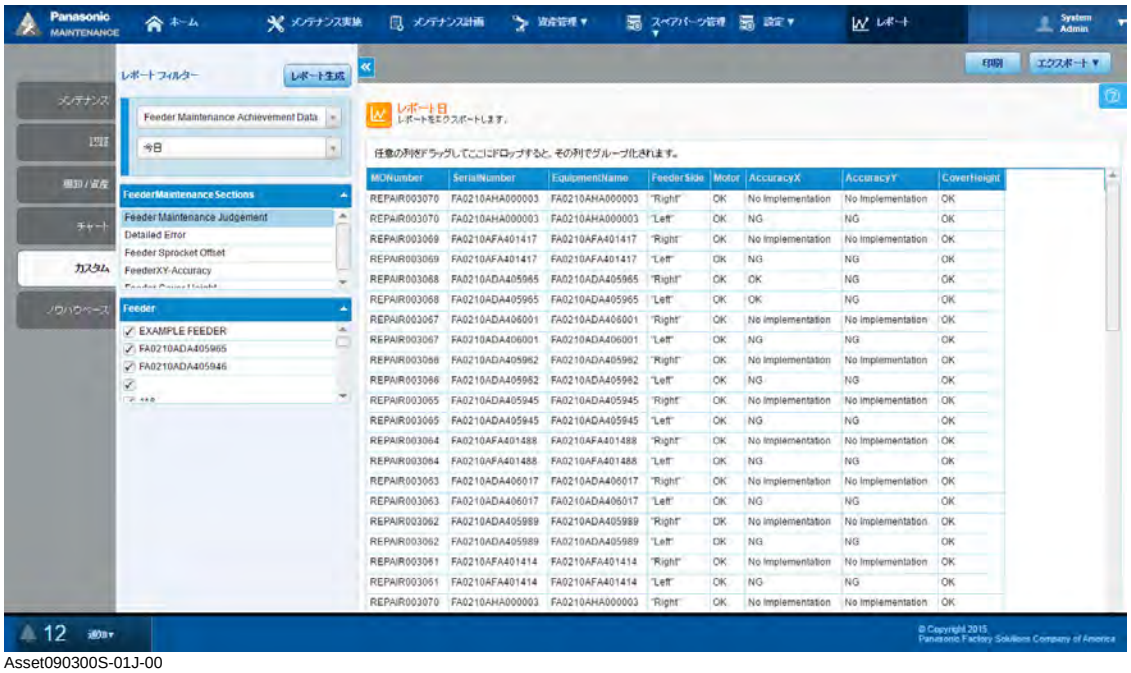
手順	操作	
1	インストール後、デスクトップ上に作られた LaunchMaintenanceUnitDataConverter.exe をダブルクックします。	
2	ログイン画面が表示されたら、パスワードとして、以下の条件に合致する任意の文字列を入力してください。 ● 文字数：8 文字以上 25 文字以下 ● 入力可能文字:英数字 . , - _ @ ! 文字列を入力したら [OK] をクリックします。 (この文字列が初期パスワードとなります)	
3	「出荷時のパスワードです。パスワードを変更してください。」ダイアログが表示されたら、[OK] をクリックします。 ※ 4～6 の操作は、初期パスワードでログインした場合のみ必要です。	
4	パスワード変更画面が表示されますので、以下を入入力して [OK] をクリックしてください。 ● 現在のパスワード ● 新しいパスワード ● 新しいパスワードの再入力	
5	「パスワードの変更が完了しました」ダイアログが表示されたら [OK] をクリックします。	

6	設定画面が表示されたら [設定変更] をクリックします。 
7	設定変更が有効になりますので、必要に応じて以下の設定を行い、[設定保存]をクリックしてください。 ● IFMU csv ファイルフォルダ ● 元ファイルのログフォルダ ● PanaCIM 共有データフォルダ ● データ変換周期 ● 元データ削除期間 

9.3.3 フィーダーメンテナンス結果レポートの確認

メンテナンスサーバーにログインし、メインメニューの「レポート」を選択し、さらにサブメニューの「カスタム」を選択します。
次に、レポートフィルターにて以下を選択してから「レポート生成」をクリックします。

データ種別	Feeder Maintenance Achievement Data
メンテナンス実施日	任意
フィーダーメンテナンス項目 (Feeder Maintenance Sections)	● Feeder Maintenance Judgement (フィーダーメンテナンス判定) ● Detailed Error (フィーダー検査におけるエラー詳細) ● Feeder Sprocket Offset (フィーダースプロケットのオフセット値) ● Feeder XY-Accuracy (フィーダーXY 座標精度) ● Feeder Cover Height (フィーダーカバー高さ)
対象フィーダー名 (Feeder)	任意

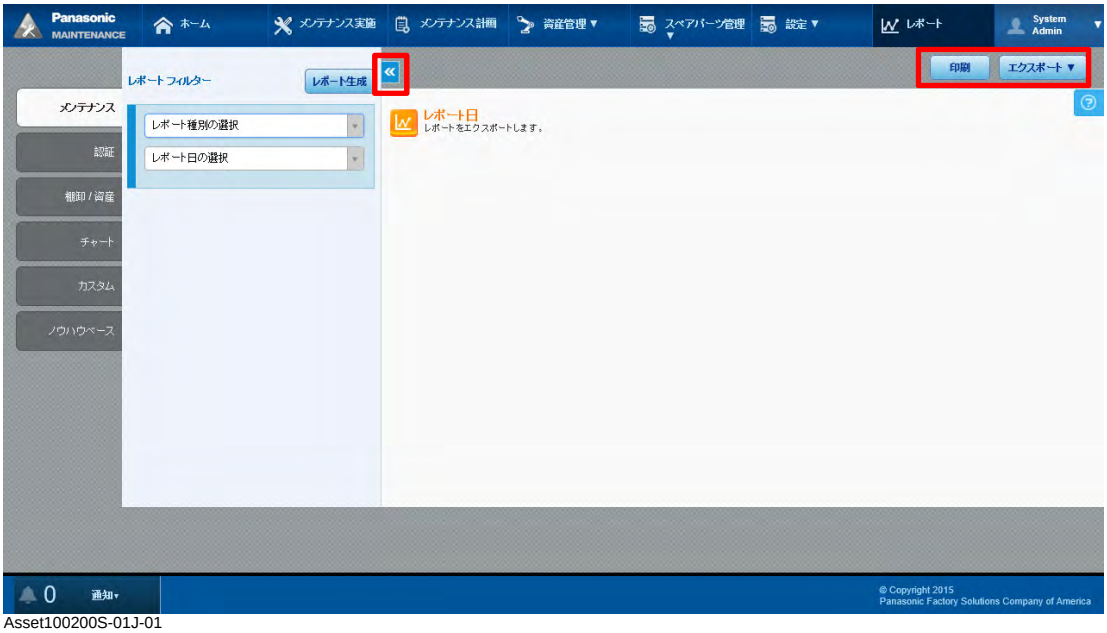


Asset090300S-01J-00

10. レポート

10.1 レポートの種類

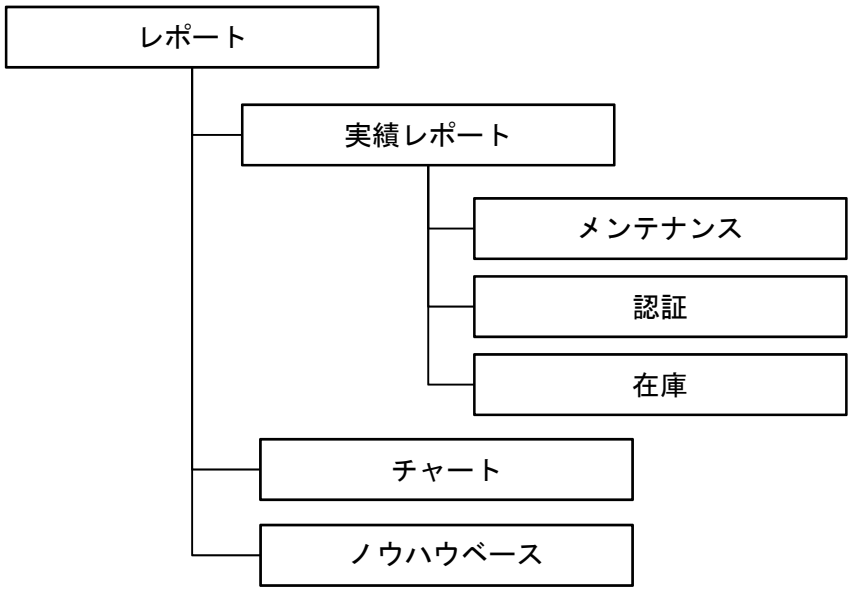
設備やアクセサリーのメンテナンス実績、認証、在庫に関するレポートを生成することができます。また、レポートを印刷したり、XLSX・CSV・HTML形式ファイルとしてエクスポートすることができます。



Asset100200S-01J-01

注意：
- [>>] または [<<] ボタンをクリックすると、画面が拡大・縮小します。
- レポートはレポート種別に基づいて分類されます。

レポートの体系は下図のようになります。



10.2 実績レポート

10.2.1 メンテナンス

設備またはアクセサリーのメンテナンスに関するレポートを生成するには、次の手順で行います。

1. メインメニューの「レポート」を選択し、サブメニューから「メンテナンス」をクリックします。
2. 「レポート種別の選択」ドロップダウンリストから以下のレポート種別のうちいずれかを選択します。

Repair Tickets (修理依頼)	修理依頼の履歴を表示
Scheduled Maintenance (定期メンテナンス)	設備またはアクセサリーの定期メンテナンスの履歴を表示
Breakdown Maintenance (非定型メンテナンス)	設備故障の発生後に実施したメンテナンスの履歴を表示 (ここではメンテナンス指示に変換された修理依頼を指す)
Escalated Events (エスカレーションされたイベント)	エスカレーションされたメンテナンスイベントの履歴を表示
Planned Maintenance Orders (定型メンテナンス)	設備やアクセサリー用に作成された定型メンテナンス指示の履歴を表示
User's Tickets and Orders (ユーザーごとの修理依頼およびメンテナンス指示)	ユーザーごとに作成した修理依頼やメンテナンス指示の履歴を表示
Feeder Repair Tickets (フィーダー修理依頼)	フィーダーに対する修理依頼の履歴を表示
Feeder Maintenance Orders (フィーダーメンテナンス指示)	フィーダーに対するメンテナンス指示の履歴を表示
Feeder Breakdowns (フィーダー故障)	フィーダー故障の発生後に作成された修理依頼の履歴を表示

3. レポート日の選択ドロップダウンリストから日付の範囲を選択します。
   注意：レポート日の選択ドロップダウンリストからカスタムを選択し、必要な期日を設定することでレポート日をカスタマイズすることができます。
4. [レポート生成]をクリックします。

10.2.2 認証

ユーザー認証に関するレポートを生成するには、次の手順で行います。

1. メインメニューの「レポート」を選択し、サブメニューから「認証」をクリックします。
2. 「レポート種別の選択」ドロップダウンリストから以下のレポート種別のうちいずれかを選択します。

Equipment Overdue Certifications (設備操作期限超過)	設備に関する操作認証期限を超過したユーザー認証の履歴を表示。
Equipment Certifications (設備認証)	設備に関する全ての認証の履歴を表示
User Certifications (ユーザー認証)	認証を受けたユーザーを表示
User Overdue Certifications	認証の更新期限を超過したユーザーを表示

(ユーザー認証期限超過)	
Failed Certifications (認証不合格)	ユーザーが不合格となった認証項目を表示
Passed Certifications (認証合格)	ユーザーが合格した認証項目を表示
User Due Certifications (更新対象ユーザー)	認証の更新予定であるユーザーを表示

3.「レポート日の選択」ドロップダウンリストから日付の範囲を選択する。
注意：「レポート日の選択」ドロップダウンリストからカスタムを選択し、必要な期日を設定することでレポート日をカスタマイズすることができます。
4. [レポート生成]をクリックする。

10.2.3 在庫/資産

在庫/資産に関するレポートを生成するには、次の手順で行います。

1. メインメニューの「レポート」を選択し、サブメニューから「在庫/資産」をクリックします。
2.「レポート種別の選択」ドロップダウンリストから以下のレポート種別のうちいずれかを選択する。

Inventory Turn Analysis (在庫回転分析)	周期カウンタの履歴を表示
Parts consumed (消費パーツ)	メンテナンス指示ごとに消費されたパーツの履歴を表示
Planned Parts (計画パーツ)	入出庫予定のパーツの履歴を表示 注意：入手庫には、直接および計画の 2 種類があります。パーツプロファイルの作成時に、直接（物理的）入庫もしくは出庫が発生します。また、メンテナンス指示の作成時に、計画入庫もしくは出庫が発生します。直接入出庫は、在庫管理者が承認した場合のみ可能です
Delivery Request (払い出し要求)	メンテナンス指示によるパーツ払い出しの履歴を表示
Feeder Parts Consumed (消費フィーダーパーツ)	消費されたフィーダーのパーツを表示
Planned Cycle Counts (計画的周期カウンタ)	計画された周期カウンタを表示
Pending & Active Cycle Counts (有効もしくは保留状態の周期カウンタ)	有効もしくは保留状態にある周期カウンタを表示
Completed Cycle Counts (完了した周期カウンタ)	完了状態にある周期カウンタを表示
Cycle Counts by Status (状態別周期カウンタ)	計画／有効／保留／完了の各状態別に周期カウンタを表示
Cycle Counts Shrink Report (周期カウンタ縮小レポート)	予想数量・実数量、その変動量および減少数量を表示。

3.「レポート日の選択」ドロップダウンリストから日付の範囲を選択する。
注意：「レポート日の選択」ドロップダウンリストからカスタムを選択し期日を設定することで、レポート日をカスタマイズすることができます。
4. [レポート生成]をクリックする。

10.3 チャート

メンテナンス実績に基づくチャートを生成するには、次の手順で行います。

1. メインメニューの「レポート」を選択し、サブメニューから「チャート」をクリックします。
2. 「レポート種別の選択」ドロップダウンリストから以下のレポートタイプのうちいずれか 1 つを選択する。

Overall maintenance effectiveness (総合メンテナンス効率)	総合メンテナンス効率、総メンテナンス数、定型メンテナンス、非定型メンテナンスおよびイベントエスカレーション率についてのチャートを表示
10 worst reason codes (理由コードのワースト 10)	メンテナンス指示において設定された理由コードのうち多い順に 10 個を表示
10 worst maintenance types (メンテナンス種別のワースト 10)	実施されたメンテナンス種別のうち多い順に 10 個を表示

3. 「レポート日の選択」ドロップダウンリストから日付の範囲を選択する。
   注意 : レポート日選択ドロップダウンリストからカスタムを選択し期日を設定することで、レポート日をカスタマイズすることができます。
4. [レポート生成]をクリックする。
   チャートが作成されます。
   作成されたチャートは工場全体に関するもので特定エリアのものではありません。

10.4 カスタム

選択した日付のレポートをカスタマイズすることができます。カスタマイズしたレポートを閲覧するには、次の手順で行います。

1. メインメニューの「レポート」を選択し、サブメニューから「カスタム」をクリックします。
2. 「レポート種別の選択」ドロップダウンリストから以下のレポートタイプのうちいずれか 1 つを選択する。

Repair Tickets (修理依頼)	エリア、設備、修理依頼状態および優先順位別にフィルターをかけて修理依頼の履歴表示をカスタマイズする場合
Maintenance Orders (メンテナンス指示)	エリア、設備、メンテナンス指示状態、優先順位もしくはメンテナンス指示種別ごとにフィルターをかけてメンテナンス指示の履歴表示をカスタマイズする場合
Parts Consumption (パーツ消費)	エリアおよび設備ごとにフィルターをかけて、パーツ消費の履歴表示をカスタマイズする場合
Resources Used (使用リソース)	使用リソースの表示をカスタマイズする場合

3. 「レポート日の選択」ドロップダウンリストから日付の範囲を選択する。
   注意：「レポート日の選択」ドロップダウンリストからカスタムを選択し期日を設定することで、レポート日をカスタマイズすることができます。
4. [レポート生成]をクリックする

10.5 ノウハウベース

ノウハウベースとは、書面化されていない作業手順や熟練者のノウハウなどを組織内で共有するためのツールです。
これらのノウハウ情報に関するドキュメントや写真などを登録し、体系的に管理・閲覧することができるようになります。

手順は以下の通りです。

1. メインメニューの「レポート」を選択し、サブメニューから「ノウハウベース」をクリックします。
2. 登録するノウハウのタイトルを入力します。
3. 登録対象のカテゴリー（第 1 分類・第 2 分類・第 3 分類）を選択します。
4. 登録するノウハウの概要とコメントを入力します。
5. ノウハウとなるドキュメントや写真を登録します。
6. [保存]をクリックします。

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan